

Aula 00 - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa

*SEFAZ-AL (Auditor Fiscal da
Administração Tributária Estadual -
AFTE) Inteligência Artificial e Ciência de
Dados - 2026 (Pós-Edital)*
**Autor:
Diego Carvalho, Emannuelle
Gouveia Rolim, Equipe Informática
e TI, Renato da Costa**

27 de Agosto de 2026

Índice

1) Teoria da Informação - Teoria	3
2) Teoria da Informação - Questões Comentadas - CEBRASPE	11
3) Teoria da Informação - Lista de Questões - CEBRASPE	28
4) Dados Abertos - Teoria	37
5) Dados Abertos - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	41
6) Dados Abertos - Lista de Questões - MULTIBANCAS	54
7) Metadados - Teoria	61
8) Metadados - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	66
9) Metadados - Lista de Questões - MULTIBANCAS	71
10) Dados Estruturados e Não Estruturados - Teoria	74
11) Dados Estruturados e Não Estruturados - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	77
12) Dados Estruturados e Não Estruturados - Lista de Questões - MULTIBANCAS	94
13) Ciclo de Vida de Dados - Teoria	103
14) Ciclo de Vida de Dados - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	109
15) Ciclo de Vida de Dados - Lista de Questões - MULTIBANCAS	121



TEORIA DA INFORMAÇÃO

Conhecimentos Básicos

A Teoria da Informação, formulada por Claude Shannon em 1948, revolucionou o estudo da comunicação ao tratar a informação como algo mensurável. A partir de uma base matemática, tornou-se possível analisar rigorosamente como mensagens são representadas, transmitidas e armazenadas, definindo limites e estratégias para tornar esses processos mais eficientes. Essa mudança conceitual permitiu avanços fundamentais em compressão, transmissão digital e sistemas de comunicação modernos.

No centro dessa teoria está o conceito de entropia, que mede o grau de imprevisibilidade de uma fonte de informação. Quanto mais variada e menos previsível é uma mensagem, maior sua entropia; quanto mais repetitiva, menor. Essa métrica é essencial porque determina o limite teórico mínimo de bits necessário para representar uma mensagem sem perda de informação. Ou seja, ela define quão compacta uma representação pode ser.

Outro pilar é a noção de ruído, entendida como qualquer interferência que degrada uma mensagem durante a transmissão. A teoria de Shannon estabelece a capacidade de um canal – o máximo de informação que ele pode transmitir com confiabilidade, mesmo na presença de ruído. A partir daí surgem mecanismos de proteção, como códigos que introduzem redundância controlada para detectar e corrigir erros durante o transporte de dados.

Dentro desse arcabouço, a representação de dados assume papel central. Representar dados significa converter a mensagem original em uma sequência de símbolos – normalmente binários – sobre a qual seja possível calcular probabilidades, medir entropia e aplicar técnicas de compressão e correção de erros. Essa escolha de representação afeta diretamente a eficiência, pois determina o grau de redundância presente e o potencial de compactação ou otimização do conteúdo.

É nesse ponto que entra a codificação de fonte, diretamente ligada à eficiência da representação. Esse processo tem como objetivo identificar e remover redundâncias existentes nos dados, ou seja, padrões previsíveis, repetições e estruturas que não acrescentam conteúdo informacional novo. Ao eliminar essas redundâncias, a codificação de fonte reduz a quantidade de bits necessária para representar a mensagem, aproximando-se do limite inferior imposto pela entropia. Portanto, eficiência na representação de dados significa representar o conteúdo com o mínimo número de símbolos possível, sem perda de significado.

Essa eliminação de redundância se materializa nos algoritmos de compressão sem perdas, como Huffman, LZ77, LZW e ZIP, que reorganizam a representação dos dados para torná-la mais compacta. Esses métodos exploram padrões estatísticos da fonte para codificar itens mais prováveis com códigos mais curtos, reduzindo o tamanho total da mensagem. Em ambientes que lidam com grandes volumes de dados – como bancos corporativos, sistemas distribuídos e plataformas em nuvem – essa eficiência se traduz em economia de espaço, redução de custos e ganho de desempenho.

Há casos em que a compressão pode ir além da eliminação de redundâncias estritas, aceitando perdas controladas de informação para alcançar tamanhos ainda menores. Formatos como JPEG, MP3 e MPEG removem detalhes menos relevantes à percepção humana, produzindo representações muito compactas. Embora utilizem perdas, esses métodos ainda se fundamentam nos princípios da codificação eficiente e no entendimento estatístico dos dados, determinados pela Teoria da Informação.



Paralelamente, existem representações que, ao contrário da compressão, introduzem redundância deliberada para garantir confiabilidade, como nos códigos de detecção e correção de erros (Hamming, Reed-Solomon, etc). Eles adicionam bits extras que permitem verificar integridade e recuperar partes corrompidas. O equilíbrio entre compactação (remover redundância) e robustez (introduzir redundância útil) é o que torna os sistemas modernos capazes de transmitir grandes volumes de dados de forma rápida, econômica e segura.

Hierarquia DIKW

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Vamos falar agora de um tema que, apesar de não ser o mais cobrado em provas, é fundamental para entender tudo o que vem pela frente. Estou me referindo à Hierarquia DIKW – um modelo que aparece muito quando falamos de gestão da informação e tomada de decisão nas organizações. DIKW é uma sigla em inglês para: Data (Dado), Information (Informação), Knowledge (Conhecimento) e Wisdom (Sabedoria ou Inteligência).

Esses elementos formam uma espécie de escada evolutiva, isto é, um processo em que um nível serve de base para o seguinte. Vejam a seguir a Pirâmide DIKW:



Esses termos são fundamentais quando falamos em comunicação e decisão dentro de qualquer organização, mas – no dia a dia – muita gente acaba usando essas palavras como se fossem sinônimos. No contexto dos Sistemas de Informação, cada um desses conceitos tem um papel específico e complementar. Por isso, entender essa hierarquia ajuda muito a esclarecer o que, exatamente, estamos fazendo quando lidamos com dados ou tomamos decisões baseadas em informações.

Dado



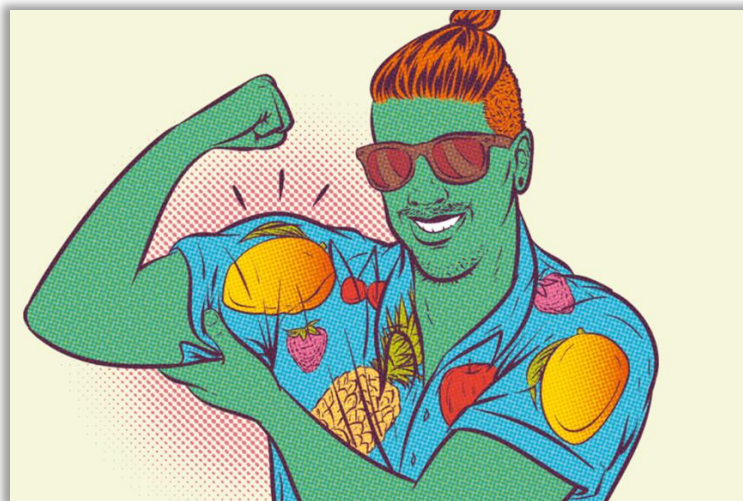
DADO

Elementos brutos que representam correspondências de atributos, características ou propriedades de entidades, objetos ou eventos do mundo real. Constituem registros de fatos objetivos e discretos obtidos por observação, medição ou registro de ocorrências, sendo descrições elementares do estado do mundo. Isoladamente, os dados não possuem significado pleno, pois ainda não foram contextualizados ou interpretados; nesse sentido, representam a menor unidade estruturada que compõe a informação, funcionando como matéria-prima que, ao ser organizada, relacionada e analisada em determinado contexto, permite a geração de informação e conhecimento.

O que podemos concluir? Podemos concluir que dados são fatos ou estatísticas coletadas para servir de referência ou análise. O grande lance quando se pensa em dados é que eles não têm significado ou semântica quando vistos isoladamente – eles são brutos, simples e desvinculados de contexto/realidade. Professor, ainda não entendi! Cara... imagine que sem nenhum contexto, eu te mostro um relatório com uma tabela escrita a palavra abaixo em todas as linhas e colunas.

manga

Você consegue tirar alguma informação desse relatório? Não, você pode até inferir que se trata – por exemplo – de algum relatório sobre frutas. No entanto, você não pode afirmar com certeza! Por quê? Porque isso pode ser tanto um relatório de um hortifruti quanto um relatório de uma loja de camisetas. E aí, sem nenhum contexto, tem como saber? Não, é impossível! Por quê? Porque isso é apenas um dado: bruto, simples, objetivo e desvinculado da realidade.



Dados são sucessões de fatos brutos, que não foram organizados, processados, relacionados, contextualizados, avaliados ou interpretados, representando apenas partes isoladas de eventos, situações ou ocorrências. Eles se constituem de unidades básicas a partir das quais informações poderão ser elaboradas ou obtidas. Além disso, eles são frequentemente quantificados, facilmente estruturados, facilmente transferíveis e facilmente obtidos por máquinas.

Quando os dados são organizados, processados, relacionados, contextualizados, avaliados ou interpretados, ele passa a ser uma informação, conforme veremos no tópico seguinte.



Informação

INFORMAÇÃO

Resultado da organização, contextualização e interpretação de dados, de modo a lhes atribuir significado e utilidade para um determinado receptor. Trata-se de um conjunto de dados contextualizados que, ao serem compreendidos dentro de um contexto específico, reduzem a incerteza, ampliam o conhecimento e auxiliam na compreensão de fatos, situações ou fenômenos. A informação pode ser registrada ou transmitida por diferentes meios – escritos, numéricos, orais ou audiovisuais – e circula em diversos ambientes, como publicações, sistemas digitais, redes de comunicação ou interações entre pessoas, tendo como finalidade apoiar a análise, a tomada de decisão e a construção do conhecimento.



Agora ficou fácil saber o que é informação: é simplesmente um dado contextualizado. No momento em que um dado é tratado, ele passa a transmitir uma mensagem e, então, temos uma informação. A informação é a ordenação e organização dos dados de forma que passa a transmitir uma mensagem compreensiva dentro de um determinado contexto. Seguindo nosso exemplo anterior, se eu digo: “Caraca, essa manga está deliciosa!”, nós já conseguimos inferir que se trata, na verdade, da fruta.

Entre os métodos utilizados para transformar dados em informação, temos: contextualização; categorização; cálculos; correção; e sumarização. Em tempo, as principais características de uma informação são: precisão; completude; confiabilidade; relevância; verificabilidade; acessibilidade; e segurança. Galera, preciso dizer que a informação é importantíssima e que pode afetar um comportamento, uma decisão ou um resultado?

331

Detergente Brite 1,29

863

Café BI Hill 4,69

173

Meow Cat 0,79

331

Detergente Brite 1,29

663

Country Ham 3,29

524

Fiery Mustard 1,49

113

Ginger root 0,85

331

Detergente Brite 1,29

Dados

Região de vendas: Noroeste

Loja: Superloja nº 122

Nº Item

331

Descrição

Detergente Brite

Unidades Vendidas

7.156

Total de Vendas no ano

\$ 9.231,24

Informação

Enfim... informação requer análise, exige consenso em relação ao significado, além de exigir necessariamente a mediação humana. Fechou?

Existe tanto um ciclo de vida dos dados quanto um ciclo de vida da informação. Da mesma forma, não há um padrão de classificação – infelizmente cada autor descreve o ciclo de vida com suas fases. No caso da informação, uma possível classificação compreende as fases de produção, manuseio, armazenamento, transporte e descarte, considerando sua autenticidade, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Agora vejamos os princípios de segurança...

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA

DESCRIÇÃO



CONFIDENCIALIDADE	Capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas - incluindo usuários, máquinas, sistemas ou processos.
INTEGRIDADE	Capacidade de garantir que a informação manipulada está correta, fidedigna e que não foi corrompida - trata da salvaguarda da exatidão e completeza da informação.
DISPONIBILIDADE	Propriedade de uma informação estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada.
AUTENTICIDADE	Propriedade que trata da garantia de que um usuário é de fato quem alega ser. Em outras palavras, ela garante a identidade de quem está enviando uma determinada informação.

Conhecimento

Legal, mas como uma informação se torna conhecimento? Essa é uma diferença mais sutil! Basicamente, o conhecimento acontece quando a informação é aplicada. Vamos mudar um pouco o exemplo? Vejam só: vocês decidem aprender inglês. Palavras em um dicionário de inglês são apenas dados. Quando essas palavras estão em um livro, por exemplo, elas estão processadas e contextualizadas, logo o livro contém informações.

Agora imaginem que vocês fazem cinco anos de escola de inglês - do nível básico ao avançado. Vocês aprendem várias palavras, aprendem a utilizá-las em frases, conseguem entender textos, formar frases e pronunciar tudo perfeitamente. Ora, vocês adquiriram conhecimento de inglês. Se um curso de inglês ensinar vocabulário, morfologia e sintaxe, mas você não aprender a se comunicar em inglês, você terá informação, mas não terá conhecimento.

CONHECIMENTO

Compreensão construída pelo indivíduo a partir do processamento, da interpretação e da internalização de dados e informações, constituindo uma propriedade essencialmente subjetiva e inerente a quem realiza essa análise. Ele surge quando a informação é assimilada, combinada com experiências, percepções e contextos prévios, permitindo ao indivíduo atribuir significado à realidade e formar representações mentais sobre fatos, situações ou fenômenos. Assim, o conhecimento representa o resultado do processo cognitivo pelo qual as informações são compreendidas e integradas, possibilitando aprendizado, julgamento e tomada de decisão.

Notem as palavras-chave da definição acima: propriedade subjetiva; interiorizar informações; construção individual. É preciso entender que o conhecimento é o recurso de integração da informação. Isso quer dizer que conhecer algo significa saber onde aquilo se integra como parte de algo maior, pois o conhecimento tem a propriedade de um sistema: compõe um todo; tem sua lógica; estabelece um meio. Segundo Turban, conhecimento é a informação aplicada (em ação).

O conhecimento vai além de informações, pois ele - além de ter um significado - tem uma aplicação. As informações são valiosas, mas o conhecimento constitui um saber. Produz ideias e experiências que as informações por si só não serão capazes de mostrar. Se informação é dado processado, então conhecimento é informação processada. Bacana? É importante destacar também que o conhecimento pode ser explícito (tangível) ou tácito (intangível).

No primeiro caso, trata-se da forma mais básica de conhecimento e facilidade de transmissão, uma vez que é geralmente escrito e acessível. Quando os dados são processados, organizados, estruturados e interpretados, o resultado é conhecimento explícito - ele é facilmente articulado, gravado, comunicado e armazenado. Ele inclui livros (inclusive esse que vocês estão lendo), manuais, patentes, base de dados, relatórios, bibliotecas, políticas, procedimentos, entre outros.



No segundo caso, trata-se do conhecimento que possuímos, obtido da experiência e do contexto pessoal. São as informações que, se solicitadas, seriam as mais difíceis de escrever, articular ou apresentar de forma tangível. Como assim, Diego? Galera... minha mãe faz um bolinho de polvilho frito que é de choraaaaaaar! Se ela me der a receita e eu tentar segui-la, vocês podem ter certeza que vai sair uma... porcaria! Por quê?

Porque ela tem anos de experiência e aprendeu a sensação exata da massa ou exatamente quanto tempo algo deve ficar no forno e a qual temperatura ideal. Não é algo que ela possa escrever – é feeling! No ambiente de trabalho é a mesma coisa... quem aí já viu um Programa de TV chamado Aeroportos na National Geographic Channel? Galera, os auditores fiscais e os policiais federais conseguem identificar facilmente quem está escondendo algo ou cometendo algum crime.

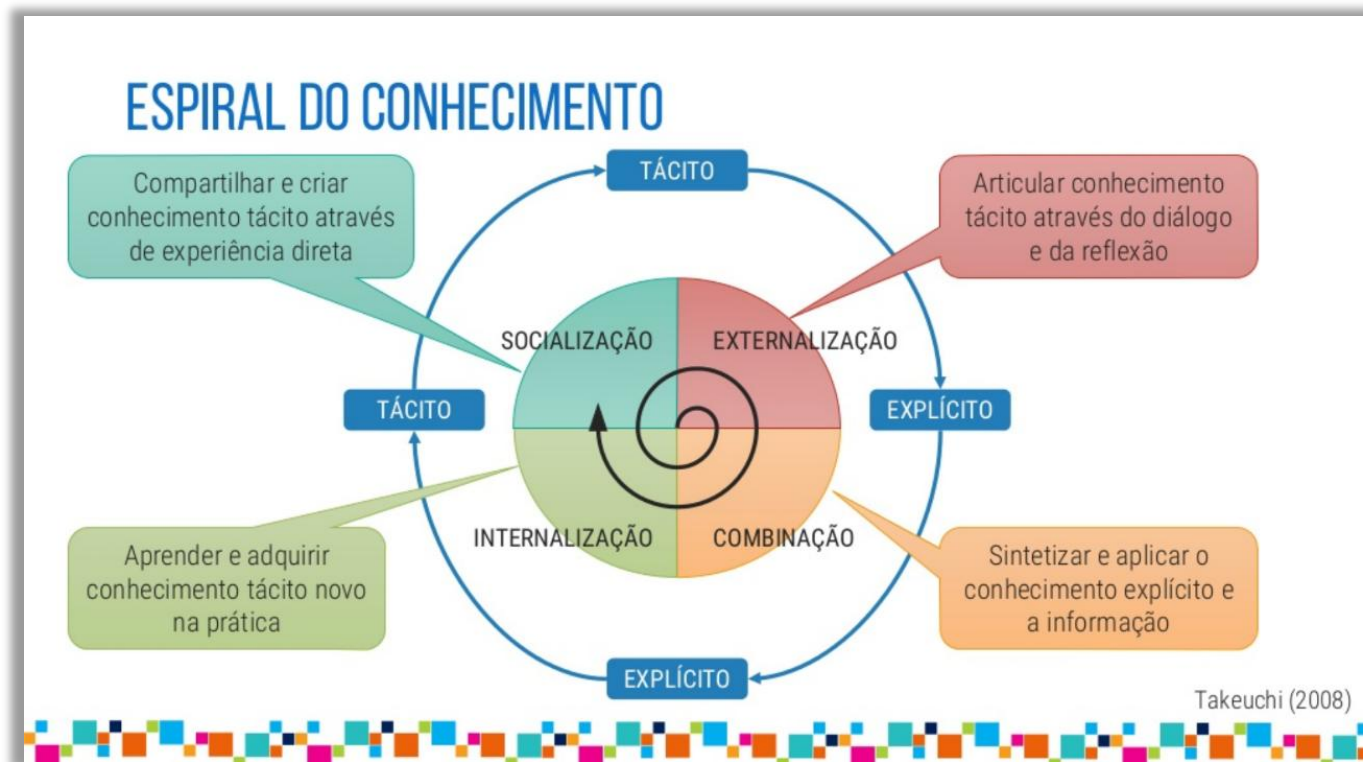
Como eles conseguem isso? Só com tempo e experiência! Em suma: o conhecimento tácito envolve dimensões técnica e cognitiva. Trata de conceitos como know-how, modelos mentais, crenças, percepções cotidianas e práticas adquiridas no dia a dia da relação com outras entidades e indivíduos. É específico de um contexto, difícil de extrair, codificar, estruturar, capturar por máquinas e transmitir – inclui insights, intuições e sentimentos.

CONHECIMENTO EXPLÍCITO	CONHECIMENTO TÁCITO
Objetivo, racional e técnico	Subjetivo, cognitivo e experimental
Estruturado e externalizado	Pessoal e internalizado
Fácil de capturar, documentar e compartilhar	Difícil de capturar, documentar e compartilhar
Proveniente da racionalidade	Proveniente da experiência (<i>expert</i>)
Conhecimento sequencial	Conhecimento empírico

Existem quatro formas básicas pelas quais o conhecimento pode ser transmitido ou convertido. Elas formam um conceito chamado de Espiral do Conhecimento (ou Modelo SECI):

FORMAS DE TRANSMISSÃO	DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO
SOCIALIZAÇÃO	Interação do conhecimento através da troca de ideias e do compartilhamento de experiências, por meio de observação ou/e prática (Tácito → Tácito).	
EXTERNALIZAÇÃO	O conhecimento pessoal passa para o domínio público por meio de uma documentação (Tácito → Explícito).	
COMBINAÇÃO	Agrupamento do conhecimento explícito de diferentes fontes, visando agregar valor para gerar um novo conhecimento (Explícito → Explícito).	
INTERNALIZAÇÃO	O conhecimento é adquirido por meio de alguma publicação escrita que pode estar disponível em livro, revistas, Internet, etc (Explícito → Tácito).	





Inteligência

CONHECIMENTO EXPLÍCITO	CONHECIMENTO TÁCITO
Objetivo, racional e técnico	Subjetivo, cognitivo e experimental
Estruturado e externalizado	Pessoal e internalizado
Fácil de capturar, documentar e compartilhar	Difícil de capturar, documentar e compartilhar
Proveniente da racionalidade	Proveniente da experiência (expert)
Conhecimento sequencial	Conhecimento empírico

Bacana! Já sabemos que um dado é um fato ou estado não processado; informação é quando você processa um dado; conhecimento é quando você aplica a informação; e a inteligência (ou sabedoria) é quando você utiliza o seu conhecimento para algum propósito. Como assim, professor? Galera, vejam a tabela a seguir - ela resumirá tudo que nós vimos nos tópicos anteriores. Venham comigo...

NOME	SEXO	IDADE	SALÁRIO	NATURALIDADE
Alice	Feminino	18	R\$ 8.500,00	DF
Bernardo	Masculino	26	R\$ 2.000,00	GO
Carolina	Feminino	30	R\$ 9.500,00	TO
Davi	Masculino	22	R\$ 1.500,00	RR
Eduarda	Feminino	32	R\$ 7.500,00	SP
Felipe	Masculino	24	R\$ 3.000,00	RJ
Gabriela	Feminino	28	R\$ 6.500,00	PA
Hugo	Masculino	20	R\$ 1.000,00	RS

Se vocês entenderam o que nós vimos anteriormente, vocês serão capazes de me responder algumas perguntas. Se nós olhássemos isoladamente apenas o número 28, nós teríamos um...? Dado! Por quê? Porque esse número poderia ser o peso de um animal, o número de gols do Gabigol, as polegadas de



um monitor, enfim... sem um contexto, uma análise, um processamento seria impossível identificar do que se trata porque é apenas um dado bruto e simples.

Agora se vissemos os títulos das colunas dessa tabela, poderíamos inferir que 28 é a idade - em anos - de Gabriela. O que nós acabamos de fazer? Transformamos dado em informação, isto é, contextualizamos, analisamos, processamos esse dado em uma informação. Em geral, computadores trabalham com dados, quem é capaz de processá-los somos nós - humanos! Tudo legal até aqui? Então vamos seguir...

Nesse caso, o que seria um exemplo de conhecimento? O salário médio do sexo feminino é mais que duas vezes maior que o salário médio do sexo masculino. Galera, isso estava explícito na tabela? Não, eu precisei cruzar informações diferentes da tabela para chegar a essa conclusão. Logo, eu processei as informações que eu coletei de forma a gerar novos conhecimentos. Tudo legal? Agora vamos para a parte final: inteligência.

A inteligência tem uma premissa interessante: deve ser utilizada com algum propósito, isto é, para resolver algum problema. Como assim? Imagine que uma empresa de pesquisa esteja curiosa para entender por que, contrariando estatísticas nacionais, essa amostra de pessoas apresenta uma desigualdade salarial em favor das mulheres. Ela chama todos os seus pesquisadores - todos com formações e níveis de conhecimento semelhantes - e apresenta esse problema a cada um.

Os pesquisadores isoladamente analisam o problema, mas apenas alguns conseguem resolvê-lo. Por que isso ocorre uma vez que os pesquisadores têm acesso aos mesmos dados, coletam as mesmas informações e possuem os mesmos conhecimentos estatísticos? Porque é isso que difere a inteligência de conhecimento. Cada pesquisador utiliza seus conhecimentos de uma forma particular, utilizando conexões cerebrais, memória e experiência para resolver um problema concreto.

Ora... alguns pesquisadores são mais sábios! Vocês já viram aqueles problemas de lógica que são utilizados para avaliar o QI (Quociente de Inteligência) de um indivíduo? Dizem que o Einstein tinha um QI entre 160 e 190! Por quê? Porque dado um conjunto de dados, informações e conhecimentos, ele conseguia resolver problemas que ninguém antes dele sequer chegou perto de resolver.

A inteligência envolve a capacidade de julgamento (Ex: Certo/Errado, Bom/Ruim, etc), isto é, usar o conhecimento para tomar a melhor decisão ou aplicá-lo a alguma situação concreta - trata-se de uma habilidade essencialmente humana e extremamente difícil de ser obtida por meio de máquinas. Professor, e a inteligência artificial? Pois é, trata-se de uma linha de pesquisa que busca fazer com que máquinas façam análises inteligentes sobre um conjunto de dados.

Por fim, a segurança é a base da confiança em cada etapa da pirâmide. Sem ela, os dados perdem credibilidade, a informação se torna arriscada, o conhecimento pode ser distorcido e a inteligência comprometida. Segurança é como uma camada de sustentação invisível que mantém a pirâmide de pé.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE / Polícia Federal - 2025) Julgue o item subsequente, relativos à teoria da informação e a banco de dados.

Na teoria da informação, dados representam fatos brutos que, quando organizados e interpretados, se transformam em informação, e a segurança da informação busca protegê-los contra acessos não autorizados, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Comentários:

A definição apresentada sobre dados e informação está alinhada com os conceitos fundamentais da teoria da informação. Além disso, a segurança da informação realmente visa proteger dados, assegurando sua confidencialidade, integridade e disponibilidade, que são os pilares da segurança da informação.

Gabarito: Correto

2. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item seguinte, relativo aos conceitos de administração de dados.

Conhecimento tácito é adquirido por meio de experiências, como habilidades prontas ou insights.

Comentários:

O conhecimento tácito é, de fato, adquirido através de experiências pessoais e práticas, englobando habilidades e insights que não são facilmente articuláveis ou transferíveis, diferentemente do conhecimento explícito.

Gabarito: Correto

3. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item seguinte, relativo aos conceitos de administração de dados.

Informação é uma unidade básica de dado que pode ser medida, registrada ou armazenada sem que esteja associada a um significado ou conhecimento, ao passo que dado é uma informação dotada de significado que pode ser usada para a geração de conhecimento ou a tomada de decisões.

Comentários:

A definição de informação apresentada está invertida. Dados são unidades básicas que, quando processadas e dotadas de significado, tornam-se informações. Portanto, a afirmação confunde os conceitos fundamentais de dados e informação.

Gabarito: Errado

4. (CEBRASPE / TC-DF - 2024) Julgue o próximo item, relativos a dado, informação, conhecimento e inteligência.

Informação é a capacidade de compreender, interpretar e aplicar dados de forma estratégica.

Comentários:

Informação é o resultado da organização e processamento de dados, enquanto a capacidade de compreender, interpretar e aplicar esses dados de forma estratégica refere-se ao conhecimento. Portanto, a definição apresentada confunde os conceitos.

Gabarito: Errado

5. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) Julgue o item que se segue, em relação a banco de dados.

Uma foto é considerada dado por ser quantificável e representável simbolicamente por meio de pixels, que são combinações de números representando intensidades de cores.

Comentários:

Uma foto é, de fato, um dado digital, pois é composta por pixels que representam intensidades de cores. Cada pixel pode ser quantificado e simbolizado por números, caracterizando a representação digital de imagens.

Gabarito: Correto

6. (CEBRASPE / FUB - 2023) A respeito de dados e informações, julgue o item que se segue.

Quando ocorre o tratamento de um ou mais dados, é gerada a informação, a qual constitui conhecimento quando aplicada em determinado contexto.

Comentários:

O tratamento de dados resulta em informações, que se tornam conhecimento quando contextualizadas. Esse processo é fundamental na transformação de dados brutos em insights úteis para a tomada de decisões.

Gabarito: Correto

7. (CEBRASPE / TCE-RJ - 2022) Julgue o item a seguir, referente à informação e a dados, estruturados e não estruturados.

A informação normalmente envolve a participação humana na sua estruturação e na busca do seu significado, enquanto os dados são mais facilmente obtidos e quantificados por máquinas.

Comentários:

A afirmação destaca que a informação requer interpretação e contexto humano, enquanto os dados são mais objetivos e podem ser processados automaticamente. Essa distinção é fundamental na ciência da informação.

Gabarito: Correto

8. (CEBRASPE / TCE-SC - 2022) Em relação a conceitos de informação e conhecimento e de banco de dados relacionais, julgue o item subsequente.

O conhecimento serve para dar suporte ao processamento decisório; ele representa a informação tratada, confiável e íntegra.

Comentários:

O conhecimento é, de fato, a informação que foi processada e interpretada, tornando-se útil para a tomada de decisões. Ele deve ser confiável e íntegro, pois isso garante que as decisões baseadas nele sejam fundamentadas e eficazes.

Gabarito: Correto

9. (CEBRASPE / TCE-SC - 2022) Em relação a conceitos de informação e conhecimento e de banco de dados relacionais, julgue o item subsequente.

Informação pode ser definida como um conjunto de fatos diferentes relativos a uma transação e que é, geralmente, desprovida de significado; ela é considerada a matéria-prima dos sistemas de informação.

Comentários:

Informação não é apenas um conjunto de fatos desprovidos de significado; ela deve ser contextualizada para adquirir relevância e utilidade. A definição apresentada ignora a importância do contexto na transformação de dados em informação.

Gabarito: Errado

10.(CEBRASPE / Petrobras - 2022) Julgue os itens a seguir, quanto a conceitos de dado, informação, inteligência e business intelligence (BI).

A inteligência é a informação que é expressa na forma de números, letras ou símbolos, os quais são os insumos dos gráficos.

Comentários:

A inteligência não se resume à informação expressa em números, letras ou símbolos. Ela envolve a análise e interpretação de dados para gerar conhecimento e insights, que são fundamentais para a tomada de decisões.

Gabarito: Errado

11.(CEBRASPE / TCE-SC - 2022) Julgue o item subsecutivo, considerando conceitos de gestão do conhecimento.

A gestão do conhecimento está relacionada à ação, à atitude e a uma intenção específica dos seres humanos.

Comentários:

A gestão do conhecimento envolve a capacidade de indivíduos de agir e tomar decisões intencionais para criar, compartilhar e aplicar conhecimento, visando melhorar processos e resultados organizacionais.

Gabarito: Correto

12.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação aos conceitos de análise de dados e informações, julgue o item a seguir.

A informação pode ser facilmente obtida por meio de máquinas, além de ser transferível e frequentemente quantificável.

Comentários:

A informação, embora possa ser obtida por máquinas, não é sempre quantificável, pois envolve interpretação e contexto. A quantificação é mais aplicável a dados, que são a matéria-prima da informação.

Gabarito: Errado

13.(CEBRASPE / PC-DF - 2021) Sobre a teoria da informação, julgue o item que se segue.

A eficiência na representação de dados relaciona-se à codificação de fonte, cujo objetivo é remover redundâncias no conteúdo da informação e, com isso, reduzir o tamanho da mensagem.

Comentários:

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"Eficiência de representação: codificação de fonte. Em artigos, discute-se a codificação de fonte, que trata da representação eficiente de dados. Hoje, o termo é sinônimo de compactação de dados. O objetivo básico da codificação de fonte é remover a redundância nas informações para tornar a mensagem menor. Em sua exposição, ele discute um método sem perdas de compactar dados na fonte, usando um código de bloco de taxa variável, mais tarde chamado de código de Shannon-Fano"*.

Codificar a fonte de dados busca remover redundâncias, reduzir o tamanho da mensagem e compactar os dados a fim de melhorar a eficiência na representação dos dados.

Gabarito: Correto

14.(CEBRASPE / PC-DF - 2021) Sobre a teoria da informação, julgue o item que se segue.

Embora não haja conceitos únicos para dados e informação, é possível afirmar que os dados são matéria-prima para a informação.

Comentários:

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"Há muitos conceitos diferentes para dados, informação e conhecimento. Entretanto, é comumente aceita a ideia de que os dados são matéria prima para conhecimento e informação. "Fatos desorganizados e não processados, números brutos, figuras, imagens, palavras, sons, derivados de observações ou medições. Normalmente, os dados são de natureza estática, um conjunto de fatos discretos e objetivos sobre eventos. Observa que dados não são conhecimento. Os dados são a matéria-prima para a criação do conhecimento. Não há significado inerente aos dados. Dados são matéria-prima para informação. Ao agregar valor, os dados são transformados em informação, que tem significado, relevância e propósito"*.

Perfeito! Basta lembrar Pirâmide DIKW: dados realmente são a matéria prima para informação – dados brutos são processados para gerar informação.

Gabarito: Correto

15.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

Um dado que está inserido em um contexto pode ser denominado de informação.

Comentários:

Um dado, quando contextualizado, adquire significado e se transforma em informação. A informação é, portanto, um dado que foi processado e interpretado, permitindo uma compreensão mais clara e útil.

Gabarito: Correto

16.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação aos conceitos de análise de dados e informações, julgue o item a seguir.

O conceito de inteligência está relacionado à capacidade de julgamento, ou seja, o ser humano usa o seu conhecimento para tomar a melhor decisão em uma situação real.

Comentários:

O conceito de inteligência realmente envolve a capacidade de julgamento e a aplicação do conhecimento para tomar decisões informadas em situações práticas, refletindo a habilidade de analisar e interpretar dados.

Gabarito: Correto



17.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2021) Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado período, a prisão de 1789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o item subsequente.

Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa, por si só, a inteligência.

Comentários:

O gráfico apresenta dados, que são informações brutas e não processadas. Para que se tornem inteligência, é necessário que esses dados sejam analisados e interpretados, transformando-se em conhecimento útil para a tomada de decisões.

Gabarito: Errado



18.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2021) Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado período, a prisão de 1789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o item subsequente.

O número 1.789 sozinho caracteriza uma informação, independentemente do contexto.

Comentários:

O número 1.789, sem o contexto das faixas etárias e das facções criminosas, não fornece uma compreensão clara da situação. A informação precisa ser contextualizada para ser significativa e útil na análise da criminalidade.

Gabarito: Errado



19.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2021) Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado período, a prisão de 1789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o item subsequente.

Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa, por si só, a inteligência.

Comentários:

O gráfico apresenta dados, que são informações brutas e não processadas. Para que se tornem inteligência, é necessário que esses dados sejam analisados e interpretados, gerando conhecimento e insights.

Gabarito: Errado

20.(CEBRASPE / TCM-BA - 2018) O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor. Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa

- a) conhecimento.
- b) inteligência.
- c) dados.
- d) informação.
- e) sabedoria.

Comentários:

(a) Errado. Conhecimento refere-se à compreensão e interpretação de informações, não se aplica diretamente ao relatório solicitado.

(b) Errado. Inteligência é a capacidade de aplicar conhecimento para resolver problemas, enquanto o relatório é uma representação de dados organizados.

(c) Errado. Dados são fatos brutos e não processados, enquanto o relatório já organiza e apresenta esses dados de forma compreensível.

(d) Correto. O relatório representa informação, pois é a apresentação de dados processados e organizados que permite a tomada de decisão.

(e) Errado. Sabedoria é a capacidade de fazer julgamentos e decisões baseadas em conhecimento e experiência, não se refere ao relatório em si.

Gabarito: Letra D

21.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o item a seguir, a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos.

O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização.

Comentários:

Errado. O enunciado confunde conhecimento com informação. O conhecimento é o resultado da interpretação e análise de informações, enquanto a informação é um dado processado. Portanto, a afirmação não reflete a definição correta de conhecimento na teoria da informação.

Gabarito: Errado

22.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades.

Comentários:

Dados são elementos brutos que representam fatos, eventos ou entidades, enquanto a informação é o resultado da interpretação desses dados. Portanto, a definição apresentada está alinhada com os conceitos fundamentais de sistemas de informação.

Gabarito: Correto

23.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Na representação da informação, os atributos permitem que entidades e eventos possam ser reconhecidos, referidos e descritos. Um atributo relacional permite relacionar eventos e entidades.

Comentários:

A afirmação é verdadeira, pois atributos em sistemas de informação são características que descrevem entidades e eventos, permitindo sua identificação e relacionamento. Atributos relacionais são essenciais para estabelecer conexões entre diferentes dados.

Gabarito: Correto

24.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de computação na nuvem, sistemas de informações e teoria da informação.

A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido, por meio do seu uso em nossas ações; o dado, por sua vez, é um elemento bruto dotado apenas de significado e relevância que visem fornecer uma solução para determinada situação de decisão.

Comentários:

A definição apresentada confunde os conceitos de dado e informação. Dados são elementos brutos sem contexto, enquanto informação é o resultado da interpretação e contextualização desses dados, gerando conhecimento útil para a tomada de decisões.

Gabarito: Errado

25.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam.

Comentários:

Informação é formada por dados que possuem relevância e significado para o sistema em questão. Dados irrelevantes não contribuem para a geração de informação útil, que é essencial para a tomada de decisões.

▪

Gabarito: Errado

26.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o próximo item, a respeito da teoria da informação e de sistemas de informação.

O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as.

Comentários:

O conhecimento realmente envolve um processo mais profundo que a simples informação, pois requer a compreensão, interpretação e internalização dos dados, além da capacidade de aplicá-los em contextos diversos.

Gabarito: Correto

27.(CEBRASPE / EMAP - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de gestão do conhecimento.

No que se refere à espiral do conhecimento, socialização, externalização, modelagem e feedback são os diferentes modos de conversão do conhecimento.

Comentários:

A espiral do conhecimento, proposta por Nonaka e Takeuchi, envolve quatro modos de conversão: socialização, externalização, combinação e internalização. Modelagem e feedback não são reconhecidos como modos de conversão no modelo original.

Gabarito: Errado

28.(CEBRASPE / EMAP - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de gestão do conhecimento.

Em uma instituição, o conhecimento explícito está relacionado ao capital intangível.

Comentários:

O conhecimento explícito refere-se a informações que podem ser facilmente articuladas, documentadas e compartilhadas, enquanto o capital intangível abrange ativos não físicos, como reputação e relacionamentos, que não se limitam ao conhecimento explícito.

Gabarito: Errado

29.(CEBRASPE / EMAP - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de gestão do conhecimento.

Na solução de problemas, o conhecimento tácito é associado ao conhecimento do expert.

Comentários:

O conhecimento tácito é aquele que não pode ser facilmente articulado ou transferido, sendo frequentemente associado à experiência e habilidades de um expert. Esse tipo de conhecimento é crucial na solução de problemas complexos, pois envolve intuições e insights que só um especialista pode oferecer.

Gabarito: Correto

30.(CEBRASPE / TCE-PE - 2017) Acerca dos conceitos de dado, informação e conhecimento, julgue o item a seguir.

A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas.

Comentários:

A informação é frequentemente explícita, podendo ser estruturada e capturada por máquinas, como em bancos de dados. A caracterização de ser tácita refere-se mais ao conhecimento, que é mais difícil de formalizar e transmitir.

Gabarito: Errado

31.(CEBRASPE / TCE-PA - 2016) No que se refere aos conceitos e às aplicações da gestão do conhecimento e da gestão por competências, julgue o próximo item.

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e de difícil formulação e comunicação; o conhecimento explícito, por sua vez, é transmitido em linguagem formal e sistemática, propiciando ao indivíduo a apreensão de fatos.

Comentários:

O conhecimento tácito é, de fato, pessoal e difícil de ser articulado, enquanto o conhecimento explícito é formal e sistemático, facilitando a transmissão de informações. Essa distinção é fundamental na gestão do conhecimento.

Gabarito: Correto

32.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

O atributo de inteligência depende mais da qualidade da informação disponível do que da sua quantidade, tendo, portanto, natureza qualitativa.

Comentários:

A inteligência é influenciada pela qualidade da informação, pois informações relevantes e bem estruturadas geram melhores insights e decisões. A quantidade de dados, por si só, não garante inteligência efetiva.

Gabarito: Correto

33.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

Define-se informação como significado, ou seja, como registros icônicos e simbólicos – fonéticos ou numéricos – e signos – linguísticos, lógicos ou matemáticos –, por meio dos quais se representam atos, conceitos ou instruções.

Comentários:

A definição apresentada confunde informação com dados e conhecimento. Informação é o resultado da organização e interpretação de dados, enquanto dados são elementos brutos sem significado.

Gabarito: Errado

34.(CEBRASPE / TC-DF - 2014) O conhecimento tácito é fruto de aprendizado e experiência de vida e é disseminado de maneira formalizada e declarada por meio de artigos e livros.

Comentários:

O conhecimento tácito é, na verdade, aquele que não pode ser facilmente formalizado ou declarado, pois é adquirido por meio da experiência pessoal e prática. Ele é difícil de transmitir em palavras, ao contrário do conhecimento explícito, que é formalizado em artigos e livros.

Gabarito: Errado

35.(CEBRASPE / MPU - 2013) No que se refere a educação e treinamento, julgue os itens que se seguem.

Considerando-se a espiral do conhecimento, é correto afirmar que situações em que os colaboradores de uma organização convertem o conhecimento explícito em tácito correspondem à etapa denominada combinação.

Comentários:

A etapa em que o conhecimento explícito é convertido em tácito é chamada de socialização, não combinação. A combinação refere-se à integração de diferentes conhecimentos explícitos para criar novos conhecimentos explícitos.

Gabarito: Errado

36.(CEBRASPE / MPU - 2013) No que se refere a educação e treinamento, julgue os itens que se seguem.

Desejando externalizar o conhecimento tácito que determinado colaborador detenha sobre a elaboração de estudos técnicos, por exemplo, a organização deve documentar esse conhecimento de modo que seja possível a outros colaboradores reproduzi-lo facilmente. Nesse tipo de situação, observa-se a conversão do conhecimento tácito em explícito.

Comentários:

A conversão do conhecimento tácito em explícito ocorre quando se documenta o saber de um colaborador, permitindo que outros possam reproduzir esse conhecimento. Essa prática é essencial para a disseminação do saber na organização.

Gabarito: Correto

37.(CEBRASPE / FUB - 2013) Julgue o item subsequente, acerca das escolas da administração e da gestão do conhecimento.

Conhecimentos estruturados encontram-se materializados em bens materiais tangíveis.

Comentários:

Conhecimentos estruturados, como manuais, documentos e processos, são representados em bens materiais tangíveis, facilitando a sua transmissão e aplicação nas organizações. Isso é fundamental para a gestão do conhecimento.

Gabarito: Correto

38.(CEBRASPE / ANAC - 2012) Os modos de conversão do conhecimento tácito em explícito referem-se à socialização e à combinação.

Comentários:

A conversão do conhecimento tácito em explícito envolve quatro modos: socialização, externalização, combinação e internalização. A afirmação menciona apenas dois modos, portanto está incompleta e incorreta.

Gabarito: Errado

39.(CEBRASPE / MEC - 2011) Julgue o próximo item , relativo à gestão do conhecimento.

Considere que, em uma organização, os profissionais capazes de criar maquetes de prédios mostrem a seus aprendizes que, por meio da observação e imitação, eles obterão o conhecimento do assunto. Nessa situação, o processo de construção de conhecimento é realizado do conhecimento tácito para o explícito.

Comentários:

O processo descrito é de transferência de conhecimento explícito (maquetes) para o tácito (observação e imitação), e não o contrário. O conhecimento tácito é aquele que não pode ser facilmente articulado, enquanto o explícito é formal e documentado.

Gabarito: Errado

40.(CEBRASPE / IFB - 2011) A transformação de informação em conhecimento envolve a realização de comparações e contrastes, a identificação de relacionamentos e a inferência de consequências e, portanto, é influenciada por especialização, experiência, valores e insights estruturados dos integrantes da equipe.

Comentários:

A transformação de informação em conhecimento realmente requer a análise crítica e a contextualização, que são influenciadas pela especialização e experiência dos indivíduos, além de seus valores e insights. Isso é fundamental para a construção do conhecimento em equipe.

Gabarito: Correto

41.(CEBRASPE / EBC - 2011) Ocorre internalização quando parte do conhecimento tácito de uma pessoa converte-se no conhecimento tácito de outrem, tal como ocorre na realização de atividades práticas sob a supervisão de tutores.

Comentários:

A internalização refere-se ao processo de transformar conhecimento explícito em conhecimento tácito, não o contrário. O enunciado confunde a transferência de conhecimento tácito entre indivíduos, que é mais relacionado à socialização.

Gabarito: Errado

42.(CEBRASPE / EBC - 2011) A socialização é a conversão de partes do conhecimento explícito da organização em conhecimento tácito do indivíduo.

Comentários:

A socialização refere-se ao processo de conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito, e não o contrário. O conhecimento explícito é formal e documentado, enquanto o tácito é pessoal e difícil de formalizar.

Gabarito: Errado

43.(CEBRASPE / STM - 2011) O modelo SECI (sensibilização, externalização, combinação e informação) representa modos de criação de conhecimento organizacional.

Comentários:

O modelo SECI, desenvolvido por Nonaka e Takeuchi, descreve o processo de conversão do conhecimento, não a criação de conhecimento organizacional. Ele abrange a transformação entre conhecimento tácito e explícito, mas não é um modelo de criação em si.

Gabarito: Errado

44.(CEBRASPE / DPU - 2010) Dados acerca de determinado assunto de interesse de uma ou mais pessoas, que possam ser interpretados ou tenham significado para o receptor, são considerados

- a) aprendizagem organizacional.
- b) conhecimento.
- c) capital intelectual.
- d) informação.
- e) sistema de gerenciamento.

Comentários:

(a) Errado. Aprendizagem organizacional refere-se ao processo de adquirir e aplicar conhecimento dentro de uma organização, não se restringindo a dados interpretáveis.

(b) Errado. Conhecimento é a compreensão e a experiência adquirida, que vai além dos dados e informações, envolvendo interpretação e contexto.

(c) Errado. Capital intelectual é o valor dos ativos intangíveis de uma organização, como conhecimento e habilidades, mas não se refere diretamente a dados interpretáveis.

(d) Correto. Informação é composta por dados que têm significado e podem ser interpretados pelo receptor, sendo essencial para a tomada de decisões.

(e) Errado. Sistema de gerenciamento refere-se a estruturas e processos para administrar recursos e informações, não se limitando a dados interpretáveis.

Gabarito: Letra D

45.(CEBRASPE / CGE-PB - 2008) A respeito de gestão da informação e do conhecimento, assinale a opção incorreta.

- a) Nas organizações, o principal benefício que a tecnologia da informação oferece para a própria organização, para seus clientes e fornecedores é a capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações e conhecimentos.

- b) Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade.
- c) Data Warehouse é uma técnica para criação de sistema de software na própria organização onde os dados são gerados.
- d) Informação é um conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão.
- e) Conhecer é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas, possivelmente combinando-as de forma a gerar mais conhecimento.

Comentários:

- (a) Correto. A tecnologia da informação realmente melhora a qualidade e a disponibilidade de informações, beneficiando tanto a organização quanto seus stakeholders;
- (b) Correto. Dados são, de fato, elementos brutos que carecem de contexto e significado, o que os torna apenas informações em potencial;
- (c) Errado. Data Warehouse não é uma técnica de criação de software, mas sim um sistema projetado para armazenar e analisar grandes volumes de dados de forma integrada;
- (d) Correto. Informação é definida como dados contextualizados que ajudam na tomada de decisões, fornecendo insights relevantes;
- (e) Correto. O processo de conhecer envolve a compreensão e a interiorização de informações, permitindo a geração de novo conhecimento a partir delas.

Gabarito: Letra C

LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE / Polícia Federal - 2025) Julgue o item subsequente, relativos à teoria da informação e a banco de dados.

Na teoria da informação, dados representam fatos brutos que, quando organizados e interpretados, se transformam em informação, e a segurança da informação busca protegê-los contra acessos não autorizados, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade.

2. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item seguinte, relativo aos conceitos de administração de dados.

Conhecimento tácito é adquirido por meio de experiências, como habilidades prontas ou insights.

3. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item seguinte, relativo aos conceitos de administração de dados.

Informação é uma unidade básica de dado que pode ser medida, registrada ou armazenada sem que esteja associada a um significado ou conhecimento, ao passo que dado é uma informação dotada de significado que pode ser usada para a geração de conhecimento ou a tomada de decisões.

4. (CEBRASPE / TC-DF - 2024) Julgue o próximo item, relativos a dado, informação, conhecimento e inteligência.

Informação é a capacidade de compreender, interpretar e aplicar dados de forma estratégica.

5. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) Julgue o item que se segue, em relação a banco de dados.

Uma foto é considerada dado por ser quantificável e representável simbolicamente por meio de pixels, que são combinações de números representando intensidades de cores.

6. (CEBRASPE / FUB - 2023) A respeito de dados e informações, julgue o item que se segue.

Quando ocorre o tratamento de um ou mais dados, é gerada a informação, a qual constitui conhecimento quando aplicada em determinado contexto.

7. (CEBRASPE / TCE-RJ - 2022) Julgue o item a seguir, referente à informação e a dados, estruturados e não estruturados.

A informação normalmente envolve a participação humana na sua estruturação e na busca do seu significado, enquanto os dados são mais facilmente obtidos e quantificados por máquinas.

8. (CEBRASPE / TCE-SC - 2022) Em relação a conceitos de informação e conhecimento e de banco de dados relacionais, julgue o item subsequente.

O conhecimento serve para dar suporte ao processamento decisório; ele representa a informação tratada, confiável e íntegra.

9. (CEBRASPE / TCE-SC - 2022) Em relação a conceitos de informação e conhecimento e de banco de dados relacionais, julgue o item subsequente.

Informação pode ser definida como um conjunto de fatos diferentes relativos a uma transação e que é, geralmente, desprovida de significado; ela é considerada a matéria-prima dos sistemas de informação.

10.(CEBRASPE / Petrobras - 2022) Julgue os itens a seguir, quanto a conceitos de dado, informação, inteligência e business intelligence (BI).

A inteligência é a informação que é expressa na forma de números, letras ou símbolos, os quais são os insumos dos gráficos.

11.(CEBRASPE / TCE-SC - 2022) Julgue o item subsecutivo, considerando conceitos de gestão do conhecimento.

A gestão do conhecimento está relacionada à ação, à atitude e a uma intenção específica dos seres humanos.

12.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação aos conceitos de análise de dados e informações, julgue o item a seguir.

A informação pode ser facilmente obtida por meio de máquinas, além de ser transferível e frequentemente quantificável.

13.(CEBRASPE / PC-DF - 2021) Sobre a teoria da informação, julgue o item que se segue.

A eficiência na representação de dados relaciona-se à codificação de fonte, cujo objetivo é remover redundâncias no conteúdo da informação e, com isso, reduzir o tamanho da mensagem.

14.(CEBRASPE / PC-DF - 2021) Sobre a teoria da informação, julgue o item que se segue.

Embora não haja conceitos únicos para dados e informação, é possível afirmar que os dados são matéria-prima para a informação.

15.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

Um dado que está inserido em um contexto pode ser denominado de informação.

16.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação aos conceitos de análise de dados e informações, julgue o item a seguir.

O conceito de inteligência está relacionado à capacidade de julgamento, ou seja, o ser humano usa o seu conhecimento para tomar a melhor decisão em uma situação real.



17.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2021) Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado período, a prisão de 1789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o item subsequente.

Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa, por si só, a inteligência.



18.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2021) Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado período, a prisão de 1789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o item subsequente.

O número 1.789 sozinho caracteriza uma informação, independentemente do contexto.



19.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2021) Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado período, a prisão de 1789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julgue o item subsequente.

Considerando-se a classificação dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa, por si só, a inteligência.

20.(CEBRASPE / TCM-BA - 2018) O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor. Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa

- a) conhecimento.
- b) inteligência.
- c) dados.
- d) informação.
- e) sabedoria.

21.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o item a seguir, a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos.

O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização.

22.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades.

23.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Na representação da informação, os atributos permitem que entidades e eventos possam ser reconhecidos, referidos e descritos. Um atributo relacional permite relacionar eventos e entidades.

24.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de computação na nuvem, sistemas de informações e teoria da informação.

A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido, por meio do seu uso em nossas ações; o dado, por sua vez, é um elemento bruto dotado apenas de significado e relevância que visem fornecer uma solução para determinada situação de decisão.

25.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam.

26.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o próximo item, a respeito da teoria da informação e de sistemas de informação.

O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as.

27.(CEBRASPE / EMAP - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de gestão do conhecimento.

No que se refere à espiral do conhecimento, socialização, externalização, modelagem e feedback são os diferentes modos de conversão do conhecimento.

28.(CEBRASPE / EMAP - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de gestão do conhecimento.

Em uma instituição, o conhecimento explícito está relacionado ao capital intangível.

29.(CEBRASPE / EMAP - 2018) Julgue o próximo item, a respeito de gestão do conhecimento.

Na solução de problemas, o conhecimento tácito é associado ao conhecimento do expert.

30.(CEBRASPE / TCE-PE - 2017) Acerca dos conceitos de dado, informação e conhecimento, julgue o item a seguir.

A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas.

31.(CEBRASPE / TCE-PA - 2016) No que se refere aos conceitos e às aplicações da gestão do conhecimento e da gestão por competências, julgue o próximo item.

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e de difícil formulação e comunicação; o conhecimento explícito, por sua vez, é transmitido em linguagem formal e sistemática, propiciando ao indivíduo a apreensão de fatos.

32.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

O atributo de inteligência depende mais da qualidade da informação disponível do que da sua quantidade, tendo, portanto, natureza qualitativa.

33.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) Julgue o item a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

Define-se informação como significado, ou seja, como registros icônicos e simbólicos – fonéticos ou numéricos – e signos – linguísticos, lógicos ou matemáticos –, por meio dos quais se representam atos, conceitos ou instruções.

34.(CEBRASPE / TC-DF - 2014) O conhecimento tácito é fruto de aprendizado e experiência de vida e é disseminado de maneira formalizada e declarada por meio de artigos e livros.

35.(CEBRASPE / MPU - 2013) No que se refere a educação e treinamento, julgue os itens que se seguem.

Considerando-se a espiral do conhecimento, é correto afirmar que situações em que os colaboradores de uma organização convertem o conhecimento explícito em tácito correspondem à etapa denominada combinação.

36.(CEBRASPE / MPU - 2013) No que se refere a educação e treinamento, julgue os itens que se seguem.

Desejando externalizar o conhecimento tácito que determinado colaborador detenha sobre a elaboração de estudos técnicos, por exemplo, a organização deve documentar esse conhecimento de modo que seja possível a outros colaboradores reproduzi-lo facilmente. Nesse tipo de situação, observa-se a conversão do conhecimento tácito em explícito.

37.(CEBRASPE / FUB - 2013) Julgue o item subsequente, acerca das escolas da administração e da gestão do conhecimento.

Conhecimentos estruturados encontram-se materializados em bens materiais tangíveis.

38.(CEBRASPE / ANAC - 2012) Os modos de conversão do conhecimento tácito em explícito referem-se à socialização e à combinação.

39.(CEBRASPE / MEC - 2011) Julgue o próximo item , relativo à gestão do conhecimento.

Considere que, em uma organização, os profissionais capazes de criar maquetes de prédios mostrem a seus aprendizes que, por meio da observação e imitação, eles obterão o conhecimento do assunto. Nessa situação, o processo de construção de conhecimento é realizado do conhecimento tácito para o explícito.

40.(CEBRASPE / IFB - 2011) A transformação de informação em conhecimento envolve a realização de comparações e contrastes, a identificação de relacionamentos e a inferência de consequências e, portanto, é influenciada por especialização, experiência, valores e insights estruturados dos integrantes da equipe.

41.(CEBRASPE / EBC - 2011) Ocorre internalização quando parte do conhecimento tácito de uma pessoa converte-se no conhecimento tácito de outrem, tal como ocorre na realização de atividades práticas sob a supervisão de tutores.

42.(CEBRASPE / EBC - 2011) A socialização é a conversão de partes do conhecimento explícito da organização em conhecimento tácito do indivíduo.

43.(CEBRASPE / STM - 2011) O modelo SECI (sensibilização, externalização, combinação e informação) representa modos de criação de conhecimento organizacional.

44.(CEBRASPE / DPU - 2010) Dados acerca de determinado assunto de interesse de uma ou mais pessoas, que possam ser interpretados ou tenham significado para o receptor, são considerados

- a) aprendizagem organizacional.
- b) conhecimento.
- c) capital intelectual.
- d) informação.
- e) sistema de gerenciamento.

45.(CEBRASPE / CGE-PB - 2008) A respeito de gestão da informação e do conhecimento, assinale a opção incorreta.

a) Nas organizações, o principal benefício que a tecnologia da informação oferece para a própria organização, para seus clientes e fornecedores é a capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações e conhecimentos.

b) Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade.

- c) Data Warehouse é uma técnica para criação de sistema de software na própria organização onde os dados são gerados.
- d) Informação é um conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão.
- e) Conhecer é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas, possivelmente combinando-as de forma a gerar mais conhecimento.

GABARITO

- | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | CORRETO | 16. | CORRETO | 31. | CORRETO |
| 2. | CORRETO | 17. | ERRADO | 32. | CORRETO |
| 3. | ERRADO | 18. | ERRADO | 33. | ERRADO |
| 4. | ERRADO | 19. | ERRADO | 34. | ERRADO |
| 5. | CORRETO | 20. | LETRA D | 35. | ERRADO |
| 6. | CORRETO | 21. | ERRADO | 36. | CORRETO |
| 7. | CORRETO | 22. | CORRETO | 37. | CORRETO |
| 8. | CORRETO | 23. | CORRETO | 38. | ERRADO |
| 9. | ERRADO | 24. | ERRADO | 39. | ERRADO |
| 10. | ERRADO | 25. | ERRADO | 40. | CORRETO |
| 11. | CORRETO | 26. | CORRETO | 41. | ERRADO |
| 12. | ERRADO | 27. | ERRADO | 42. | ERRADO |
| 13. | CORRETO | 28. | ERRADO | 43. | ERRADO |
| 14. | CORRETO | 29. | CORRETO | 44. | LETRA D |
| 15. | CORRETO | 30. | ERRADO | 45. | LETRA C |

DADOS ABERTOS

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Segundo a Open Knowledge Foundation – OKFn, “dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeito à, no máximo, exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença”. Quando os dados são produzidos, coletados ou custodiados por autoridades públicas e disponibilizados em formato aberto, diz-se que são dados abertos governamentais.

Já segundo o Decreto 8.777/2016, os dados abertos são “dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte”. Dito isso, para que um dado seja considerado aberto, ele deve reunir – no mínimo – as três características:

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
DISPONIBILIDADE E ACESSO	Os dados devem estar disponíveis como um todo e sob custo não maior que um custo razoável de reprodução, preferencialmente possíveis de serem baixados pela internet. Os dados devem também estar disponíveis de uma forma conveniente e modificável.
REUTILIZAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO	Os dados devem ser fornecidos sob termos que permitam a reutilização e a redistribuição – é permitida a combinação com outros conjuntos de dados não abertos (um conjunto de dados sobre um assunto específico também pode ser chamado de <i>data set</i>).
PARTICIPAÇÃO UNIVERSAL	Todos devem ser capazes de usar, reutilizar e redistribuir – não deve haver discriminação contra áreas de atuação ou contra pessoas ou grupos. Por exemplo, restrições de uso ‘não-comercial’ que impediriam o uso ‘comercial’, ou restrições de uso para certos fins (ex: somente educativos) excluem determinados dados do conceito de ‘abertos’.

Essas três características podem ser interpretadas como leis ou normas fundamentais dos dados abertos e podem ser detalhadas como apresentado abaixo:

LEIS DOS DADOS ABERTOS

- I - Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;
- II - Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e
- III - Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.

As chamadas três “leis” dos dados abertos não são leis no sentido literal, promulgadas por algum Estado. São, em suma, um conjunto de testes para avaliar se um dado pode, de fato, ser considerado aberto e surgem em consequência das normas estudadas acima. As leis foram propostas para os dados abertos governamentais, mas pode-se dizer que elas se aplicam aos dados abertos de forma geral, mesmo fora de ambientes governamentais (empresas privadas, ONGs, etc).

O Banco Mundial, por exemplo, disponibiliza dados abertos. Dados também podem ser abertos voluntariamente por organizações privadas, por diversos motivos. Nos últimos anos, especialistas têm discutido a abertura de dados pelo setor privado para ações que beneficiam o interesse público, os chamados “colaborativos de dados”. Vamos agora conhecer quais são os princípios que norteiam os dados abertos:



PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
COMPLETOS	Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se limitando a documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos.
PRIMÁRIOS	Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
ATUAIS	Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
ACESSÍVEIS	Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.
PROCESSÁVEIS POR MÁQUINA	Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.
ACESSO NÃO DISCRIMINATÓRIO	Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.
FORMATOS NÃO PROPRIETÁRIOS	Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo (ex: .csv, .html, .txt, .json, .xml, .ods, .rdf, .svg).
LIVRES DE LICENÇAS	Os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem ser permitidas na forma regulada por estatutos (não é completamente livre de licenças).

Sobre o penúltimo ponto, é importante destacar que a filosofia de dados abertos não define exaustivamente uma lista de formatos permitidos. Para ser considerado um dado aberto, o conjunto de dados deve estar disponível em um formato de especificação aberta, não proprietário, e estruturado, ou seja, que possibilite seu uso irrestrito e automatizado através da Web. Além disso, é imprescindível que seja utilizado um formato amplamente conhecido.

MNEMÔNICO DOS PRINCÍPIOS							
CONTA	PARA	AQUELAS	ANTES	PRUDENTES	ACEITAREM	FLAMENGO	LIVREMENTE

Em 2007, um grupo de trabalho de 30 pessoas reuniu-se na Califórnia, Estados Unidos da América, para definir os princípios dos Dados Abertos Governamentais. Além disso, o grupo afirmou que a conformidade com esses princípios precisa ser verificável e uma pessoa deve ser designada como contato responsável pelos dados. Por fim, o TCU fez uma publicação com cinco motivos para a abertura de dados na Administração Pública, que vocês podem ver a seguir:

MOTIVOS PARA ABERTURA DOS DADOS
Transparência na gestão pública;



Contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão;
Aprimoramento na qualidade dos dados governamentais;
Viabilização de novos negócios;
Obrigatoriedade por lei.

Para a administração pública, abrir dados é uma obrigação legal. A Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) se aplica aos órgãos públicos da administração direta e entes da administração indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público, em todas as esferas (art. 1ª, parágrafo único). No que diz respeito à transparência ativa, a LAI traz consigo conceitos de dados abertos, em especial em seu art. 8º:

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

(...)

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

(...)

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

A lei também define as hipóteses de sigilo e de informações pessoais, que são consideradas exceções à regra geral de que os dados devem ser abertos.

O objetivo, além da promoção da transparência governamental, é fornecer insumos aos cidadãos e à sociedade civil para que sejam desenvolvidas ferramentas que proporcionem uma percepção mais efetiva das atividades e dos gastos do governo e contribuam para a melhoria da gestão pública, o estímulo ao controle e participação social, a geração de emprego e renda e o fomento à inovação tecnológica. Dentre os efeitos dos dados abertos governamentais sobre as políticas públicas, temos:

PRINCIPAIS EFEITOS	DESCRIÇÃO
INCLUSÃO	Fornecer dados em formatos padronizados abertos e acessíveis permite que qualquer cidadão utilize qualquer ferramenta de software para adaptá-los às suas necessidades.
TRANSPARÊNCIA	Informações do setor público abertas e acessíveis melhoram a transparência, pois as partes interessadas podem usá-las da maneira mais adequada ao seu propósito.
RESPONSABILIDADE	Os conjuntos apropriados de dados abertos, devidamente associados, podem oferecer vários pontos de vista sobre o desempenho dos governo no cumprimento de suas metas em políticas públicas.



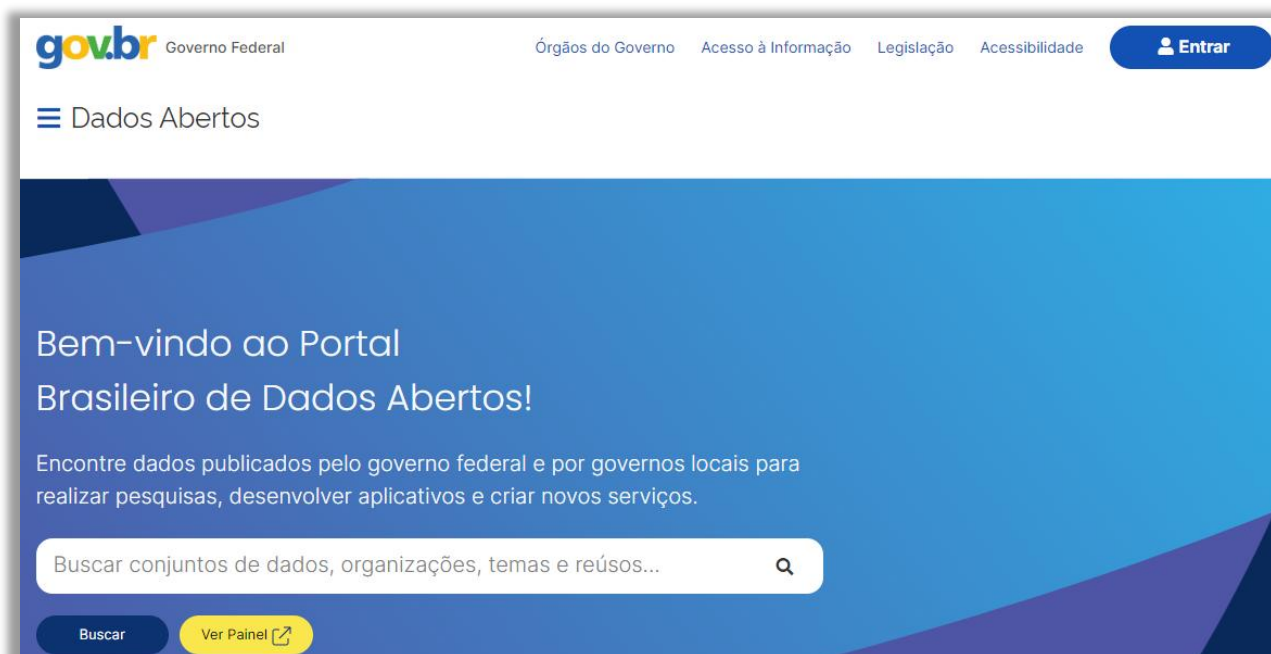
INDA

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) é um conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle necessários para atender às condições de disseminação e compartilhamento de dados e informações públicas no modelo de Dados Abertos, em conformidade com o disposto na e-PING (Padrão de Interoperabilidade de Governo Eletrônico).

O principal componente da INDA é o Portal Brasileiro de Dados Abertos – ferramenta para que todos possam encontrar e utilizar os dados e as informações públicas, prezando pela simplicidade e organização, a fim de disponibilizar, facilmente, os dados e informações que o usuário necessita. O portal também tem o objetivo de promover a interlocução entre atores da sociedade e governo, para pensar a utilização mais adequada dos dados em prol de uma sociedade melhor.

[HTTP://WWW.DADOS.GOV.BR](http://www.dados.gov.br)



O Portal Brasileiro de Dados Abertos disponibiliza diversos conjuntos de dados (datasets) em formatos que buscam o princípio de serem abertos e legíveis por máquina. Entre os formatos tipicamente utilizados estão CSV, HTML e JSON. Embora o PDF seja considerado um formato aberto, ele e o HTML são menos ideais para a reutilização e o processamento automatizado, diferentemente do CSV e do JSON.

Todo o conteúdo do site está publicado sob a licença “Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada”. Isso é uma variante da licença Creative Commons Attribution (CC BY), com a restrição de não permitir derivações ou adaptações do material. Logo, você pode usar, copiar e redistribuir os dados abertos, mas é obrigatório creditar a fonte (atribuição). E mais: você não pode fazer modificações ou derivar obras a partir do conteúdo licenciado em versões diferentes da original.

Por fim, a publicação e a catalogação de dados abertos são processos que utilizam diversas tecnologias de infraestrutura. A ODP (Open Data Platform) é uma plataforma de software utilizada para facilitar a catalogação e o acesso a grandes volumes de dados abertos, oferecendo ferramentas e interfaces para a gestão desses conjuntos de dados (datasets).



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE / EMBRAPA - 2025) No que diz respeito às políticas, processos e diretrizes para a governança de dados, julgue o próximo item.

Dados abertos devem ser entendidos como aqueles de acesso público sem restrições.

Comentários:

Dados abertos são aqueles que podem ser acessados e utilizados por qualquer pessoa, mas podem ter restrições de uso, como licenças que limitam a forma como os dados podem ser manipulados ou redistribuídos.

Gabarito: Errado

2. (CEBRASPE / ANAC - 2024) A respeito de dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir.

Dados abertos são disponibilizados sob uma modalidade de licença que permite sua livre utilização, consumo ou cruzamento, por qualquer pessoa, e estão sujeitos, no máximo, ao crédito da autoria ou da fonte.

Comentários:

Dados abertos são realmente disponibilizados com licenças que permitem sua livre utilização e cruzamento, desde que se faça o devido crédito ao autor ou à fonte, promovendo transparência e colaboração.

Gabarito: Correto

3. (CEBRASPE / MPE-RO - 2023) Em desenvolvimento de sistema de computação, os dados que oferecem a opção de serem utilizados livremente, reutilizados e redistribuídos são chamados de

- a) dados móveis.
- b) inteligência.
- c) conhecimento.
- d) dados estruturados.
- e) dados abertos.

Comentários:

(a) Errado. Dados móveis referem-se a dados que podem ser acessados em dispositivos móveis, não se relacionando com a reutilização e redistribuição.



(b) Errado. Inteligência é um conceito amplo que envolve a capacidade de aprender e aplicar conhecimentos, não se referindo especificamente a dados reutilizáveis.

(c) Errado. Conhecimento é a compreensão e a interpretação de informações, não se refere a dados que podem ser livremente utilizados.

(d) Errado. Dados estruturados são organizados em um formato específico, mas não necessariamente implicam na liberdade de uso e redistribuição.

(e) Correto. Dados abertos são aqueles que podem ser utilizados, reutilizados e redistribuídos livremente, promovendo transparência e acessibilidade.

Gabarito: Letra E

4. (CEBRASPE / DPE-RO - 2022) Assinale a opção que apresenta um princípio de dados abertos em que todos os dados públicos são disponibilizados, não se limitando a documentos, banco de dados, transcrições e gravações audiovisuais.

- a) completos
- b) acessíveis
- c) formatos não proprietários
- d) processáveis por máquina
- e) acesso não discriminatório

Comentários:

(a) Correto. O princípio de dados abertos que se refere à disponibilização de todos os dados públicos de forma abrangente é o de "dados completos", que inclui diversos formatos e tipos de informação.

(b) Errado. O princípio de "dados acessíveis" refere-se à facilidade de acesso, mas não necessariamente à abrangência de todos os dados públicos.

(c) Errado. "Formatos não proprietários" é um princípio que se relaciona à forma como os dados são apresentados, mas não abrange a totalidade dos dados públicos.

(d) Errado. "Processáveis por máquina" diz respeito à capacidade de os dados serem utilizados por sistemas automatizados, mas não implica que todos os dados públicos sejam disponibilizados.

(e) Errado. "Acesso não discriminatório" refere-se à igualdade de acesso aos dados, mas não garante que todos os dados públicos sejam disponibilizados.

Gabarito: Letra A

5. (FGV / TCE-TO - 2022) Dados abertos são dados publicados na internet, em formatos como csv e xml, para que qualquer pessoa possa acessar, modificar, analisar e compartilhar. Os dados



devem ser publicados na forma coletada da fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada, para atender ao princípio de dados abertos:

- a) primários;
- b) acessíveis;
- c) completos;
- d) processáveis por máquina;
- e) acesso não discriminatório.

Comentários:

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
PRIMÁRIOS	Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.

- (a) Correto. O princípio de dados primários exige que os dados sejam publicados na forma original, tal como foram coletados da fonte, com o maior nível de granularidade, sem agregações ou transformações;
- (b) Errado. O princípio de acessibilidade trata da facilidade de acesso aos dados, mas não se refere à forma como os dados são coletados ou à granularidade;
- (c) Errado. O princípio de completude exige que todos os dados públicos estejam disponíveis, mas não implica que devam estar em sua forma original e detalhada;
- (d) Errado. Ser processável por máquina significa que os dados estão em formato que permite processamento automático, como CSV ou XML, mas isso não garante que sejam primários;
- (e) Errado. Acesso não discriminatório significa que qualquer pessoa pode acessar os dados, sem exigência de registro ou identificação, mas não está relacionado à granularidade ou forma bruta dos dados.

Gabarito: Letra A

6. (FGV / SEFAZ-AM - 2022) Com relação às características de dados abertos, analise as afirmativas a seguir.

I. Reuso e redistribuição: os dados precisam estar disponíveis integralmente, devendo estar em um formato conveniente e modificável e sob custo não maior que um custo razoável de reprodução.

II. Disponibilidade e acesso: os dados precisam ser fornecidos em condições de reuso e redistribuição, podendo ser recombina

III. Participação universal: todos os usuários podem usar, reusar e redistribuir o dado sem restrições de áreas de atuação, pessoas ou grupos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.



- d) I e II, apenas.
e) II e III, apenas.

Comentários:

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
DISPONIBILIDADE E ACESSO	Os dados devem estar disponíveis como um todo e sob custo não maior que um custo razoável de reprodução, preferencialmente possíveis de serem baixados pela internet. Os dados devem também estar disponíveis de uma forma conveniente e modificável.
REUTILIZAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO	Os dados devem ser fornecidos sob termos que permitam a reutilização e a redistribuição – é permitida a combinação com outros conjuntos de dados não abertos (um conjunto de dados sobre um assunto específico também pode ser chamado de <i>data set</i>).
PARTICIPAÇÃO UNIVERSAL	Todos devem ser capazes de usar, reutilizar e redistribuir – não deve haver discriminação contra áreas de atuação ou contra pessoas ou grupos. Por exemplo, restrições de uso ‘não-comercial’ que impediriam o uso ‘comercial’, ou restrições de uso para certos fins (Ex: somente educativos) excluem determinados dados do conceito de ‘abertos’.

(I) Errado, essa é a descrição da característica de Disponibilidade e Acesso; (II) Errado, essa é a descrição da característica de Reutilização e Redistribuição; (III) Correto.

Gabarito: Letra C

7. (CEBRASPE / FUB - 2022) Com respeito a dados abertos, julgue o seguinte item.

Entre os princípios que regem os dados abertos governamentais, encontra-se aquele que estabelece que os dados devem ser publicados conforme foram coletados da fonte e, preferencialmente, na forma não estruturada.

Comentários:

Os dados abertos devem ser publicados em formatos estruturados e acessíveis, permitindo fácil análise e reutilização. Publicá-los na forma não estruturada contraria o princípio da usabilidade e acessibilidade dos dados.

Gabarito: Errado

8. (FAURGS / SES-RS - 2022) Considerando os princípios de dados abertos, assinale a alternativa com a correta associação entre princípio e definição.

- a) Licenças livres – os dados não estão sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial.
- b) Dados Primários – os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.
- c) Completos – os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.



d) Atuais – os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.

e) Acessíveis – os dados são publicados na forma coletada na fonte.

Comentários:

(a) Correto. Licenças livres garantem que os dados possam ser utilizados sem restrições de direitos autorais, permitindo sua livre circulação e reutilização, o que é fundamental para a transparência e inovação.

(b) Errado. Dados primários referem-se a dados coletados diretamente da fonte, e não necessariamente à sua estrutura para processamento automatizado, que é uma característica de dados bem organizados.

(c) Errado. O princípio de dados completos se refere à integridade e abrangência dos dados, não à necessidade de identificação ou registro para acesso, que é um aspecto de acessibilidade.

(d) Errado. Dados atuais se referem à atualização frequente das informações, não à sua disponibilização para o público amplo, que é um aspecto de acessibilidade.

(e) Errado. Dados acessíveis devem ser disponibilizados em formatos que permitam fácil acesso e uso, não necessariamente na forma original coletada, que pode não ser adequada para todos os usuários.

Gabarito: Letra A

9. (CEBRASPE / FUB - 2022) Com respeito a dados abertos, julgue o seguinte item.

Os dados devem ser disponibilizados em um formato de arquivo não proprietário, como txt, csv e ods.

Comentários:

Dados abertos devem ser disponibilizados em formatos não proprietários para garantir acessibilidade e interoperabilidade. Formatos como txt, csv e ods são amplamente utilizados e suportados, permitindo fácil manipulação e análise.

Gabarito: Correto

10.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

A filosofia do uso de dados abertos orienta que os dados sejam reutilizados amplamente, no entanto não é permitida a combinação de um data set aberto com conjuntos de dados não abertos.

Comentários:



A filosofia dos dados abertos permite a combinação de datasets abertos com outros conjuntos de dados, desde que respeitadas as licenças e direitos autorais. Essa prática visa enriquecer a análise e a utilização dos dados.

Gabarito: Errado

11.(CEBRASPE / SEFAZ-AL - 2021) De acordo com os princípios de dados abertos, um dado disponível deve ser reutilizado, independentemente de estar disponível em formato aberto ou legível por máquina.

Comentários:

Dados abertos devem ser disponibilizados em formatos que garantam sua legibilidade e reutilização, como formatos abertos e legíveis por máquina. Dados em formatos fechados não atendem a esse princípio.

Gabarito: Errado

12.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação aos conceitos de análise de dados e informações, julgue o item a seguir.

As três normas fundamentais que compõem o conceito de dados abertos são: disponibilidade e acesso; reúso e distribuição; e participação universal.

Comentários:

A questão menciona as características mínimas para um dado ser considerado aberto, e não as três normas fundamentais, que seriam: (I) se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe; (II) se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e (III) se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.

De todo modo, essas três características podem ser interpretadas como as leis ou normas fundamentais dos dados abertos apresentadas acima.

Gabarito: Correto

13.(CEBRASPE / SEFAZ-AL - 2021) A publicação e a catalogação de dados abertos demandam o uso de uma infraestrutura de software conhecida como ODP (open data platform), ou plataforma de dados abertos, que contém componentes e interfaces.

Comentários:

A Plataforma de Dados Abertos (Open Data Platform) ou ODP é uma iniciativa compartilhada, formada por líderes da indústria na área de Big data, que realmente contém ferramentas, interfaces e outras



tecnologias para a adoção do Apache Hadoop em organizações. No entanto, a publicação e a catalogação de dados abertos não demandam necessariamente o uso dessa infraestrutura. Essa questão não faz o menor sentido e a banca deu o gabarito como... correto! Discordo veementemente!

Gabarito: Correto

14.(CEBRASPE / ISS-Aracaju - 2021) Em decorrência do princípio de primariedade dos dados abertos governamentais, tais dados devem ser:

- a) publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
- b) razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.
- c) disponibilizados em um formato cujo controle não seja exclusivo de nenhum ente.
- d) disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
- e) disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.

Comentários:

(a) Correto; (b) Errado, trata-se do princípio da processabilidade por máquina; (c) Errado, trata-se do princípio de formatos não proprietários; (d) Errado, trata-se do princípio da atualidade; (e) Errado, trata-se do princípio da acessibilidade.

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
COMPLETOS	Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se limitando a documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos.
PRIMÁRIOS	Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
ATUAIS	Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
ACESSÍVEIS	Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.
PROCESSÁVEIS POR MÁQUINA	Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.
ACESSO NÃO DISCRIMINATÓRIO	Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.
FORMATOS NÃO PROPRIETÁRIOS	Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo (ex: .csv, .html, .txt, .json, .xml, .ods, .rdf, .svg).



LIVRES DE LICENÇAS

Os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem ser permitidas na forma regulada por estatutos (não é completamente livre de licenças).

Gabarito: Letra A

15.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

A filosofia de uso de dados abertos orienta que os dados sejam reutilizados amplamente, no entanto não é permitida a combinação de um data set aberto com conjuntos de dados não abertos.

Comentários:

A filosofia de dados abertos não proíbe a combinação de dados abertos com dados não abertos. O que se exige é que o conjunto aberto mantenha suas características de abertura. Restrições podem surgir apenas na redistribuição, conforme licenciamento.

Gabarito: Errado

16.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

O portal brasileiro de dados abertos (www.dados.gov.br) disponibiliza diversos conjuntos de dados em formatos PDF, CSV, HTML e JSON.

Comentários:

Perfeito! Ele realmente disponibiliza diversos *data sets* em formatos PDF, CSV, HTML e JSON (lembrando que, desde 2008, PDF é um formato aberto). No entanto, PDF e HTML não são considerados ideais para reutilização, pois dificultam o processamento automatizado.

Gabarito: Correto

17.(CEBRASPE / ME - 2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

Um dos princípios de dados abertos é o acesso não discriminatório, ou seja, os dados estão disponíveis independentemente de identificação ou registro do usuário.

Comentários:

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
ACESSO NÃO DISCRIMINATÓRIO	Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.

Perfeito! O princípio do acesso não discriminatório estabelece que qualquer pessoa pode acessar os dados abertos sem a necessidade de identificação, registro ou justificativa, garantindo igualdade de acesso e uso.



Gabarito: Correto

18.(CEBRASPE / ME - 2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

A abertura de dados por organizações governamentais é uma prerrogativa das próprias organizações, que devem ditar normas internas sobre o assunto.

Comentários:

A abertura de dados por órgãos governamentais não é mera prerrogativa interna, mas sim uma obrigação legal baseada em princípios como transparência e acesso à informação, conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Gabarito: Errado

19.(COVEST / UFPE - 2019) Quanto aos princípios de dados abertos governamentais, quando se fala em “não discriminatório”, está se afirmando que os dados:

- a) devem ser publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
- b) devem estar disponíveis o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
- c) devem estar disponíveis com o objetivo de aumentar a participação de grupos de ativistas de dados cívicos.
- d) devem estar disponíveis para todos, sem que seja necessária identificação ou registro.
- e) devem estar razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.

Comentários:

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
ACESSO NÃO DISCRIMINATÓRIO	Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.

O acesso não discriminatório está associado à disponibilidade dos dados a todos, sem que seja necessária identificação ou registro. Analisando as outras alternativas: (a) Errado, trata-se do princípio: Primários; (b) Errado, trata-se do princípio: Atuais; (c) Errado, trata-se do princípio: Acessíveis; (e) Errado, trata-se do princípio: Processáveis Por Máquina.

Gabarito: Letra D

20.(CEBRASPE / IPHAN - 2018) Acerca da estratégia de governança digital, julgue o item que se segue.

O indicador barômetro de dados abertos foi escolhido para medir o impacto das iniciativas dos dados abertos no Brasil.



Comentários:

O Barômetro de Dados Abertos (Open Data Barometer) é um indicador internacional usado para avaliar o impacto e a maturidade das iniciativas de dados abertos nos países, incluindo o Brasil. Ele mede aspectos como disponibilidade, impacto e readiness.

Gabarito: Correto

21.(COVEST-COPSET / UFPE - 2017) Existem 8 princípios que caracterizam Dados Abertos. Qual das alternativas abaixo não faz parte destes princípios:

- a) Dados primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
- b) Dados atuais. Os dados são disponibilizados o quanto rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
- c) Dados acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.
- d) Dados regulados por licença. O uso dos dados é regido pelos critérios de sua licença, sendo sujeito a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial.
- e) Dados processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.

Comentários:

- (a) Errado. Dados primários são, de fato, um princípio de Dados Abertos, pois enfatizam a importância de disponibilizar dados na forma original e não transformada.
- (b) Errado. A atualidade dos dados é um princípio essencial, pois dados disponíveis rapidamente mantêm seu valor e relevância para os usuários.
- (c) Errado. A acessibilidade é um dos princípios fundamentais, garantindo que os dados sejam acessíveis ao maior número de pessoas e para diversos usos.
- (d) Correto. Dados Abertos não devem ser regulados por licenças restritivas, pois a ideia é que sejam livres para uso e reutilização, sem barreiras legais significativas.
- (e) Errado. A estruturação dos dados para processamento por máquina é um princípio importante, pois facilita a análise e a reutilização automatizada dos dados.

Gabarito: Letra D

22.(FEPESE / CIASC - 2017) Com relação ao assunto Dados Abertos, assinale a alternativa correta.



- a) Um requisito importante para que o dado seja considerado aberto é o da reutilização e redistribuição no qual os dados devem estar disponíveis como um todo e sob custo razoável de reprodução. Tais dados preferencialmente devem ser possíveis de serem baixados pela internet e devem estar disponíveis de uma forma conveniente e modificável.
- b) Um requisito importante para que o dado seja considerado aberto é o da disponibilidade e acesso no qual os dados devem ser fornecidos sob termos que permitam o seu fechamento, abertura ou a combinação com outros conjuntos de dados.
- c) Dados abertos são dados que podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa. Estão sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras.
- d) Participação Universal significa a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem juntos. Nesse caso, trata-se da capacidade de interoperar ou combinar diferentes conjuntos de dados.
- e) Entende-se Interoperabilidade como a capacidade de usar, reutilizar e redistribuir, não devendo haver discriminação contra áreas de atuação ou contra pessoas ou grupos. Por exemplo, restrições de uso não comercial que impediriam o uso comercial, ou restrições de uso para certos fins que excluem determinados dados do conceito de 'abertos'.

Comentários:

(a) Errado, essa descrição está relacionada com o requisito Disponibilidade e Acesso, e não Reutilização e Redistribuição; (b) Errado, a questão mistura o requisito da Disponibilidade e Acesso com o requisito da Reutilização e Redistribuição; (c) Correto, esse é o requisito da Participação Universal, em que todos devem ser capazes de usar, reutilizar e redistribuir - não deve haver discriminação contra áreas de atuação ou contra pessoas ou grupos; (d) Errado, a interoperabilidade significa a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem juntos (interoperar). Neste caso, trata-se da capacidade de interoperar - ou combinar - diferentes conjuntos de dados; (e) Errado, esse é o requisito de Participação Universal.

Gabarito: Letra C

23.(FEPESE / CIASC - 2017) De acordo com a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, os dados devem ser representados em meio digital e:

- a) estruturados em formato aberto, disponibilizados em formato requerido pelo cidadão, de forma que permita utilização, consumo ou cruzamento de acordo com as normas da instituição detentora da informação.
- b) estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, disponibilizados sob licença aberta, de modo que permita livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.
- c) disponibilizados na Internet, processáveis por máquina, estruturados de forma que permita utilização, consumo ou cruzamento, de acordo com as normas da instituição detentora da informação.
- d) disponibilizados na Internet, estruturados sob licença da instituição pública detentora da informação, de modo que permita utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.



Comentários:

O Decreto 8.777/2016 afirma que os dados abertos são "dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte".

Gabarito: Letra B

24.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Dados abertos são os dados de livre utilização, reutilização e redistribuição, exigindo-se, no máximo, créditos à autoria e compartilhamento pela mesma licença.

Comentários:

Dados abertos são, de fato, aqueles que podem ser utilizados, reutilizados e redistribuídos livremente, desde que se dê crédito ao autor e se compartilhe sob a mesma licença. Essa definição é fundamental para promover transparência e inovação.

Gabarito: Correto

25.(CCV / UFC - 2013) A Instrução normativa N° 4, de 12 de abril de 2012, instituiu a INDA, a qual disponibiliza um sítio eletrônico de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados. Selecione a alternativa que descreve o significado da sigla INDA e o respectivo sítio eletrônico mencionado anteriormente:

- a) Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis; Portal da Transparência.
- b) Infraestrutura Nacional de Dados Abertos; Portal da Transparência.
- c) Infraestrutura Nacional de Dados Abertos; Portal Brasileiro de Dados Abertos.
- d) Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis; Portal Brasileiro de Dados Abertos.
- e) Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis; Portal do Acesso à Informação Pública.

Comentários:

(a) Errado. A sigla está incorreta; não existe "Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis" na norma citada, nem o "Portal da Transparência" é o sítio da INDA;

(b) Errado. Embora "Infraestrutura Nacional de Dados Abertos" esteja correta, o portal associado é o "Portal Brasileiro de Dados Abertos", não o "Portal da Transparência";

(c) Correto. A IN nº 4/2012 instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) e definiu o Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) como o ponto de acesso centralizado aos dados públicos;

(d) Errado. A sigla "Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis" está incorreta; o termo correto é "Dados Abertos";

(e) Errado. A sigla está errada e o portal mencionado não é o vinculado à INDA.



Gabarito: Letra C



LISTA DE QUESTÕES

- 1. (CEBRASPE / EMBRAPA - 2025) No que diz respeito às políticas, processos e diretrizes para a governança de dados, julgue o próximo item.**

Dados abertos devem ser entendidos como aqueles de acesso público sem restrições.

- 2. (CEBRASPE / ANAC - 2024) A respeito de dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item a seguir.**

Dados abertos são disponibilizados sob uma modalidade de licença que permite sua livre utilização, consumo ou cruzamento, por qualquer pessoa, e estão sujeitos, no máximo, ao crédito da autoria ou da fonte.

- 3. (CEBRASPE / MPE-RO - 2023) Em desenvolvimento de sistema de computação, os dados que oferecem a opção de serem utilizados livremente, reutilizados e redistribuídos são chamados de**

- a) dados móveis.
- b) inteligência.
- c) conhecimento.
- d) dados estruturados.
- e) dados abertos.

- 4. (CEBRASPE / DPE-RO - 2022) Assinale a opção que apresenta um princípio de dados abertos em que todos os dados públicos são disponibilizados, não se limitando a documentos, banco de dados, transcrições e gravações audiovisuais.**

- a) completos
- b) acessíveis
- c) formatos não proprietários
- d) processáveis por máquina
- e) acesso não discriminatório

- 5. (FGV / TCE-TO - 2022) Dados abertos são dados publicados na internet, em formatos como csv e xml, para que qualquer pessoa possa acessar, modificar, analisar e compartilhar. Os dados devem ser publicados na forma coletada da fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada, para atender ao princípio de dados abertos:**

- a) primários;
- b) acessíveis;
- c) completos;
- d) processáveis por máquina;
- e) acesso não discriminatório.



6. (FGV / SEFAZ-AM - 2022) Com relação às características de dados abertos, analise as afirmativas a seguir.

I. Reuso e redistribuição: os dados precisam estar disponíveis integralmente, devendo estar em um formato conveniente e modificável e sob custo não maior que um custo razoável de reprodução.

II. Disponibilidade e acesso: os dados precisam ser fornecidos em condições de reuso e redistribuição, podendo ser recombinaados com outros dados.

III. Participação universal: todos os usuários podem usar, reusar e redistribuir o dado sem restrições de áreas de atuação, pessoas ou grupos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

7. (CEBRASPE / FUB - 2022) Com respeito a dados abertos, julgue o seguinte item.

Entre os princípios que regem os dados abertos governamentais, encontra-se aquele que estabelece que os dados devem ser publicados conforme foram coletados da fonte e, preferencialmente, na forma não estruturada.

8. (FAURGS / SES-RS - 2022) Considerando os princípios de dados abertos, assinale a alternativa com a correta associação entre princípio e definição.

- a) Licenças livres – os dados não estão sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial.
- b) Dados Primários – os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.
- c) Completos – os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.
- d) Atuais – os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.
- e) Acessíveis – os dados são publicados na forma coletada na fonte.

9. (CEBRASPE / FUB - 2022) Com respeito a dados abertos, julgue o seguinte item.

Os dados devem ser disponibilizados em um formato de arquivo não proprietário, como txt, csv e ods.



10.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

A filosofia do uso de dados abertos orienta que os dados sejam reutilizados amplamente, no entanto não é permitida a combinação de um data set aberto com conjuntos de dados não abertos.

11.(CEBRASPE / SEFAZ-AL - 2021) De acordo com os princípios de dados abertos, um dado disponível deve ser reutilizado, independentemente de estar disponível em formato aberto ou legível por máquina.

12.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação aos conceitos de análise de dados e informações, julgue o item a seguir.

As três normas fundamentais que compõem o conceito de dados abertos são: disponibilidade e acesso; reuso e distribuição; e participação universal.

13.(CEBRASPE / SEFAZ-AL - 2021) A publicação e a catalogação de dados abertos demandam o uso de uma infraestrutura de software conhecida como ODP (open data platform), ou plataforma de dados abertos, que contém componentes e interfaces.

14.(CEBRASPE / ISS-Aracaju - 2021) Em decorrência do princípio de primariedade dos dados abertos governamentais, tais dados devem ser:

- a) publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
- b) razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.
- c) disponibilizados em um formato cujo controle não seja exclusivo de nenhum ente.
- d) disponibilizados o quanto rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
- e) disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.

15.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

A filosofia de uso de dados abertos orienta que os dados sejam reutilizados amplamente, no entanto não é permitida a combinação de um data set aberto com conjuntos de dados não abertos.

16.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

O portal brasileiro de dados abertos (www.dados.gov.br) disponibiliza diversos conjuntos de dados em formatos PDF, CSV, HTML e JSON.

17.(CEBRASPE / ME - 2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

Um dos princípios de dados abertos é o acesso não discriminatório, ou seja, os dados estão disponíveis independentemente de identificação ou registro do usuário.



18.(CEBRASPE / ME - 2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

A abertura de dados por organizações governamentais é uma prerrogativa das próprias organizações, que devem ditar normas internas sobre o assunto.

19.(COVEST / UFPE - 2019) Quanto aos princípios de dados abertos governamentais, quando se fala em “não discriminatório”, está se afirmando que os dados:

- a) devem ser publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
- b) devem estar disponíveis o quanto rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
- c) devem estar disponíveis com o objetivo de aumentar a participação de grupos de ativistas de dados cívicos.
- d) devem estar disponíveis para todos, sem que seja necessária identificação ou registro.
- e) devem estar razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.

20.(CEBRASPE / IPHAN - 2018) Acerca da estratégia de governança digital, julgue o item que se segue.

O indicador barômetro de dados abertos foi escolhido para medir o impacto das iniciativas dos dados abertos no Brasil.

21.(COVEST-COPSET / UFPE - 2017) Existem 8 princípios que caracterizam Dados Abertos. Qual das alternativas abaixo não faz parte destes princípios:

- a) Dados primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
- b) Dados atuais. Os dados são disponibilizados o quanto rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
- c) Dados acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.
- d) Dados regulados por licença. O uso dos dados é regido pelos critérios de sua licença, sendo sujeito a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial.
- e) Dados processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.

22.(FEPESE / CIASC - 2017) Com relação ao assunto Dados Abertos, assinale a alternativa correta.

- a) Um requisito importante para que o dado seja considerado aberto é o da reutilização e redistribuição no qual os dados devem estar disponíveis como um todo e sob custo razoável de



reprodução. Tais dados preferencialmente devem ser possíveis de serem baixados pela internet e devem estar disponíveis de uma forma conveniente e modificável.

b) Um requisito importante para que o dado seja considerado aberto é o da disponibilidade e acesso no qual os dados devem ser fornecidos sob termos que permitam o seu fechamento, abertura ou a combinação com outros conjuntos de dados.

c) Dados abertos são dados que podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa. Estão sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras.

d) Participação Universal significa a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem juntos. Nesse caso, trata-se da capacidade de interoperar ou combinar diferentes conjuntos de dados.

e) Entende-se Interoperabilidade como a capacidade de usar, reutilizar e redistribuir, não devendo haver discriminação contra áreas de atuação ou contra pessoas ou grupos. Por exemplo, restrições de uso não comercial que impediriam o uso comercial, ou restrições de uso para certos fins que excluem determinados dados do conceito de 'abertos'.

23.(FEPESE / CIASC - 2017) De acordo com a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, os dados devem ser representados em meio digital e:

a) estruturados em formato aberto, disponibilizados em formato requerido pelo cidadão, de forma que permita utilização, consumo ou cruzamento de acordo com as normas da instituição detentora da informação.

b) estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, disponibilizados sob licença aberta, de modo que permita livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.

c) disponibilizados na Internet, processáveis por máquina, estruturados de forma que permita utilização, consumo ou cruzamento, de acordo com as normas da instituição detentora da informação.

d) disponibilizados na Internet, estruturados sob licença da instituição pública detentora da informação, de modo que permita utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.

24.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Dados abertos são os dados de livre utilização, reutilização e redistribuição, exigindo-se, no máximo, créditos à autoria e compartilhamento pela mesma licença.

25.(CCV / UFC - 2013) A Instrução normativa Nº 4, de 12 de abril de 2012, instituiu a INDA, a qual disponibiliza um sítio eletrônico de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados. Selecione a alternativa que descreve o significado da sigla INDA e o respectivo sítio eletrônico mencionado anteriormente:

a) Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis; Portal da Transparência.

b) Infraestrutura Nacional de Dados Abertos; Portal da Transparência.



- c) Infraestrutura Nacional de Dados Abertos; Portal Brasileiro de Dados Abertos.
- d) Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis; Portal Brasileiro de Dados Abertos.
- e) Infraestrutura Nacional de Dados Acessíveis; Portal do Acesso à Informação Pública.



GABARITO

1. ERRADO
2. CORRETO
3. LETRA E
4. LETRA A
5. LETRA A
6. LETRA C
7. ERRADO
8. LETRA A
9. CORRETO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. CORRETO
14. LETRA A
15. ERRADO
16. CORRETO
17. CORRETO
18. ERRADO
19. LETRA D
20. CORRETO
21. LETRA D
22. LETRA C
23. LETRA B
24. CORRETO
25. LETRA C



METADADOS

Conceitos Básicos

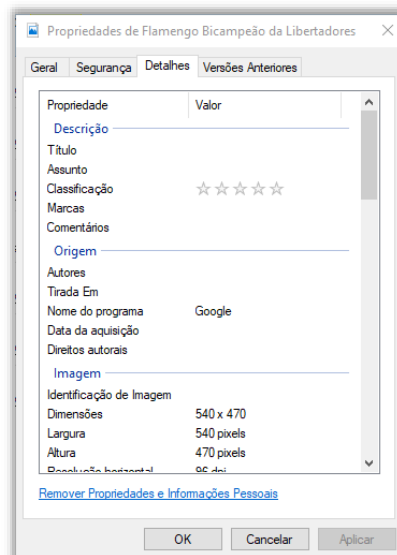
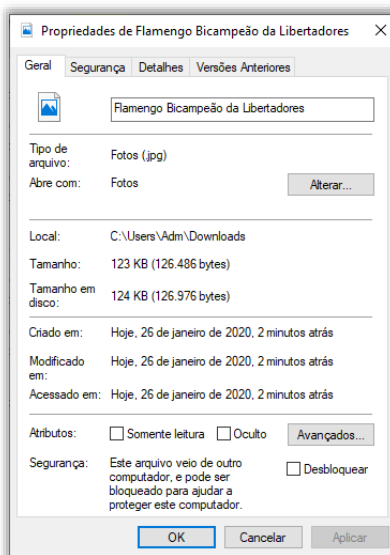
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Galera... assunto tranquilo! O que seria um metadado? Vamos pensar na etimologia da palavra: o prefixo "meta" vem do grego e significa "além de". Dessa forma, metadados são dados que acrescem informações aos próprios dados com o objetivo de fornecer informações sobre eles e de tornar mais fácil a sua compreensão e organização. Uma definição mais simples é: metadados são dados sobre dados.

Desde tempos antigos, esse tipo de informação é utilizado para classificar, organizar e pesquisar. Na Suméria (atual Iraque), as placas de argila eram identificadas por fios coloridos conforme seu tipo e arranjadas em prateleiras com indicações escritas ao lado. Os escribas romanos atavam documentos relacionados, etiquetavam-nos e penduravam-nos no teto! O que agora é diferente é que a informação é eletrônica, dispersa e cresce a uma velocidade exponencial.

É importante ressaltar que um dado isoladamente não significa nada! Os metadados são utilizados para ajudar a descrever melhor os dados. Eles facilitam o entendimento de suas utilidades; ajudam os usuários a encontrar informações relevantes e a descobrir recursos; auxiliam na organização, identificação, arquivamento e preservação de recursos eletrônicos, entre outros. Legal, mas a melhor maneira de entender o que eles são é por meio de exemplos...

Você está usando seu computador nesse momento? Se sim, procure uma foto qualquer, clique com o botão direito do mouse e acesse suas propriedades. Veja na imagem a seguir que as propriedades de um arquivo trazem diversos dados sobre a imagem (que também é um dado). Na Aba Geral, ela informa o nome; tipo; software de abertura; local de armazenamento; tamanho; data de criação, modificação e acesso; atributos, segurança, entre outros.



Na Aba Detalhes, podemos inserir o título, assunto, classificação, marcas, comentários, autores, data em que foi tirada a foto, nome do programa, data de aquisição, direitos autorais, dimensões e diversos outros dados. Essas informações podem ou não ser preenchidas. Em geral, quando se tira uma foto com uma câmera (não é caso dessa imagem), diversas outras informações são preenchidas sobre a fotografia.



Galera, é evidente que cada dado terá tipos diferentes de metadados. Um arquivo de vídeo, por exemplo, conterá informações sobre taxa de dados, taxa de bits total, taxa de frames por segundo, taxa de amostragem, canais de áudio, entre outros; um arquivo de música, conterá dados sobre artista, título, álbum, duração, letra, capa, entre outros; e assim por diante para cada tipo de arquivo.

Engana-se quem acha que isso só existe no mundo digital. Os metadados eram tradicionalmente usados nos catálogos de cartões das bibliotecas até a década de noventa. Professor, eu tenho vinte anos – não sei nem o que é isso! Então, novinho(a)... antigamente os metadados sobre livros (título, autor, quantidade de páginas, nome da editora, etc) eram guardados em pequenos cartões conforme mostra a imagem ao lado.

Com o passar do tempo, os metadados se tornaram primariamente digitais. Hoje em dia, grande parte dos dados que nós criamos ou manipulamos diariamente contém metadados – por meio deles, recursos digitais podem ser pesquisados por meio de critérios relevantes. Os metadados das atividades de telecomunicações, incluindo o tráfego da Internet, são amplamente coletados por várias organizações governamentais nacionais. Isso pode ser perigoso...

Esses dados podem ser utilizados para fins de análise de tráfego e para vigilância em massa. Como assim, Diego? Galera... tudo que fazemos na internet é criar e manipular dados. Você abre o seu navegador e acessa o Facebook – ele guarda a hora que você entrou, quais páginas você visitou, em que posts você deu like; você acessa o Youtube – ele guarda o que você assistiu, quanto tempo você navegou, em quais vídeos você comentou; entre outros.

Em muitos países, organizações governamentais costumam armazenar metadados sobre e-mails, telefonemas, páginas web, tráfego de vídeo, conexões IP e localizações de telefones. Quando um usuário utiliza seu smartphone para tirar uma foto de algo que deseja vender e publica, por exemplo, a sua imagem em algum site de anúncios ou em redes sociais, há grande chance de que criminosos extraiam os metadados para fins maliciosos.

Por vezes, os sites podem ocultar os metadados para outros usuários, mas é sempre bom ter cuidado com esse tipo de exposição de metadados. Querem outro exemplo? Em fevereiro de 2003, o departamento pessoal do primeiro-ministro britânico –Tony Blair – publicou um dossiê sobre as organizações de segurança e inteligência do Iraque, além de uma suposta arma de destruição em massa iraquiana.

Um professor de política na Universidade de Cambridge fez o download do arquivo .doc (escrito com o MS-Word) e rapidamente encontrou metadados que indicavam quem eram os autores do documento – mais precisamente, as pessoas que fizeram as dez últimas edições e encontraram os nomes de Paul Hamill, John Pratt, Alison Blackshaw e Murtaza Khan. Os metadados acabaram expondo os funcionários que criaram o documento.

Por meio dos metadados, foi possível descobrir também que o arquivo havia sido plagiado. Essa informação levantou algumas bandeiras sobre qualidade, autenticidade e credibilidade de um relatório que deveria ser ultrassecreto. Após esse incidente, devido a quantidade de metadados associada ao documento, o governo escolheu o uso da versão .pdf para relatório, uma vez que esse formato contém menos metadados.

Em suma: metadados documentam e organizam os dados das organizações, com objetivo de minimizar duplicações de esforços e facilitar a manutenção de dados. Ademais, são utilizados para criação e uso de documentos em sistema informatizados disponíveis aos usuários; metadados provêm de uma descrição concisa a respeito dos dados. São eles: documentos, tabelas, imagens, vídeos, coleção de documentos, entre outros. Vejamos agora as classificações de metadados...



Poucas organizações entendem os metadados e como podem fazer para implementar uma estratégia de metadados. Nesse contexto, temos a seguinte classificação em termos de uso:

METADADOS	DESCRIÇÃO
TÉCNICOS	Descrição dos dados necessários para as diversas ferramentas que precisem armazenar, manipular ou movimentar dados (Ex: SGBD, Ferramentas CASE, Ferramentas OLAP, etc).
DE NEGÓCIO	Descrição de dados necessários pelos usuários de negócios, para entender o contexto do negócio e o significado dos dados.

Seus padrões também são outra forma de distinguir tipos de metadados. Nesse sentido, eles podem ser classificados em sintático, estruturais ou semânticos:

METADADOS	DESCRIÇÃO
SINTÁTICOS	Dados que descrevem a sintaxe dos dados.
ESTRUTURAIS	Dados que descrevem a estrutura/organização dos dados.
SEMÂNTICOS	Dados que descrevem o significado/conteúdo dos dados em um domínio específico.

Uma terceira classificação que também cai em prova divide os metadados em três tipos de acordo com a sua função: descritivos, estruturais e administrativos.

METADADOS	DESCRIÇÃO
DESCRIPTIVOS	Estão relacionados à descrição de um objeto para torná-lo mais fácil de ser descoberto e identificado; podem incluir elementos, tais como título, autor, resumo, palavras-chave e identificador - dependem dos metadados estruturais para serem construídos;
ESTRUTURAIS	Estão relacionados à documentação de como um recurso é composto ou organizado - facilitando a navegação e apresentação de recursos. Um livro digitalizado, por exemplo, pode ser publicado como arquivos de imagens individuais das páginas, arquivos PDF ou HTML.
ADMINISTRATIVOS	Estão relacionados ao fornecimento de informações que apoiam os processos de gerenciamento de recursos informacionais. Incluem, por exemplo, informações sobre como e quando o recurso foi criado e a razão da sua criação.

É importante mencionar também que metadados estão bastante relacionados a bancos de dados. Todo banco de dados possui uma completa definição ou descrição da sua estrutura em um lugar chamado catálogo de dados. Ele mantém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dado. A informação armazenada no catálogo é chamada de metadados e descreve a estrutura do banco de dados.

Por fim, é impossível falar de metadados sem mencionar XML (eXtensible Markup Language). O que diabos é isso, Diego? É uma linguagem de marcação que define um conjunto de regras para codificar documentos em um formato que seja legível tanto por humanos quanto por máquinas. Caraca, professor... entendi foi nada! Vamos por partes: assim como humanos falam diversos idiomas, computadores entendem diversas linguagens!



Você tem algum amigo programador? Pois é, esse cara domina algumas linguagens de programação. O XML não é exatamente uma linguagem de programação – trata-se de uma linguagem de marcação. Isso significa que ele possui um conjunto de tags que marcam o início e o fim de informações, além de definir seu significado. Eu sei que está abstrato, então vamos ver um exemplo para ficar mais claro – vejam o quadro abaixo e tentem entender antes de prosseguir...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DISCO>
  <ARTISTA nome="Molejo">
    <ALBUM titulo="Brincadeira de Criança">
      <FAIXA titulo="Tá Maluca?" tempo="5:15" />
      <FAIXA titulo="Dança da Vassoura" tempo="4:41" />
      <FAIXA titulo="Pula por Cima da Dor" tempo="4:27" />
      <FAIXA titulo="Self-Service" tempo="3:13" />
      <FAIXA titulo="Garoto Zona Sul" tempo="5:01" />
      <FAIXA titulo="Assim Oh!" tempo="4:47" />
      <FAIXA titulo="Lalá" tempo="4:50" />
      <FAIXA titulo="Etiqueta" tempo="5:20" />
      <FAIXA titulo="Menina" tempo="3:21" />
      <FAIXA titulo="Dá Ela Pra Mim?" tempo="2:59" />
      <FAIXA titulo="Amor Estou Sofrendo" tempo="4:32" />
      <FAIXA titulo="Pode Parar" tempo="3:23" />
      <FAIXA titulo="Minha Fortaleza" tempo="4:25" />
    </ALBUM>
    <PAIS> Brasil </PAIS>
    <ANO> 1997 </ANO>
    <FORMATO> CD </FORMATO>
    <GRAVADORA> Continental East West </GRAVADORA>
    <GENERO> Pagode </GRAVADORA>
    <DESCRICAO link="https://pt.wikipedia.org/wiki/Brincadeira_de_Crian%C3%A7a">
      Discaaaaaaaaação da melhor banda de pagode dos anos 90! Quem discorda, é clubista!
    </DESCRICAO>
  </ARTISTA>
</DISCO>
```

Sem eu explicar nada sobre a linguagem, vocês conseguem entender alguma coisa sobre do que se trata esse código acima? Claramente traz dados organizados sobre um disco de um grupo musical! Estão vendo como XML é uma linguagem compreensível tanto para um humano quanto para o computador? Pois é... as palavras em azul são as tags! São simplesmente marcações que indicam o início e o fim de informações que você pode criar para descrever o que quiser. Exemplo:

```
<FORMATO> INFORMAÇÃO </FORMATO>
```

O XML é uma linguagem de marcação utilizada para descrever dados! Ora, então são dados sobre dados? Sim, então estamos falando sobre metadados! Quem aí utiliza Spotify, Deezer ou outro aplicativo de streaming de música? Galera, esses aplicativos possuem uma base de dados gigantesca de músicas e cada música possui uma infinidade de metadados para que nós – usuários – possamos pesquisar músicas por nome, banda, ano, gênero, país, etc.

As tags (em português, etiquetas) são palavras-chave relevantes utilizadas para agrupar um conjunto de informações. Elas são, usualmente, escolhidas informalmente e como escolha pessoal do autor ou criador



do item de conteúdo, isto é, não é parte de um esquema formal de classificação. Elas podem ser utilizadas para descrever qualquer tipo de informação em diferentes contextos. Vejam na imagem seguinte diversos metadados das minhas músicas no Spotify...

Músicas Curtidas					PAUSE
	TÍTULO	ARTISTA	ÁLBUM		
♥	Bahia Bate o Tambor	Mateus Aleluia	Fogueira Doce	há 2 dias	5:37
♥	Amor Cinza	Mateus Aleluia, Fabiana Aleluia	Cinco Sentidos	há 2 dias	4:40
♥	Hey Joe - Live	Roy Buchanan	Live From Austin, TX	há 2 dias	7:16
♥	Despreconceitosamente	Mateus Aleluia	Cinco Sentidos	há 2 dias	3:13
♥	Noite Severina	Elba Ramalho	Qual O Assunto Que Mais Lhe Interessa?	há 2 dias	3:53
♥	Something - Midnight Show	Elvis Presley	That's the Way It Is (Expanded Edition)	há 2 dias	3:46
♥	Ta-Hi (Ta Hi) (Pra Você Gostar De Mim)	Marina De La Riva, Davi Moraes	Marina de La Riva	há 2 dias	4:24
♥	Como Te Voy a Olvidar - Edit	Karamelo Santo	Como Te Voy a Olvidar	há 2 dias	4:14
♥	El Tiempo No Para - Live In Buenos Aires / 2001	Bersuit Vergarabat	De La Cabeza Con Bersuit Vergarabat (Live ...	há 2 dias	5:22
♥	Mood for a Day - 2003 Remaster	Yes	Fragile (Deluxe Edition)	há 5 dias	3:01
♥	Capitu	Zélia Duncan	Eu Me Transformo Em Outras	há 5 dias	4:54
♥	Cry Me A River	Ella Fitzgerald	Clap Hands, Here Comes Charlie! (Expand...	há 5 dias	4:17
♥	Elephant Gun	Beirut	Elephant Gun	há 5 dias	5:49
🔊	♥ Somersault	I Got You On Tape	2	há 5 dias	4:21
♥	Krigsgaldr	Heilung	Lifa	há 5 dias	9:48
♥	Bag Lady	Erykah Badu, Roy Ayres	Mama's Gun	há 5 dias	5:49
♥	Os Argonautas - Live	Caetano Veloso, Chico Buarque	Caetano E Chico Juntos E Ao Vivo	há 5 dias	3:24

Agora eu vou falar uma fanfarronice do CESPE! Na última prova do TCE/RJ (2021), ele cobrou um padrão ou esquema de metadados chamado Dublin Core. Ele visa descrever objetos digitais, tais como, vídeos, sons, imagens, textos e sites na web. Para quê, professor? O intuito é promover a adoção de padrões de interoperabilidade de metadados e desenvolver vocabulários especializados para descrever fontes e recursos da web.

Dessa forma, sistemas de busca e recuperação de informações podem fazer buscas mais rápidas e flexíveis. Dentre os metadados, temos: título, criador, assunto, descrição, produtor, colaborador, data, tipo, formato, identificador, fonte, idioma, relação, cobertura e direitos. Eu não acho bacana cobrar padrões específicos sem deixar explícito no edital, porque - assim como esse - existem diversos outros. No entanto, caiu em prova, então temos que falar em aula...



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item seguinte, relativo aos conceitos de administração de dados.

Os metadados são dados que fornecem informações sobre outros dados e resumem informações básicas sobre dados, facilitando a localização e o trabalho com instâncias específicas de dados.

Comentários:

Metadados são dados sobre dados e têm como função descrever, identificar e resumir informações, facilitando a localização, o gerenciamento e o uso eficiente de instâncias específicas de dados.

Gabarito: Correto

2. (CEBRASPE / PC-DF - 2025) Julgue o seguinte item, relativo a banco de dados.

Metadados são informações estruturadas adicionais, relativas a certo conjunto de dados, que podem ser utilizadas para descrevê-lo e manipulá-lo da forma mais eficiente possível.

Comentários:

Metadados são informações estruturadas que descrevem outros dados, permitindo seu entendimento, organização, busca e manipulação de forma mais eficiente, especialmente em sistemas de informação.

Gabarito: Correto

3. (CEBRASPE / ANATEL - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a dados e bancos de dados.

Os metadados provêm uma descrição concisa dos dados e desempenham um papel na gestão dos dados; a partir dos metadados, as informações são processadas, atualizadas e consultadas.

Comentários:

Metadados oferecem uma descrição concisa dos dados e são fundamentais para sua gestão, pois permitem processar, consultar e manter informações de forma estruturada e eficiente ao longo do tempo.

Gabarito: Correto

4. (IDECAN / SEFAZ-RR - 2023) Seguindo o atual contexto de criação, organização e manipulação de informações armazenadas nas chamadas "bibliotecas digitais", a principal forma de acesso às informações e diferentes conteúdos encontrados nesses documentos é

- a) registros físicos.
- b) artefatos.
- c) disseminação.
- d) armazenamento.
- e) metadados.

Comentários:



- (a) Errado. Registros físicos não são a principal forma de acesso em bibliotecas digitais, que dependem de recursos digitais para organização e recuperação da informação;
- (b) Errado. Artefatos não representam o mecanismo central de acesso aos conteúdos digitais, mas sim objetos ou componentes usados em processos informacionais;
- (c) Errado. Disseminação é um processo de compartilhamento de informações, não o meio principal de acesso aos conteúdos em bibliotecas digitais;
- (d) Errado. Armazenamento refere-se ao local onde os dados são guardados, mas não constitui o mecanismo que permite ao usuário localizar e acessar documentos digitais;
- (e) Correto. Metadados descrevem, identificam e estruturam conteúdos digitais, sendo essenciais para localizar, recuperar e acessar informações em bibliotecas digitais.

Gabarito: Letra E

5. (CEBRASPE / SEFIN-CE - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de arquitetura de dados, metadados e linguagens de bancos de dados.

Os metadados possibilitam uma visão integrada do ambiente de dados, pois explicitam os inter-relacionamentos existentes entre os dados.

Comentários:

Os metadados fornecem informações estruturadas que descrevem os dados e seus relacionamentos, permitindo uma visão integrada e facilitando o entendimento e a gestão do ambiente de dados.

Gabarito: Correto

6. (CEBRASPE / PF - 2021) Julgue o próximo item, relativo a conceitos de metadados de arquivos.

A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo.

Comentários:

A função do metadado de arquivo não é descrever o destino final do arquivo, mas sim fornecer informações como nome, tipo, data de criação, autor e tamanho, que auxiliam na organização e no gerenciamento dos arquivos.

Gabarito: Errado

7. (CEBRASPE / PF - 2021) Julgue o próximo item, relativo a conceitos de metadados de arquivos.

A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo.

Comentários:



A função dos metadados de arquivo é descrever características como nome, autor, data de criação, formato e tamanho. Eles não definem nem descrevem o destino final do arquivo.

Gabarito: Errado

8. (CEBRASPE / PCDF - 2021) A respeito de metadados de arquivos, julgue o item subsecutivo.

Embora metadados de arquivos de imagens produzidas por câmeras digitais possam ser lidos e extraídos por ferramentas especializadas, eles não podem ser editados.

Comentários:

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"Metadados podem ser lidos, editados ou removidos com a utilização de ferramentas especializadas adequadas"*.

Existem – sim – ferramentas que permitem ler, extrair e editar metadados de arquivos de imagens produzidas por câmeras digitais.

Gabarito: Errado

9. (CEBRASPE / PCDF - 2021) Julgue o item a seguir, a respeito de redes de computadores.

O DTD (Document Type Definition) define regras que obrigam a formatação da informação de forma descritiva dentro de um arquivo XML, como, por exemplo, o encadeamento dos atributos do dado.

Comentários:

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"O DTD (Document Type Definition) contém metainformações de definições sintáticas sobre os elementos e atributos do documento XML, definindo como as marcas devem ser interpretadas por meio de várias regras, como o encadeamento de elementos, ligação de atributos a elementos ou valores permitidos para atributos"*.

Essa questão foi cobrada no contexto de Redes de Computadores! Eu – honestamente – não vejo relação alguma entre XML/DTD e a disciplina de redes de computadores. De toda forma, o eXtensible Markup Language (XML) é uma metalinguagem de marcação que define um conjunto de regras para codificar documentos em um formato que seja legível tanto por humanos quanto por máquinas.

Para que um arquivo XML seja considerado "bem formado", isto é, obedeça às regras de formatação, ele deve seguir algum tipo de definição. O DTD é um conjunto de declarações de marcação que definem um tipo de documento para o XML. Logo, ele realmente define regras que obrigam a formatação da informação de forma descritiva, como o encadeamento dos atributos dos dados.

Gabarito: Correto

10.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

Dublin Core é um esquema de metadados que auxilia na descrição de objetos digitais por meio da definição de diversos elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte.

Comentários:



O Dublin Core é um padrão amplamente utilizado para descrição de recursos digitais. Ele define um conjunto de elementos básicos, como título, autor, assunto, formato e fonte, facilitando a organização e recuperação da informação em ambientes digitais.

Gabarito: Correto

11.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

Os metadados sintáticos, estruturais e semânticos descrevem, respectivamente, a sintaxe, a estrutura e o conteúdo dos dados.

Comentários:

Metadados sintáticos descrevem o formato e a codificação dos dados; os estruturais indicam como os dados estão organizados e relacionados entre si; e os semânticos tratam do significado e contexto dos dados, ou seja, seu conteúdo.

Gabarito: Correto

12.(CEBRASPE / MPE-CE - 2020) Acerca de metadados, elementos adotados com frequência na Web contemporânea, julgue o próximo item.

Os metadados descrevem, explicam, localizam e facilitam a recuperação de um recurso informacional, permitindo que esse recurso esteja acessível futuramente.

Comentários:

Metadados realmente descrevem, explicam, localizam e facilitam a recuperação de um recurso informacional, permitindo que esse recurso esteja acessível futuramente (Definição da NISO - *National Information Standards Organization*).

Gabarito: Correto

13.(VUNESP / UNIFAI - 2019) No contexto da Ciência da Informação, os metadados são classificados, por função, em:

- a) metadados modulares, metadados extensos e metadados refinados.
- b) metadados descritivos, metadados estruturais e metadados administrativos.
- c) metadados multilíngues, metadados aplicados e metadados principais.
- d) metadados estruturais, metadados completos e metadados plurilíngues.
- e) metadados teóricos, metadados aplicados e metadados administrativos.

Comentários:

METADADOS	DESCRIÇÃO
DESCRIPTIVOS	Estão relacionados à descrição de um objeto para torná-lo mais fácil de ser descoberto e identificado; podem incluir elementos, tais como título, autor, resumo, palavras-chave e identificador - dependem dos metadados estruturais para serem construídos;
ESTRUTURAIS	Estão relacionados à documentação de como um recurso é composto ou organizado - facilitando a navegação e apresentação de recursos. Um livro digitalizado, por exemplo,



	pode ser publicado como arquivos de imagens individuais das páginas, arquivos PDF ou HTML.
ADMINISTRATIVOS	Estão relacionados ao fornecimento de informações que apoiam os processos de gerenciamento de recursos informacionais. Incluem, por exemplo, informações sobre como e quando o recurso foi criado e a razão da sua criação.

Gabarito: Letra B

14.(CEBRASPE / ABIN - 2018) Julgue o item seguinte, no que se refere às políticas de acesso aos documentos de arquivo, às ontologias e aos metadados.

Os metadados são dados utilizados para a criação e o uso de documentos em sistemas informatizados indisponíveis aos usuários.

Comentários:

Metadados são dados utilizados para a criação e o uso de documentos em sistemas informatizados indisponíveis transparentes aos usuários, isto é, os metadados são gerados sem que necessariamente sejam notados pelos usuários.

Gabarito: Errado

15.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o item a seguir, a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos.

Em arquivos no formato XML, as tags não são consideradas metadados.

Comentários:

Em arquivos XML, as tags funcionam como metadados, pois descrevem e identificam o conteúdo dos dados. Elas fornecem significado e estrutura à informação armazenada, sendo parte essencial da autodescrição do XML.

Gabarito: Errado



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / FUB - 2025) Julgue o item seguinte, relativo aos conceitos de administração de dados.

Os metadados são dados que fornecem informações sobre outros dados e resumem informações básicas sobre dados, facilitando a localização e o trabalho com instâncias específicas de dados.

2. (CEBRASPE / PC-DF - 2025) Julgue o seguinte item, relativo a banco de dados.

Metadados são informações estruturadas adicionais, relativas a certo conjunto de dados, que podem ser utilizadas para descrevê-lo e manipulá-lo da forma mais eficiente possível.

3. (CEBRASPE / ANATEL - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a dados e bancos de dados.

Os metadados provêm uma descrição concisa dos dados e desempenham um papel na gestão dos dados; a partir dos metadados, as informações são processadas, atualizadas e consultadas.

4. (IDECAN / SEFAZ-RR - 2023) Seguindo o atual contexto de criação, organização e manipulação de informações armazenadas nas chamadas “bibliotecas digitais”, a principal forma de acesso às informações e diferentes conteúdos encontrados nesses documentos é

- a) registros físicos.
- b) artefatos.
- c) disseminação.
- d) armazenamento.
- e) metadados.

5. (CEBRASPE / SEFIN-CE - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de arquitetura de dados, metadados e linguagens de bancos de dados.

Os metadados possibilitam uma visão integrada do ambiente de dados, pois explicitam os inter-relacionamentos existentes entre os dados.

6. (CEBRASPE / PF - 2021) Julgue o próximo item, relativo a conceitos de metadados de arquivos.

A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo.

7. (CEBRASPE / PF - 2021) Julgue o próximo item, relativo a conceitos de metadados de arquivos.

A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo.

8. (CEBRASPE / PCDF - 2021) A respeito de metadados de arquivos, julgue o item subsequente.

Embora metadados de arquivos de imagens produzidas por câmeras digitais possam ser lidos e extraídos por ferramentas especializadas, eles não podem ser editados.

9. (CEBRASPE / PCDF - 2021) Julgue o item a seguir, a respeito de redes de computadores.



O DTD (Document Type Definition) define regras que obrigam a formatação da informação de forma descritiva dentro de um arquivo XML, como, por exemplo, o encadeamento dos atributos do dado.

10.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

Dublin Core é um esquema de metadados que auxilia na descrição de objetos digitais por meio da definição de diversos elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte.

11.(CEBRASPE / TCE-RJ - 2021) Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue.

Os metadados sintáticos, estruturais e semânticos descrevem, respectivamente, a sintaxe, a estrutura e o conteúdo dos dados.

12.(CEBRASPE / MPE-CE - 2020) Acerca de metadados, elementos adotados com frequência na Web contemporânea, julgue o próximo item.

Os metadados descrevem, explicam, localizam e facilitam a recuperação de um recurso informacional, permitindo que esse recurso esteja acessível futuramente.

13.(VUNESP / UNIFAI - 2019) No contexto da Ciência da Informação, os metadados são classificados, por função, em:

- a) metadados modulares, metadados extensos e metadados refinados.
- b) metadados descritivos, metadados estruturais e metadados administrativos.
- c) metadados multilíngues, metadados aplicados e metadados principais.
- d) metadados estruturais, metadados completos e metadados plurilíngues.
- e) metadados teóricos, metadados aplicados e metadados administrativos.

14.(CEBRASPE / ABIN - 2018) Julgue o item seguinte, no que se refere às políticas de acesso aos documentos de arquivo, às ontologias e aos metadados.

Os metadados são dados utilizados para a criação e o uso de documentos em sistemas informatizados indisponíveis aos usuários.

15.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018) Julgue o item a seguir, a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos.

Em arquivos no formato XML, as tags não são consideradas metadados.



GABARITO – MULTIBANCAS

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. LETRA E
5. CORRETO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. CORRETO
11. CORRETO
12. CORRETO
13. LETRA B
14. ERRADO
15. ERRADO



DADOS ESTRUTURADOS E NÃO-ESTRUTURADOS

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Dados são elementos brutos, sem significado, sobre eventos, no entanto nem todo dado é organizado da mesma maneira. Em outras palavras, os dados gerados por um aplicativo de rede social (Instagram, Twitter, Facebook, etc) é completamente diferente dos dados gerados por um sistema de estoque de mercadorias de um supermercado. Como é, Diego? É isso mesmo, alguns dados são estruturados, mas a maioria é não-estruturado.

E qual é a diferença entre dados estruturados e não-estruturados? Basicamente, dados estruturados são rigidamente organizados e formatados de uma maneira que seja facilmente pesquisável em bases de dados relacionais. Professor, você falou grego agora! Calma, tudo isso será detalhado futuramente, mas – simplificando – bases de dados relacionais nada mais são que tabelas (linhas e colunas) que armazenam dados.

Logo, se eu consigo organizar um conjunto de dados em um formato que possa ser exibido em uma tabela, então esse é um conjunto de dados estruturados. Certo? Já os dados não-estruturados não possuem um formato ou uma organização predefinida, tornando muito mais difícil sua coleta, processamento e análise. Sim, a maneira como os dados são coletados, processados e analisados depende completamente do formato em que eles estão.

Dados Estruturados

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Dados estruturados são frequentemente categorizados como dados quantitativos. No seu trabalho, provavelmente você está acostumado a trabalhar com eles. Tente se lembrar! Os dados que você trabalha podem ser organizados em linhas e colunas de bases de dados relacionais? Se sim, você trabalha com dados estruturados! Exemplos: nomes, datas, endereços, números de cartão de crédito, tabelas do Excel, metadados (que são dados sobre dados), entre outros.

Galera, o bacana dos dados estruturados é que eles podem ser facilmente compreendidos e manipulados por linguagens de máquinas – pode-se manipular dados estruturados com relativa rapidez e essa é uma de suas maiores vantagens: você pode ordenar, agregar, separar, juntar, inserir, atualizar, deletar e consultar dados e tabelas com facilidade. A tabela que vimos no exemplo do tópico anterior é um exemplo de dado estruturado.

NOME	SEXO	IDADE	SALÁRIO	NATURALIDADE
Alice	Feminino	18	R\$ 8.500,00	DF
Bernardo	Masculino	26	R\$ 2.000,00	GO
Carolina	Feminino	30	R\$ 9.500,00	TO
Davi	Masculino	22	R\$ 1.500,00	RR
Eduarda	Feminino	32	R\$ 7.500,00	SP
Felipe	Masculino	24	R\$ 3.000,00	RJ
Gabriela	Feminino	28	R\$ 6.500,00	PA
Hugo	Masculino	20	R\$ 1.000,00	RS



Note que, para cada linha dessa tabela, nós temos sempre as mesmas cinco colunas, com os mesmos atributos e os atributos são sempre do mesmo tipo para cada coluna (Ex: Salário é sempre um Número; Sexo é sempre uma Palavra; Naturalidade são sempre duas letras; entre outras). *Viram como é rígido?* E tem mais: eu não consigo inserir um novo atributo na tabela sem antes modificá-la (Ex: CPF) – caso eu queira inserir essa informação, devo adicionar uma coluna!

Dados Não-Estruturados

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Dados não-estruturados são dados que não possuem um formato ou organização predefinida. Assim como os dados estruturados são frequentemente categorizados como dados quantitativos, os dados não-estruturados são frequentemente categorizados como qualitativos, e não podem ser processados e analisados utilizando ferramentas e métodos convencionais. Exemplos: texto, vídeo, áudio, atividades de mídias sociais, entre outros.

Dados não-estruturados são difíceis de desconstruir porque não têm um formato ou modelo predefinido, significando que não podem ser organizados em uma base de dados relacional. Mais de oitenta por cento de todos os dados gerados atualmente são considerados não-estruturados, e esse número só tende a continuar crescente com o surgimento da Internet das Coisas – tecnologia que permite que vários objetos estejam conectados à internet.

Dados Semiestruturados

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Dados semiestruturados é uma mistura dos dados estruturados com os dados não-estruturados. Eles não estão de acordo com a estrutura formal dos modelos de dados associados com bancos de dados relacionais ou outras formas de tabelas de dados, mas contêm tags ou outros marcadores para separar elementos semânticos e impor hierarquias de registros e campos dentro dos dados. Temos os dados junto com um esquema de representação parcialmente organizados!

Pensem em um dado que não pode ser perfeitamente encaixado em uma base de dados relacional, mas ele também não é completamente sem formato. Um exemplo clássico é o XML, que é uma linguagem que permite autodescrever um dado! Em outras palavras, ela apresenta o dado e, junto com ele, apresenta uma autodescrição. Eu sei que está difícil de imaginar, mas eu vou dar um exemplo...

```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

<MUSICAS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <MUSICA>
    <NOME> THE SCRIPT FOR MY REQUIEM </NOME>
    <BANDA> BLIND GUARDIAN </BANDA>
    <ALBUM> IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE </ALBUM>
  </MUSICA>
  <MUSICA>
    <NOME> STARLESS </NOME>
    <BANDA> KING CRIMSON </BANDA>
    <ALBUM> MELTDOWN </ALBUM>
  </MUSICA>
  <MUSICA>
    <NOME> CALADVWCH </NOME>
    <BANDA> DARK AVENGER </BANDA>
    <ALBUM> ALIVE IN THE DARK </ALBUM>
  </MUSICA>
</MUSICAS>
```



Esse é um exemplo de dado escrito em linguagem XML! Notem que os dados em si são os que estão com a cor preta – todo o resto são dados que auxiliam a descrever os dados. Apesar de, nesse exemplo, termos estruturas idênticas para cada música/banda/álbum, nada impede que haja estruturas diferentes para cada um. Por essa razão, não é possível dizer que se trata de dados completamente estruturados ou dados completamente não-estruturados. Então, o que ele é?

XML descreve dados semiestruturados, porque veja que é possível identificar marcações em seu código, portanto você poderia dizer que são dados estruturados. No entanto, essas tags não possuem uma ordem ou padrão específico. Você pode organizá-las da maneira que achar adequado. Se meus dados possuem marcações identificáveis, mas sem ordem e padrão fixo, trata-se de dados semiestruturados – assim como HTML e outras linguagens de marcação!

Por fim, é possível classificar os tipos de dados quanto à capacidade de terem suas estruturas descritas implicitamente ou explicitamente. Vejamos:

- **Dados Estruturados:** possuem uma estrutura predefinida, logo ela pode ser descrita de forma explícita – você bate o olho e identifica um padrão definido;
- **Dados Não-Estruturados:** não possuem uma estrutura predefinida, logo ela não pode ser descrita (implícita ou explicitamente) – você bate o olho e não identifica um padrão definido;
- **Dados Semiestruturados:** possuem parte de sua estrutura predefinida, logo alguns dados podem ser descritos implicitamente – você bate o olho e consegue inferir um padrão nos dados.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE / SEFAZ-SE - 2025) Dados estruturados são tipos de dados que

- a) não podem ser indexados, mesmo com organização tabular, devendo ser percorridos integralmente em buscas sequenciais.
- b) dependem de metadados embutidos em arquivos binários para permitirem qualquer forma de busca ou filtragem.
- c) podem ser armazenados somente em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais.
- d) não podem conter valores nulos, pois a não atribuição de valores descaracterizaria a consistência estrutural exigida.
- e) têm formato e organização que, definidos por esquemas rígidos que estabelecem tipos e restrições para cada campo, permitem consultas por meio de linguagens como SQL.

Comentários:

- (a) Errado. Dados estruturados podem ser indexados, o que melhora a eficiência das buscas, permitindo acesso mais rápido aos dados em vez de percorrê-los sequencialmente;
- (b) Errado. Metadados são importantes, mas dados estruturados não dependem exclusivamente de metadados embutidos em arquivos binários para busca ou filtragem;
- (c) Errado. Dados estruturados podem ser armazenados em diferentes tipos de sistemas, não apenas em bancos de dados relacionais, como também em NoSQL;
- (d) Errado. Dados estruturados podem conter valores nulos, dependendo do esquema definido, e a presença de nulos não necessariamente compromete a consistência;
- (e) Correto. Dados estruturados possuem um formato rígido e são organizados por esquemas que definem tipos e restrições, permitindo consultas eficientes com SQL.

Gabarito: Letra E

2. (CEBRASPE / ANATEL - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a dados e bancos de dados.

É possível a análise de dados estruturados e não estruturados armazenados no banco de dados, apesar de o formato dos dados não estruturados ser mais diversificado e complexo que o dos dados estruturados.

Comentários:



A análise de dados estruturados, que seguem um formato fixo (como tabelas), e não estruturados, que podem ser textos, imagens ou vídeos, é viável. Os dados não estruturados realmente apresentam maior diversidade e complexidade.

Gabarito: Correto

3. (CEBRASPE / SEPLAG-CE - 2024) No que se refere a Big Data e analytics, julgue o item a seguir.

Embora seja viável, a coleta de dados não estruturados torna-se ineficiente quando esses dados são modelados em tabelas convencionais.

Comentários:

A coleta de dados não estruturados, como textos e imagens, realmente se torna ineficiente quando tentamos modelá-los em tabelas convencionais, que são mais adequadas para dados estruturados.

Gabarito: Correto

4. (CEBRASPE / MPO - 2024) Julgue o item a seguir, a respeito de conceitos e fundamentos de dados.

Dados estruturados são aqueles que se encaixam perfeitamente nas tabelas de dados e incluem tipos de dados discretos, como números, textos curtos e datas.

Comentários:

Dados estruturados são organizados em formatos tabulares, como tabelas de bancos de dados, e incluem tipos de dados que podem ser facilmente categorizados, como números, textos curtos e datas.

Gabarito: Correto

5. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) No que se refere a dados estruturados e não estruturados e a técnicas de integração e ingestão de dados, julgue o próximo item.

Dados estruturados normalmente são armazenados em arquivos dos tipos doc, wmv, mpw, mp3, wav, jpg; grandes volumes de dados estruturados são armazenados em data lakes, os quais podem ser acessados quando necessário.

Comentários:

Dados estruturados são tipicamente armazenados em bancos de dados relacionais e formatos como CSV ou Excel, enquanto os tipos mencionados (doc, wmv, mp3, jpg) são considerados dados não estruturados. Data lakes armazenam dados em formatos variados, mas não são exclusivamente para dados estruturados.



Gabarito: Errado

6. (CEBRASPE / TCDF - 2024) Julgue o próximo item, relativos a dado, informação, conhecimento e inteligência.

É possível que grandes dados numéricos ou textuais não sejam estruturados em razão da ineficiência em modelá-los como uma tabela.

Comentários:

Grandes volumes de dados, como textos ou números, muitas vezes não se organizam eficientemente em tabelas, tornando-se dados não estruturados, que exigem abordagens específicas para análise.

Gabarito: Correto

7. (CEBRASPE / DATAPREV - 2023) A respeito de dados estruturados e não estruturados, julgue o item seguinte.

Se, em certa organização, grande parte dos dados for constituída de dados estruturados, mas também houver muitos dados de arquivos .pdf e .docx, então os dados, em geral, serão classificados como semiestruturados.

Comentários:

Dados estruturados são organizados em formatos fixos, como tabelas. Arquivos .pdf e .docx são considerados dados não estruturados, portanto, a presença deles não classifica os dados como semiestruturados, mas sim como não estruturados.

Gabarito: Errado

8. (CEBRASPE / DATAPREV - 2023) A respeito de dados estruturados e não estruturados, julgue o item seguinte.

Arquivos .xml, .csv e .json são exemplos de dados estruturados.

Comentários:

Arquivos .xml e .json são considerados semi-estruturados, pois possuem uma estrutura definida, mas permitem flexibilidade nos dados. O .csv é estruturado, pois possui um formato fixo de colunas e linhas.

Gabarito: Errado

9. (CEBRASPE / SEPLAN-RR - 2023) Com base nos conceitos de dados estruturados e não estruturados, de análise exploratória de dados e de dados abertos, julgue o item seguinte.



Dados de redes sociais são exemplos de dados não estruturados.

Comentários:

Dados de redes sociais, como postagens, comentários e imagens, não seguem um formato fixo e organizado, caracterizando-se como dados não estruturados, que são mais complexos para análise.

Gabarito: Correto

10.(CEBRASPE / FUB - 2023) A respeito de dados e informações, julgue o item que se segue.

A recuperação e o armazenamento de dados não estruturados são fáceis, porém esses dados não podem ser organizados em linhas e colunas de um banco de dados.

Comentários:

A recuperação e o armazenamento de dados não estruturados são desafiadores, pois esses dados, como textos e imagens, não se encaixam facilmente em tabelas de bancos de dados relacionais, exigindo abordagens específicas.

Gabarito: Errado

11.(CEBRASPE / TC-DF - 2023) A respeito de dados estruturados e dados não estruturados, julgue o item que se segue.

Dados não estruturados são aqueles que, desde a elaboração da estrutura, são pensados estritamente com uma finalidade.

Comentários:

Dados não estruturados são informações que não possuem uma organização predefinida, como textos, imagens e vídeos. Eles não são elaborados com uma estrutura fixa, dificultando sua análise e processamento.

Gabarito: Errado

12.(CEBRASPE / TC-DF - 2023) A respeito de dados estruturados e dados não estruturados, julgue o item que se segue.

A organização de dados estruturados é totalmente aberta.

Comentários:



Dados estruturados possuem um formato fixo e são organizados em tabelas, como em bancos de dados relacionais. Isso implica que sua organização não é "totalmente aberta", pois segue um esquema definido.

Gabarito: Errado

13.(CEBRASPE / MC - 2022) No que diz respeito aos dados estruturados e não estruturados, aos bancos de dados relacionais, ao modelo de referência CRISP-DM e à modelagem preditiva, julgue o item seguinte.

A principal característica dos dados não estruturados é que eles não possuem metadados.

Comentários:

Dados não estruturados podem sim ter metadados associados, que fornecem informações sobre o conteúdo, origem e contexto dos dados, mesmo que a estrutura em si não seja definida.

Gabarito: Errado

14.(CEBRASPE / SERPRO - 2021) Os dados não estruturados constam de bancos de dados relacionais que são eminentemente pesquisáveis tanto por meio de consultas realizadas por humanos quanto por meio daquelas realizadas por algoritmos que usam tipos de dados e nomes de campos, como alfabéticos ou numéricos, moeda ou data.

Comentários:

Dados não estruturados, como textos e imagens, não são armazenados em bancos de dados relacionais, que são projetados para dados estruturados. Esses dados não são facilmente pesquisáveis por consultas tradicionais.

Gabarito: Errado

15.(CEBRASPE / TCE-AC - 2024) A respeito de Big Data, julgue o próximo item.

Assim como os dados estruturados, os dados não estruturados também podem ser armazenados em bancos de dados relacionais.

Comentários:

Dados não estruturados, como textos e imagens, não se encaixam bem em bancos de dados relacionais, que são projetados para dados estruturados. Esses dados geralmente requerem soluções específicas, como NoSQL.

Gabarito: Errado



16.(CEBRASPE / MC - 2022) No que diz respeito aos dados estruturados e não estruturados, aos bancos de dados relacionais, ao modelo de referência CRISP-DM e à modelagem preditiva, julgue o item seguinte.

Dados estruturados são aqueles representados em um formato estrito como, por exemplo, a informação armazenada nos bancos de dados.

Comentários:

Dados estruturados são organizados em um formato fixo, como tabelas em bancos de dados relacionais, onde cada dado possui um tipo definido e é facilmente acessível e analisável.

Gabarito: Correto

17.(CEBRASPE / TSE - 2024) Em relação a banco de dados em memória, soluções para Big Data e dados estruturados e não estruturados, julgue o item que se segue.

Documentos de uma empresa e postagens nas redes sociais são exemplos de dados estruturados.

Comentários:

Documentos de uma empresa e postagens nas redes sociais são exemplos de dados não estruturados, pois não seguem um formato fixo e são mais complexos para serem organizados e analisados.

Gabarito: Errado

18.(CEBRASPE / DPE-RO - 2022) Assinale a opção que mostra um dado não estruturado.

- a) data de nascimento
- b) cadastro de pessoa física (CPF)
- c) nome
- d) biografia
- e) sexo

Comentários:

(I) Errado. Data de nascimento é um dado estruturado, pois possui um formato específico e é facilmente organizado em bancos de dados.

(II) Errado. O CPF é um dado estruturado, com um formato fixo e utilizado para identificação em sistemas.

(III) Errado. O nome é um dado estruturado, pois segue um padrão e pode ser categorizado em sistemas de informação.



(IV) Correto. A biografia é um dado não estruturado, pois não possui um formato fixo e pode variar em extensão e conteúdo.

(V) Errado. O sexo é um dado estruturado, geralmente categorizado em sistemas de informação.

Gabarito: Letra D

19.(CEBRASPE / PF - 2021) No que se refere aos conceitos de dados estruturados e não estruturados, julgue o próximo item.

Os dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional.

Comentários:

Dados estruturados possuem um formato fixo, permitindo seu armazenamento em tabelas de bancos de dados relacionais, enquanto dados não estruturados não seguem essa rigidez, dificultando sua organização em estruturas tabulares.

Gabarito: Correto

20.(CEBRASPE/ ME - 2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

Embora com características particulares, dados não estruturados podem ser classificados em sua totalidade, assim como os dados estruturados.

Comentários:

A questão não deixa muito claro o que quis dizer com essa classificação. De todo modo, podemos inferir que essa classificação se trata de padronização. Pois bem, dados não-estruturados não possuem uma estrutura definida e padronizada, logo não podem ser classificados em sua totalidade (como ocorre com dados estruturados).

Gabarito: Errado

21.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018)

CPF
NOME
DATA DE NASCIMENTO
NOME DO PAI
NOME DA MAE
TELEFONE
CEP



NUMERO

As informações anteriormente apresentadas correspondem aos campos de uma tabela de um banco de dados, a qual é acessada por mais de um sistema de informação e também por outras tabelas. Esses dados são utilizados para simples cadastros, desde a consulta até sua alteração, e também para prevenção à fraude, por meio de verificação dos dados da tabela e de outros dados em diferentes bases de dados ou outros meios de informação.

Considerando essas informações, julgue o item que se segue.

Os dados armazenados na referida tabela são considerados não estruturados.

Comentários:

O enunciado afirma que as informações correspondem aos campos de uma tabela de um banco de dados, logo são dados estruturados. *Por quê?* Porque possuem uma estrutura rígida, formal, homogênea e previamente formatada.

Gabarito: Errado

22.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema está mesclada aos valores dos dados, e cada objeto de dados pode ter atributos diferentes, que não são conhecidos com antecedência. Essa característica os diferencia de dados não estruturados.

Comentários:

Dados mesclados com um esquema de representação parcialmente organizados são características de dados semiestruturados e, não, não estruturados.

Gabarito: Errado

23.(CEBRASPE / TCE-PA - 2016) Julgue o item subsequente, referente à gestão do ciclo de vida da informação – ILM (Information Lifecycle Management).

Em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos.

Comentários:

A maior parte dos dados corporativos são não-estruturados, logo eles necessitam de maior espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso.



Gabarito: Errado

24.(CEBRASPE / TRT-ES - 2013) Em relação aos metadados, julgue o próximo item.

Os dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e (ou) preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo são conhecidos como metadados.

Comentários:

Perfeito! Os dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e (ou) preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo são conhecidos como metadados.

Gabarito: Correto

25.(FGV / EPE - 2024) A execução de um projeto demanda a aquisição de diferentes dados, incluindo vídeos (I), fotos georreferenciadas (II), tabelas relacionais (III) e documentos (IV), que servirão de insumos para a análise e a tomada de decisão.

Sobre os dados listados acima, os dados estruturados estão sinalizados com o(s) número(s)

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) II e IV, apenas.

Comentários:

(I) Errado. Vídeos são dados não estruturados, pois não possuem um formato fixo que permita fácil análise;

(II) Errado. Fotos georreferenciadas têm metadados estruturados (como coordenadas), mas a imagem em si é não estruturada;

(III) Correto. Tabelas relacionais seguem um esquema fixo de linhas e colunas, caracterizando dados estruturados;

(IV) Errado. Documentos podem ser não estruturados, dependendo do formato e da organização das informações.

Gabarito: Letra C



26.(FGV / Prefeitura de Caraguatatuba-SP - 2024) Os dados podem ser classificados de diversas formas, uma das categorias de classificação diz respeito a forma da estruturação dos dados em repositórios de dados, analise os itens a seguir.

I. Dados estruturados são dados que foram formatados e transformados para se adaptar a um modelo de dados relacional bem definido. Os dados brutos são mapeados em campos predefinidos que podem ser extraídos e lidos por meio de declarações SQL.

II. Dados semiestruturados é categoria localizada entre dados estruturados e não estruturados. São um tipo de dado que possui algumas características consistentes e definidas e não se limitam a uma estrutura rígida como a necessária para bancos de dados relacionais.

III. Dados não estruturados podem ser qualquer tipo de dado não esteja em um formato específico. São suportados apenas pelos sistemas de arquivos e não pelos sistemas de bancos de dados, exemplos podem imagens, sons ou desenhos.

Está correto o que se afirma em

- a) I apenas.
- b) III apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

Comentários:

(I) Correto. Dados estruturados seguem um modelo rígido, geralmente armazenados em bancos relacionais, podendo ser consultados por SQL;

(II) Correto. Dados semiestruturados possuem marcações ou identificadores (como XML, JSON) que fornecem estrutura parcial, sem rigidez total;

(III) Errado. Dados não estruturados, como imagens e áudios, podem ser armazenados e até referenciados por bancos de dados (ex.: como BLOBs). Não são exclusivos de sistemas de arquivos.

Gabarito: Letra D

27.(FGV / DATAPREV - 2024) Em relação à análise de dados em Business Intelligence, a distinção entre dados estruturados e não estruturados influencia significativamente a escolha das ferramentas e técnicas de análise utilizadas. Assinale a opção que indica a principal diferença entre esses tipos de dados.

- a) Dados estruturados são armazenados em bancos de dados NoSQL, enquanto dados não estruturados são armazenados em bancos de dados relacionais
- b) Dados não estruturados são mais facilmente analisados por ferramentas de BI tradicionais, devido à sua organização predefinida.
- c) Dados estruturados são adequados para análises quantitativas e relatórios padronizados, enquanto dados não estruturados exigem técnicas mais avançadas para extrair insights.



d) Dados estruturados são menos valiosos para a tomada de decisões de negócios, pois não permitem identificar padrões e tendências do mercado.

e) Dados não estruturados, como posts em redes sociais e e-mails de clientes, não podem ser utilizados para gerar insights sobre o comportamento do consumidor.

Comentários:

(a) Errado. Dados estruturados são tipicamente armazenados em bancos relacionais (SQL), enquanto os dados não estruturados são mais comuns em NoSQL ou sistemas de arquivos;

(b) Errado. Ferramentas tradicionais de BI são mais eficientes com dados estruturados, e não com não estruturados;

(c) Correto. Dados estruturados são ideais para análises quantitativas e relatórios. Já dados não estruturados (como e-mails, vídeos, redes sociais) requerem técnicas avançadas, como NLP ou análise de sentimentos, para gerar insights;

(d) Errado. Dados estruturados são altamente valiosos, pois permitem análises rápidas e confiáveis;

(e) Errado. Dados não estruturados podem sim ser utilizados para gerar insights, especialmente sobre comportamento do consumidor, com as ferramentas adequadas.

Gabarito: Letra C

28.(FGV / Prefeitura de Cuiabá-MT - 2024) Dados podem ser classificados em algumas definições, que podem variar a depender de sistemas, processos e aplicações a que se destinam. Com relação a sua estrutura, podemos classificá-los, dentre outras formas, entre estruturados, semiestruturados e não estruturados. Os itens a seguir contém alguns exemplos de dados que podem se enquadrar dentro dessas três definições.

I. Um banco de dados relacional.

II. Grafos que representam relações de usuários em uma rede social.

III. Um e-mail, que contém texto, imagens e um campo destinado a informar a data e a hora onde foi enviado.

O(s) item(s) que contém dados do tipo não estruturado é(são):

- a) II, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.
- e) III, apenas.

Comentários:

(I) Errado. Um banco de dados relacional contém dados estruturados, pois os dados são organizados em tabelas com colunas e tipos de dados bem definidos;

(II) Errado. Grafos representam dados semiestruturados, pois possuem estrutura definida (vértices e arestas), mas não se enquadram no modelo relacional rígido;



(III) Correto. Um e-mail é um exemplo típico de dado não estruturado, pois contém texto livre, imagens, anexos e informações que não seguem uma estrutura relacional rígida.

Essa questão foi bastante polêmica porque o examinador - na justificativa de mudança de gabarito - considerou que o tipo não estruturado é tudo aquilo que não é estruturado (incluindo o tipo semiestruturado). E por essa razão, ele considerou o segundo item como correto. Viagem da banca! Para mim, o gabarito correto é (e).

Gabarito: Letra C

29.(FGV / EPPGG - 2023) Um analista de políticas públicas trabalha com diversos formatos e tipos de dados. Identificar corretamente essas características no começo das atividades é essencial para realizar a escolha correta das ferramentas e técnicas que serão utilizadas.

Assinale a alternativa que traz apenas dados semiestruturados.

- a) Arquivo CSV (Comma Separated Values) e arquivos de áudio.
- b) Arquivo JSON (JavaScript Object Notation) e arquivos de imagens.
- c) Arquivo JSON (JavaScript Object Notation) e arquivo XML (eXtensible Markup Language).
- d) Arquivos PDF (Portable Document Format) e arquivos de vídeo.
- e) Tabela de um banco de dados relacional e arquivo XML (eXtensible Markup Language).

Comentários:

- (a) Errado. Dado Semi-Estruturado e Dado Não-Estruturado;
- (b) Errado. Dado Semi-Estruturado e Dado Não-Estruturado;
- (c) Correto. Dado Semi-Estruturado e Dado Semi-Estruturado;
- (d) Errado. Dado Semi-Estruturado e Dado Não-Estruturado;
- (e) Errado. Dado Estruturado e Dado Semi-Estruturado;

Gabarito: Letra C

30.(FGV / SEFAZ-AM - 2022) Com relação às características de dados semiestruturados, analise as afirmativas a seguir.

I. Os esquemas de dados semiestruturados são usualmente definidos após a existência dos dados, tendo como base uma investigação de suas estruturas particulares e da análise de diferenças e similaridades. No entanto, isto não significa que sempre existirá um esquema associado a um dado semiestruturado.

II. Devido à natureza evolucionária e regular dos dados semiestruturados, as estruturas de representação implícitas ou explícitas restringem-se a descrever o estado corrente de poucas ocorrências de dados similares. Dessa forma, é possível prescrever esquemas completos existindo poucas restrições de integridade com relação à semântica dos atributos.



III. Como a estrutura está embutida na descrição dos dados, muitas vezes não é clara a distinção lógica entre a estrutura e o conteúdo. Por exemplo, um endereço representado como um valor atômico em uma ocorrência de dado ou como um tipo pré-definido pelo usuário (com atributos rua, número e complemento) em outra ocorrência. Esta característica dificulta o projeto de banco de dados relacional para tais dados.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.

Comentários:

(I) Correto. Em dados semiestruturados, como XML e JSON, o esquema pode ser definido posteriormente, a partir da observação do formato dos dados. Além disso, nem sempre um esquema é necessário, o que difere dos dados estruturados.

(II) Errado. A frase é confusa e contraditória. Embora dados semiestruturados tenham estrutura flexível, a afirmação de que é possível "prescrever esquemas completos" com "poucas restrições de integridade" não reflete com precisão a natureza desses dados, que tendem justamente a não exigir esquemas fixos nem integridade rígida.

(III) Correto. Um dos desafios dos dados semiestruturados é que estrutura e conteúdo podem se confundir, dificultando a modelagem para banco de dados relacionais. O exemplo do endereço ilustra bem essa flexibilidade, que complica a padronização e o mapeamento.

Gabarito: Letra E

31.(FGV / DATAPREV - 2024) Em relação à análise de dados em Business Intelligence, a distinção entre dados estruturados e não estruturados influencia significativamente a escolha das ferramentas e técnicas de análise utilizadas. Assinale a opção que indica a principal diferença entre esses tipos de dados.

- a) Dados estruturados são armazenados em bancos de dados NoSQL, enquanto dados não estruturados são armazenados em bancos de dados relacionais
- b) Dados não estruturados são mais facilmente analisados por ferramentas de BI tradicionais, devido à sua organização predefinida.
- c) Dados estruturados são adequados para análises quantitativas e relatórios padronizados, enquanto dados não estruturados exigem técnicas mais avançadas para extrair insights.



d) Dados estruturados são menos valiosos para a tomada de decisões de negócios, pois não permitem identificar padrões e tendências do mercado.

e) Dados não estruturados, como posts em redes sociais e e-mails de clientes, não podem ser utilizados para gerar insights sobre o comportamento do consumidor.

Comentários:

(a) Errado. Dados estruturados são armazenados em bancos de dados relacionais, enquanto dados não estruturados geralmente são armazenados em sistemas de arquivos ou bancos NoSQL;

(b) Errado. Dados não estruturados são mais desafiadores para análise em ferramentas de BI tradicionais, que funcionam melhor com dados organizados;

(c) Correto. Dados estruturados são ideais para análises quantitativas e relatórios, enquanto dados não estruturados requerem técnicas avançadas, como mineração de texto, para insights;

(d) Errado. Dados estruturados são valiosos e ajudam a identificar padrões e tendências, sendo essenciais para decisões de negócios;

(e) Errado. Dados não estruturados, como posts em redes sociais, são valiosos e podem gerar insights significativos sobre o comportamento do consumidor.

Gabarito: Letra C

32.(CESGRANRIO / ELETROBRAS-ELETRONUCLEAR - 2022) Há dados não estruturados que podem ser categorizados e preparados para uso em ambiente de BI. Esses dados não estruturados podem ser, por exemplo:

- a) operações de débito e crédito realizadas em uma conta-corrente bancária
- b) postagens e respectivos comentários em uma rede social
- c) quantidades em estoque por produto em um site de comércio eletrônico, ao final do dia
- d) temperatura média de uma cidade, dia a dia
- e) valores de cotação de cada ação negociada em uma bolsa de valores, hora a hora

Comentários:

(a) Errado. Operações de débito e crédito são dados estruturados, pois seguem um formato fixo e podem ser facilmente organizados em tabelas.

(b) Correto. Postagens e comentários em redes sociais são dados não estruturados que podem ser categorizados e analisados em BI para insights sobre comportamento do usuário.

(c) Errado. Quantidades em estoque são dados estruturados, organizados em tabelas com campos definidos, facilitando a análise.



(d) Errado. Temperaturas médias são dados estruturados, pois podem ser organizados em tabelas com datas e valores específicos.

(e) Errado. Valores de cotação de ações são dados estruturados, pois seguem um formato regular e podem ser facilmente organizados em tabelas.

Gabarito: Letra B

33.(QUADRIX / CREF - 9ª Região (PR) - 2024) A principal vantagem dos dados estruturados em comparação aos dados não estruturados é que eles

a) são mais difíceis de processar e analisar.

b) requerem menos armazenamento de dados.

c) podem ser facilmente organizados, pesquisados e analisados por meio de consultas e algoritmos de banco de dados.

d) são mais flexíveis e adaptáveis a diferentes tipos de informações.

e) incluem conteúdo multimídia, como imagens e vídeo.

Comentários:

(a) Errado. Dados estruturados são, na verdade, mais fáceis de processar e analisar devido à sua organização em formatos predefinidos;

(b) Errado. Dados estruturados geralmente requerem mais armazenamento devido à sua organização e metadados;

(c) Correto. A principal vantagem dos dados estruturados é que podem ser facilmente organizados, pesquisados e analisados por meio de consultas e algoritmos de banco de dados;

(d) Errado. Dados não estruturados são mais flexíveis, enquanto dados estruturados são fixos em sua organização;

(e) Errado. Dados estruturados não incluem conteúdo multimídia, que é característico de dados não estruturados.

Gabarito: Letra C

34.(CONSULPLAN / MPE-PA - 2022) Dados são um conjunto de fatos em estado bruto que podem ser utilizados para tomadas de decisão. Os dados podem ser divididos entre estruturados e não-estruturados. Sobre os dados estruturados, assinale a afirmativa correta.



- a) Mensagens de e-mail são dados estruturados.
- b) Dados estruturados são organizados em linhas e colunas.
- c) Dados estruturados são armazenados em arquivos no formato ".TXT".
- d) Mecanismos de busca possuem dificuldade para pesquisar dados estruturados.

Comentários:

- (a) Errado. Mensagens de e-mail são geralmente consideradas dados não estruturados, pois consistem principalmente de texto livre e podem conter uma variedade de formatos e anexos;
- (b) Correto. Dados estruturados são normalmente organizados em linhas e colunas, como em um banco de dados relacional. Esta estrutura permite fácil acesso, manipulação e análise dos dados;
- (c) Errado. Embora seja possível armazenar dados estruturados em arquivos no formato ".txt", este não é o método predominante ou mais representativo;
- (d) Errado. Mecanismos de busca, especialmente os projetados para bancos de dados, geralmente têm facilidade para pesquisar dados estruturados devido à sua organização clara e previsível.

Gabarito: Letra B

35.(FAURGS/ TJ-RS - 2018) Os dados _____ são armazenados em _____. Os dados _____ misturam nomes de tipos de dados e valores de dados, mas nem todos eles precisam seguir uma estrutura predefinida fixa. Os dados _____ referem-se à informação exibida na Web, caso em que a informação sobre os tipos dos itens de dados não existe.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- a) semiestruturados / bancos de dados tradicionais / estruturados / não estruturados
- b) não estruturados / XML / semiestruturados / estruturados
- c) estruturados / HTML / não estruturados / semiestruturados
- d) estruturados / bancos de dados tradicionais / semiestruturados / não estruturados
- e) semiestruturados / Web / estruturados / não estruturados

Comentários:

Os dados estruturados são armazenados em bancos de dados tradicionais. Os dados semiestruturados misturam nomes de tipos de dados e valores de dados, mas nem todos eles precisam seguir uma estrutura predefinida fixa. Os dados não-estruturados referem-se à informação exibida na Web, caso em que a informação sobre os tipos dos itens de dados não existe.

Gabarito: Letra D



36.(FEPESE / SJC-SC - 2013) Qual software, dentre os listados abaixo, permite a importação (e atualização) de dados estruturados de bancos de dados relacionais para posterior manipulação pelo aplicativo?

- a) Word
- b) Excel
- c) Powerpoint
- d) Internet Explorer
- e) Outlook

Comentários:

- (a) Errado. O Word é um editor de texto e não possui recursos nativos para importar e atualizar dados estruturados de bancos de dados relacionais;
- (b) Correto. O Excel permite importar dados de diversas fontes, incluindo bancos de dados relacionais (como SQL Server, Oracle, etc), e atualizar essas conexões para análise e manipulação;
- (c) Errado. O PowerPoint é usado para apresentações e não oferece funcionalidades de importação de dados estruturados de bancos de dados;
- (d) Errado. O Internet Explorer é um navegador e não possui função para importar dados de bancos relacionais para manipulação;
- (e) Errado. O Outlook é voltado para e-mails e agenda, e não manipula dados estruturados de bancos relacionais.

Gabarito: Letra B



LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE / SEFAZ-SE - 2025) Dados estruturados são tipos de dados que

- a) não podem ser indexados, mesmo com organização tabular, devendo ser percorridos integralmente em buscas sequenciais.
- b) dependem de metadados embutidos em arquivos binários para permitirem qualquer forma de busca ou filtragem.
- c) podem ser armazenados somente em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais.
- d) não podem conter valores nulos, pois a não atribuição de valores descaracterizaria a consistência estrutural exigida.
- e) têm formato e organização que, definidos por esquemas rígidos que estabelecem tipos e restrições para cada campo, permitem consultas por meio de linguagens como SQL.

2. (CEBRASPE / ANATEL - 2024) Julgue o item a seguir, relativo a dados e bancos de dados.

É possível a análise de dados estruturados e não estruturados armazenados no banco de dados, apesar de o formato dos dados não estruturados ser mais diversificado e complexo que o dos dados estruturados.

3. (CEBRASPE / SEPLAG-CE - 2024) No que se refere a Big Data e analytics, julgue o item a seguir.

Embora seja viável, a coleta de dados não estruturados torna-se ineficiente quando esses dados são modelados em tabelas convencionais.

4. (CEBRASPE / MPO - 2024) Julgue o item a seguir, a respeito de conceitos e fundamentos de dados.

Dados estruturados são aqueles que se encaixam perfeitamente nas tabelas de dados e incluem tipos de dados discretos, como números, textos curtos e datas.

5. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) No que se refere a dados estruturados e não estruturados e a técnicas de integração e ingestão de dados, julgue o próximo item.

Dados estruturados normalmente são armazenados em arquivos dos tipos doc, wmv, mpw, mp3, wav, jpg; grandes volumes de dados estruturados são armazenados em data lakes, os quais podem ser acessados quando necessário.

6. (CEBRASPE / TCDF - 2024) Julgue o próximo item, relativos a dado, informação, conhecimento e inteligência.



É possível que grandes dados numéricos ou textuais não sejam estruturados em razão da ineficiência em modelá-los como uma tabela.

7. (CEBRASPE / DATAPREV - 2023) A respeito de dados estruturados e não estruturados, julgue o item seguinte.

Se, em certa organização, grande parte dos dados for constituída de dados estruturados, mas também houver muitos dados de arquivos .pdf e .docx, então os dados, em geral, serão classificados como semiestruturados.

8. (CEBRASPE / DATAPREV - 2023) A respeito de dados estruturados e não estruturados, julgue o item seguinte.

Arquivos .xml, .csv e .json são exemplos de dados estruturados.

9. (CEBRASPE / SEPLAN-RR - 2023) Com base nos conceitos de dados estruturados e não estruturados, de análise exploratória de dados e de dados abertos, julgue o item seguinte.

Dados de redes sociais são exemplos de dados não estruturados.

10.(CEBRASPE / FUB - 2023) A respeito de dados e informações, julgue o item que se segue.

A recuperação e o armazenamento de dados não estruturados são fáceis, porém esses dados não podem ser organizados em linhas e colunas de um banco de dados.

11.(CEBRASPE / TC-DF - 2023) A respeito de dados estruturados e dados não estruturados, julgue o item que se segue.

Dados não estruturados são aqueles que, desde a elaboração da estrutura, são pensados estritamente com uma finalidade.

12.(CEBRASPE / TC-DF - 2023) A respeito de dados estruturados e dados não estruturados, julgue o item que se segue.

A organização de dados estruturados é totalmente aberta.

13.(CEBRASPE / MC - 2022) No que diz respeito aos dados estruturados e não estruturados, aos bancos de dados relacionais, ao modelo de referência CRISP-DM e à modelagem preditiva, julgue o item seguinte.

A principal característica dos dados não estruturados é que eles não possuem metadados.

14.(CEBRASPE / SERPRO - 2021) Os dados não estruturados constam de bancos de dados relacionais que são eminentemente pesquisáveis tanto por meio de consultas realizadas por



humanos quanto por meio daquelas realizadas por algoritmos que usam tipos de dados e nomes de campos, como alfabéticos ou numéricos, moeda ou data.

15.(CEBRASPE / TCE-AC - 2024) A respeito de Big Data, julgue o próximo item.

Assim como os dados estruturados, os dados não estruturados também podem ser armazenados em bancos de dados relacionais.

16.(CEBRASPE / MC - 2022) No que diz respeito aos dados estruturados e não estruturados, aos bancos de dados relacionais, ao modelo de referência CRISP-DM e à modelagem preditiva, julgue o item seguinte.

Dados estruturados são aqueles representados em um formato estrito como, por exemplo, a informação armazenada nos bancos de dados.

17.(CEBRASPE / TSE - 2024) Em relação a banco de dados em memória, soluções para Big Data e dados estruturados e não estruturados, julgue o item que se segue.

Documentos de uma empresa e postagens nas redes sociais são exemplos de dados estruturados.

18.(CEBRASPE / DPE-RO - 2022) Assinale a opção que mostra um dado não estruturado.

- a) data de nascimento
- b) cadastro de pessoa física (CPF)
- c) nome
- d) biografia
- e) sexo

19.(CEBRASPE / PF - 2021) No que se refere aos conceitos de dados estruturados e não estruturados, julgue o próximo item.

Os dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional.

20.(CEBRASPE/ ME - 2020) A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência, julgue o próximo item.

Embora com características particulares, dados não estruturados podem ser classificados em sua totalidade, assim como os dados estruturados.

21.(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018)

CPF
NOME
DATA DE NASCIMENTO



NOME DO PAI
NOME DA MAE
TELEFONE
CEP
NUMERO

As informações anteriormente apresentadas correspondem aos campos de uma tabela de um banco de dados, a qual é acessada por mais de um sistema de informação e também por outras tabelas. Esses dados são utilizados para simples cadastros, desde a consulta até sua alteração, e também para prevenção à fraude, por meio de verificação dos dados da tabela e de outros dados em diferentes bases de dados ou outros meios de informação.

Considerando essas informações, julgue o item que se segue.

Os dados armazenados na referida tabela são considerados não estruturados.

22.(CEBRASPE / TCE-SC - 2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue o item subsequente.

Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema está mesclada aos valores dos dados, e cada objeto de dados pode ter atributos diferentes, que não são conhecidos com antecedência. Essa característica os diferencia de dados não estruturados.

23.(CEBRASPE / TCE-PA - 2016) Julgue o item subsequente, referente à gestão do ciclo de vida da informação – ILM (Information Lifecycle Management).

Em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos.

24.(CEBRASPE / TRT-ES - 2013) Em relação aos metadados, julgue o próximo item.

Os dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e (ou) preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo são conhecidos como metadados.

25.(FGV / EPE - 2024) A execução de um projeto demanda a aquisição de diferentes dados, incluindo vídeos

- (I), fotos georreferenciadas**
- (II), tabelas relacionais**
- (III) e documentos**
- (IV), que servirão de insumos para a análise e a tomada de decisão.**

Sobre os dados listados acima, os dados estruturados estão sinalizados com o(s) número(s)



- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) II e IV, apenas.

26.(FGV / Prefeitura de Caraguatatuba-SP - 2024) Os dados podem ser classificados de diversas formas, uma das categorias de classificação diz respeito a forma da estruturação dos dados em repositórios de dados, analise os itens a seguir.

I. Dados estruturados são dados que foram formatados e transformados para se adaptar a um modelo de dados relacional bem definido. Os dados brutos são mapeados em campos predefinidos que podem ser extraídos e lidos por meio de declarações SQL.

II. Dados semiestruturados é categoria localizada entre dados estruturados e não estruturados. São um tipo de dado que possui algumas características consistentes e definidas e não se limitam a uma estrutura rígida como a necessária para bancos de dados relacionais.

III. Dados não estruturados podem ser qualquer tipo de dado não esteja em um formato específico. São suportados apenas pelos sistemas de arquivos e não pelos sistemas de bancos de dados, exemplos podem imagens, sons ou desenhos.

Está correto o que se afirma em

- a) I apenas.
- b) III apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

27.(FGV / DATAPREV - 2024) Em relação à análise de dados em Business Intelligence, a distinção entre dados estruturados e não estruturados influencia significativamente a escolha das ferramentas e técnicas de análise utilizadas. Assinale a opção que indica a principal diferença entre esses tipos de dados.

- a) Dados estruturados são armazenados em bancos de dados NoSQL, enquanto dados não estruturados são armazenados em bancos de dados relacionais
- b) Dados não estruturados são mais facilmente analisados por ferramentas de BI tradicionais, devido à sua organização predefinida.
- c) Dados estruturados são adequados para análises quantitativas e relatórios padronizados, enquanto dados não estruturados exigem técnicas mais avançadas para extrair insights.
- d) Dados estruturados são menos valiosos para a tomada de decisões de negócios, pois não permitem identificar padrões e tendências do mercado.
- e) Dados não estruturados, como posts em redes sociais e e-mails de clientes, não podem ser utilizados para gerar insights sobre o comportamento do consumidor.



28.(FGV / Prefeitura de Cuiabá-MT - 2024) Dados podem ser classificados em algumas definições, que podem variar a depender de sistemas, processos e aplicações a que se destinam. Com relação a sua estrutura, podemos classificá-los, dentre outras formas, entre estruturados, semiestruturados e não estruturados. Os itens a seguir contém alguns exemplos de dados que podem se enquadrar dentro dessas três definições.

I. Um banco de dados relacional.

II. Grafos que representam relações de usuários em uma rede social.

III. Um e-mail, que contém texto, imagens e um campo destinado a informar a data e a hora onde foi enviado.

O(s) item(s) que contém dados do tipo não estruturado é(são):

- a) II, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.
- e) III, apenas.

Gabarito: Letra C

29.(FGV / EPPGG - 2023) Um analista de políticas públicas trabalha com diversos formatos e tipos de dados. Identificar corretamente essas características no começo das atividades é essencial para realizar a escolha correta das ferramentas e técnicas que serão utilizadas.

Assinale a alternativa que traz apenas dados semiestruturados.

- a) Arquivo CSV (Comma Separated Values) e arquivos de áudio.
- b) Arquivo JSON (JavaScript Object Notation) e arquivos de imagens.
- c) Arquivo JSON (JavaScript Object Notation) e arquivo XML (eXtensible Markup Language).
- d) Arquivos PDF (Portable Document Format) e arquivos de vídeo.
- e) Tabela de um banco de dados relacional e arquivo XML (eXtensible Markup Language).

30.(FGV / SEFAZ-AM - 2022) Com relação às características de dados semiestruturados, analise as afirmativas a seguir.

I. Os esquemas de dados semiestruturados são usualmente definidos após a existência dos dados, tendo como base uma investigação de suas estruturas particulares e da análise de diferenças e similaridades. No entanto, isto não significa que sempre existirá um esquema associado a um dado semiestruturado.

II. Devido à natureza evolucionária e regular dos dados semiestruturados, as estruturas de representação implícitas ou explícitas restringem-se a descrever o estado corrente de poucas ocorrências de dados similares. Dessa forma, é possível prescrever esquemas completos existindo poucas restrições de integridade com relação à semântica dos atributos.



III. Como a estrutura está embutida na descrição dos dados, muitas vezes não é clara a distinção lógica entre a estrutura e o conteúdo. Por exemplo, um endereço representado como um valor atômico em uma ocorrência de dado ou como um tipo pré-definido pelo usuário (com atributos rua, número e complemento) em outra ocorrência. Esta característica dificulta o projeto de banco de dados relacional para tais dados.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.

31.(FGV / DATAPREV - 2024) Em relação à análise de dados em Business Intelligence, a distinção entre dados estruturados e não estruturados influencia significativamente a escolha das ferramentas e técnicas de análise utilizadas. Assinale a opção que indica a principal diferença entre esses tipos de dados.

- a) Dados estruturados são armazenados em bancos de dados NoSQL, enquanto dados não estruturados são armazenados em bancos de dados relacionais
- b) Dados não estruturados são mais facilmente analisados por ferramentas de BI tradicionais, devido à sua organização predefinida.
- c) Dados estruturados são adequados para análises quantitativas e relatórios padronizados, enquanto dados não estruturados exigem técnicas mais avançadas para extrair insights.
- d) Dados estruturados são menos valiosos para a tomada de decisões de negócios, pois não permitem identificar padrões e tendências do mercado.
- e) Dados não estruturados, como posts em redes sociais e e-mails de clientes, não podem ser utilizados para gerar insights sobre o comportamento do consumidor.

32.(CESGRANRIO / ELETROBRAS-ELETRONUCLEAR - 2022) Há dados não estruturados que podem ser categorizados e preparados para uso em ambiente de BI. Esses dados não estruturados podem ser, por exemplo:

33.(QUADRIX / CREF - 9ª Região (PR) - 2024) A principal vantagem dos dados estruturados em comparação aos dados não estruturados é que eles

- a) são mais difíceis de processar e analisar.
- b) requerem menos armazenamento de dados.



c) podem ser facilmente organizados, pesquisados e analisados por meio de consultas e algoritmos de banco de dados.

d) são mais flexíveis e adaptáveis a diferentes tipos de informações.

e) incluem conteúdo multimídia, como imagens e vídeo.

34.(CONSULPLAN / MPE-PA - 2022) Dados são um conjunto de fatos em estado bruto que podem ser utilizados para tomadas de decisão. Os dados podem ser divididos entre estruturados e não-estruturados. Sobre os dados estruturados, assinale a afirmativa correta.

a) Mensagens de e-mail são dados estruturados.

b) Dados estruturados são organizados em linhas e colunas.

c) Dados estruturados são armazenados em arquivos no formato ".TXT".

d) Mecanismos de busca possuem dificuldade para pesquisar dados estruturados.

35.(FAURGS/ TJ-RS - 2018) Os dados _____ são armazenados em _____. Os dados _____ misturam nomes de tipos de dados e valores de dados, mas nem todos eles precisam seguir uma estrutura predefinida fixa. Os dados _____ referem-se à informação exibida na Web, caso em que a informação sobre os tipos dos itens de dados não existe.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

a) semiestruturados / bancos de dados tradicionais / estruturados / não estruturados

b) não estruturados / XML / semiestruturados / estruturados

c) estruturados / HTML / não estruturados / semiestruturados

d) estruturados / bancos de dados tradicionais / semiestruturados / não estruturados

e) semiestruturados / Web / estruturados / não estruturados

36.(FEPESE / SJC-SC - 2013) Qual software, dentre os listados abaixo, permite a importação (e atualização) de dados estruturados de bancos de dados relacionais para posterior manipulação pelo aplicativo?

a) Word

b) Excel

c) Powerpoint

d) Internet Explorer

e) Outlook



GABARITO

1. LETRA E
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. ERRADO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. ERRADO
16. CORRETO
17. ERRADO
18. LETRA D
19. CORRETO
20. ERRADO
21. ERRADO
22. ERRADO
23. ERRADO
24. CORRETO
25. LETRA C
26. LETRA D
27. LETRA C
28. CORRETO
29. LETRA C
30. LETRA E
31. LETRA C
32. LETRA B
33. LETRA C
34. LETRA B
35. LETRA D
36. LETRA B



CICLO DE VIDA DE DADOS

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O papo agora é sobre o ciclo de vida dos dados! Galera, o ciclo de vida dos dados é basicamente um conjunto de etapas ou fases pelas quais um dado passa desde sua criação até o seu descarte. E por que é importante saber isso? Porque é interessante que saibamos evidenciar os diferentes momentos e fatores envolvidos em cada etapa desse processo para entender mais sobre os dados. Dito isso, nós temos um problema...

Existem dezenas e dezenas e dezenas de ciclos de vida diferentes! Como assim, Diego? Ora, isso depende basicamente de perspectiva. Se eu te perguntar quais são as fases pelas quais um dado passa desde a sua criação até o seu descarte, você pode dividir em três, cinco ou dez fases – é uma resposta muito pessoal. Logo, cada autor tem o seu conjunto de fases de acordo com sua visão particular. No entanto, há um ciclo muito comum em provas...



Principais Etapas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Etapa de Coleta

Em um primeiro momento, é preciso obter os dados que podem ser utilizados para atender uma necessidade específica ou uma demanda prevista de informações sobre um determinado contexto – essa etapa é conhecida como coleta de dados. Nesse contexto, definem-se os dados que serão utilizados para algum propósito, identifica-se uma estrutura compatível, e finalmente os dados são efetivamente coletados.

Entre outras questões desta fase, pode-se destacar: *Qual é o escopo da necessidade da informação? Que tipo de resultado se espera? Com quais características? Quais são os dados necessários? Onde estão as fontes para estes dados? Como os dados podem ser coletados? Em que formato estão? Quais são os tratamentos necessários para que fiquem adequados ao que se precisa? A coleta destes dados não proporciona risco de privacidade para os indivíduos ou entidades referenciadas por eles?*

Elementos, que em alguns casos poderiam ser considerados como secundários, que permitam a integração entre os diversos dados coletados estão sendo obtidos? Como avaliar sua integridade física e lógica, além de outros elementos que garantam sua qualidade? Como identificar sua procedência? Têm-se o direito ou permissão de coletar estes dados? Estão sendo coletados dados que permitam que estes venham a ser identificáveis e recuperáveis em um momento futuro? Entre outras...



Etapa de Tratamento

Dados podem ser coletados a partir de diversas fontes diferentes. Há dados advindos de sistemas e aplicações, dados advindos de planilhas, dados advindos de arquivos de texto, dados advindos de arquivos de apresentação, dados advindos de ferramentas colaborativas, dados advindos de pastas compartilhadas, dados advindos da intranet, dados advindos de portais corporativos, entre outros. Logo, há uma infinidade de fontes de dados diferentes...

Agora vocês já imaginaram quão heterogêneos são esses dados? Eles podem conter tipos ou formatos diferentes, podem conter erros, podem não estar padronizados, podem conter inconsistências, podem conter problemas de qualidade, etc. Logo, a etapa de tratamento é a responsável justamente por transformar os dados de acordo com as regras de negócio, para que possam ser analisadas pelos usuários responsáveis.

A etapa de tratamento buscará tratar, transformar, processar, limpar, padronizar e sanitizar os dados obtidos de diferentes fontes de acordo com o padrão de qualidade predefinido. Diego, ainda não entendi! Então, deixa eu contar uma história para vocês: há muito tempo atrás, antes da era do streaming, nós tínhamos os arquivos de música em formato .mp3. Quem aí é dessa época? Pois é, você carregava o seu player de .mp3 (Ex: iPod) por todo canto.

#1 Sepultura - Isolation.mp3
#2 Live Jazz In Rio - O Sapo - João Donato.mp3
#3 Fado Tropical - Chico Buarq.mp3
#4 Coming Home - Leon Bridges - River.mp3
#5 Prowler.mp3

Eu fazia o download de várias músicas de diversas fontes diferentes, mas cada uma chegava com o nome em um formato completamente oposto da anterior. Aquilo foi me dando tanta agonia que um dia eu decidi que não podia mais suportar: eu tinha que padronizar o nome das músicas urgentemente. *O que eu fiz?* Eu criei um padrão que todas as músicas deveriam seguir. Esse padrão seguia uma ordem bastante simples:

#2 NomeDoAutor - NomeDoAlbum - NomeDaMúsica.mp3

A partir desse padrão de qualidade preestabelecido, eu tratei os meus dados (limpei, sanitizei, transformei...) até chegar ao seguinte ponto:

#1 Sepultura - Quadra - Isolation.mp3
#2 João Donato - Live Jazz In Rio - O Sapo.mp3
#3 Chico Buarque - Calabar - Fado Tropical.mp3
#4 Leon Bridges - Coming Home - River.mp3
#5 Iron Maiden - Iron Maiden - Prowler.mp3

E só após terminar de padronizar a última música, eu pude colocar a cabeça no travesseiro com o coração leve de quem havia organizado tudo. Ufaaa...

Etapa de Armazenamento

Essa etapa busca processar, transformar, inserir, modificar, carregar, migrar, transmitir ou qualquer ação semelhante que vise persistir os dados em um dispositivo. Persistir - no jargão de tecnologia da informação - é o mesmo que armazenar em algum dispositivo de memória não-volátil. Ora, nós já



coletamos os dados e fizemos todo tipo de tratamento... agora é o momento de armazená-lo em alguma base de dados.

Dentre outras questões fundamentais desta fase pode-se destacar: *Quais são os dados disponíveis? Quais destes dados serão armazenados? Qual estrutura (física e lógica) será utilizada para seu armazenamento? Como garantir a permanência dos dados complementares sobre a coleta para que se tenha garantido o contexto de sua obtenção? Estes dados podem representar um risco à privacidade dos indivíduos ou instituições neles referenciados de alguma forma?*

Como as partes de sua estrutura lógica serão interligadas e como serão mantidas as interligações com outros conjuntos de dados? Como garantir que os elementos que sustentam a sua qualidade sejam mantidos? Tem-se o direito de armazenar estes dados? Todos os aspectos que podem contribuir para sua "encontrabilidade" estão sendo armazenados? Todos os fatores para sua utilização ao longo do tempo estão sendo mantidos?

Etapa de Integração

A etapa de integração, na verdade, ocorre desde a etapa de coleta. Ora, nós coletamos dados de diferentes fontes, tratamos e armazenamos em um banco de dados. No entanto, um banco de dados possui uma característica importante: ele é basicamente uma coleção coerente de dados inter-relacionados. Em outras palavras, um banco de dados não é um conjunto de aleatório de dados livres, leves e soltos.

Dito isso, a etapa de integração busca integrar dados de diferentes fontes em uma base de dados unificada. Ao escolher os dados que serão coletados, ao transformá-los de acordo com um padrão de qualidade, ao definir como serão armazenados - tudo isso faz parte da etapa de integração porque todas essas atividades auxiliam, de alguma forma, a alcançar uma base de dados que podem se relacionar de diversas maneiras a fim de auxiliar o usuário.

Etapa de Recuperação

Ora, de que adianta coletar, tratar, armazenar e integrar dados em uma bela base dados se eu não conseguir recuperar esses dados? Nesta fase, preocupa-se com meios que ampliem os níveis de utilização destes dados, seja por ampliação das possibilidades de acesso via cópia ou obtenção de conjuntos para análise seja por meio da disponibilização de recursos de visualização destes dados (Ex: dashboard, painéis, portais, gráficos, cockpits virtuais, etc).

Essa fase busca encontrar, acessar, consultar e interpretar dados armazenados pelos usuários. Uma vez que os dados tenham sido coletados, tenham sido efetivamente tratados e já estejam armazenados em um dispositivo de memória não-volátil, pode-se proporcionar uma nova fase (recuperação) que permita tornar estes dados disponíveis para acesso e uso. Agora vamos para a última etapa...

Etapa de Descarte

Essa etapa busca basicamente descartar os dados armazenados. Uma vez concluídas as reflexões sobre as fases de coleta, tratamento, armazenamento, integração e recuperação, poderia se supor que o ciclo de vida dos dados estaria completo, principalmente em um momento em que o limite para o volume de dados parece cada vez mais alto. No entanto, não é o que ocorre - os dados ainda podem ser descartados.

Dentre outras questões fundamentais desta fase, pode-se destacar: *Quais dados já não são mais necessários? Os dados a serem descartados foram persistidos? Em quais suportes? Estes dados estão*



replicados em outras bases? Como garantir e explicitar que estes dados foram realmente excluídos e não simplesmente ocultos? A eliminação destes dados não prejudicará a integridade ou interligação de outros dados?

O descarte destes dados não prejudicará a qualidade do conjunto de dados como um todo? Tem-se o direito de excluir este dado? Ao eliminar estes dados qual o impacto em sua encontrabilidade e acesso? Para o descarte foi considerada a necessidade de preservação em seus diversos aspectos? Bem, eu acho que é isso sobre esse tema! Apesar de toda essa teoria, eu nunca encontrei uma única questão que cobre exatamente essas etapas, mas se veio no edital, eventualmente pode cair...

Processo de ETL

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

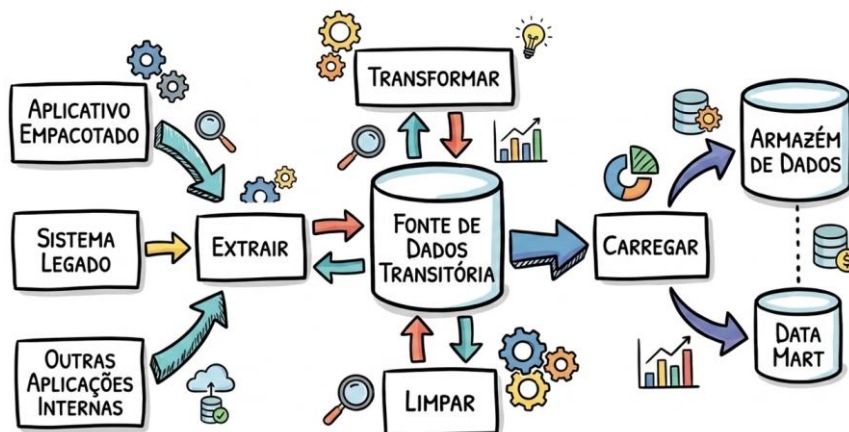
Antes de entrar nesse tópico, é preciso explicar alguns conceitos. Começamos com Business Intelligence (BI): trata-se de um conjunto de técnicas, métodos e ferramentas de análise de dados para subsidiar processos de decisão de uma empresa. Nesse contexto, utiliza-se frequentemente um armazém de dados chamado Data Warehouse. O que é isso, Diego? É basicamente um banco de dados gigantesco com algumas características peculiares...

Entre essas características, temos que ele é orientado por assunto, integrado, histórico e não-volátil. Em suma: ele é orientado por assunto, porque ele é projetado a partir de assuntos diferentes – como marketing, financeiro, recursos humanos, etc; ele é não-volátil, porque seus dados não são modificados após inseridos; ele é integrado, porque combina dados de diferentes fontes; e ele é histórico, porque seus dados são mantidos na base sem alterações e só variam com o tempo.

Dito isso, já podemos tratar de ETL...

Galera, você precisa carregar seu Data Warehouse regularmente para que possa servir ao propósito de facilitar a análise de negócios. Para fazer isso, os dados de um ou mais sistemas/ambientes operacionais precisam ser extraídos e copiados no Data Warehouse. O desafio nos ambientes de Data Warehouse é integrar, reorganizar e consolidar grandes volumes de dados de muitos sistemas, fornecendo assim uma nova base de informações unificada para análise de dados.

O processo de extrair dados de sistemas de origem e trazê-los para o Data Warehouse é comumente chamado de ETL (Extract, Transform e Load). Galera, é importante entender que o ETL se refere a um processo mais amplo, e não a três etapas bem definidas. A verdade é que a sigla ETL é simplista demais, uma vez que omite algumas fases e implica que cada uma das outras fases do processo é distinta. No entanto, o processo como um todo é conhecido como ETL!



Ele é o processo mais crítico e demorado na construção de um Data Warehouse, uma vez que consiste na extração dos dados de fontes homogêneas ou heterogêneas; na transformação e limpeza destes dados; e na carga dos dados no DW. Pessoal, as decisões estratégicas – aquelas mais importantes de uma organização – são tomadas com base nas informações geradas através dos dados armazenados no Data Warehouse.

Se estes dados não forem corretamente trabalhados no processo de extração, as informações geradas através deles farão com que decisões sejam tomadas erroneamente, podendo afetar diretamente os negócios da organização. Já viram a responsabilidade, não é? Galera, hoje em dia todo órgão público de médio/grande porte possui – em sua área de tecnologia da informação – uma gerência responsável por toda essa parte de Business Intelligence.

Essa área geralmente é responsável pela criação de Data Warehouses e pelo Processo de ETL! Aliás, não sei se vocês sabem, mas a maior parte do esforço exigido no desenvolvimento de um DW é consumido neste momento – eu diria que cerca de uns 80%! Logo, ele tem que ser bem feito e refletir a realidade de modo que analistas consigam tirar informações relevantes para o processo de tomada de decisões gerenciais.

Sabe outra curiosidade? Eu disse que 80% do esforço de desenvolvimento de um DW é ETL! Sabia que 60% do Processo de ETL é só com a Extração? Pois é, essa etapa deve se basear na busca das informações mais importantes em aplicações ou fontes externas. Pessoal, essa busca geralmente não é tão simples! Dados podem estar distribuídos em dezenas de lugares, tecnologias ou plataformas diferentes, necessitando de formas de extração distintas para cada local.

É, galera – não é tudo mil maravilhas! Você perde muito tempo durante a extração porque frequentemente é necessário implementar diversas formas diferentes de extrair dados de seus locais de origem. E sem carga de dados, não temos Data Warehouse! No momento da criação de um DW, é comum realizar uma carga de dados inicial, mas com o decorrer do tempo a extração deve estar preparada apenas para fazer cargas incrementais.

A carga incremental é muito mais eficiente, visto que carrega apenas os dados que foram inseridos desde a carga inicial. Professor, e para onde vão esses dados que foram extraídos, mas ainda não foram transformados e carregados no Data Warehouse? Excelente pergunta! Resposta: eles vão para um local chamado Stage Area! O que é isso, Diego? Bem, uma das características essenciais de um Data Warehouse é sua integridade.

Logo, os dados devem estar padronizados, consistentes e uniformizados antes de serem carregados no Data Warehouse! Para tal, eles precisam ser limpos, entre outras atividades. Isso tudo ocorre na Stage Area, portanto ela é basicamente uma localização temporária para onde os dados de diversas fontes de origem são copiados. Sabe quando você copia e cola algo em um sistema operacional? O que você copiou vai para um local chamada Área de Transferência!

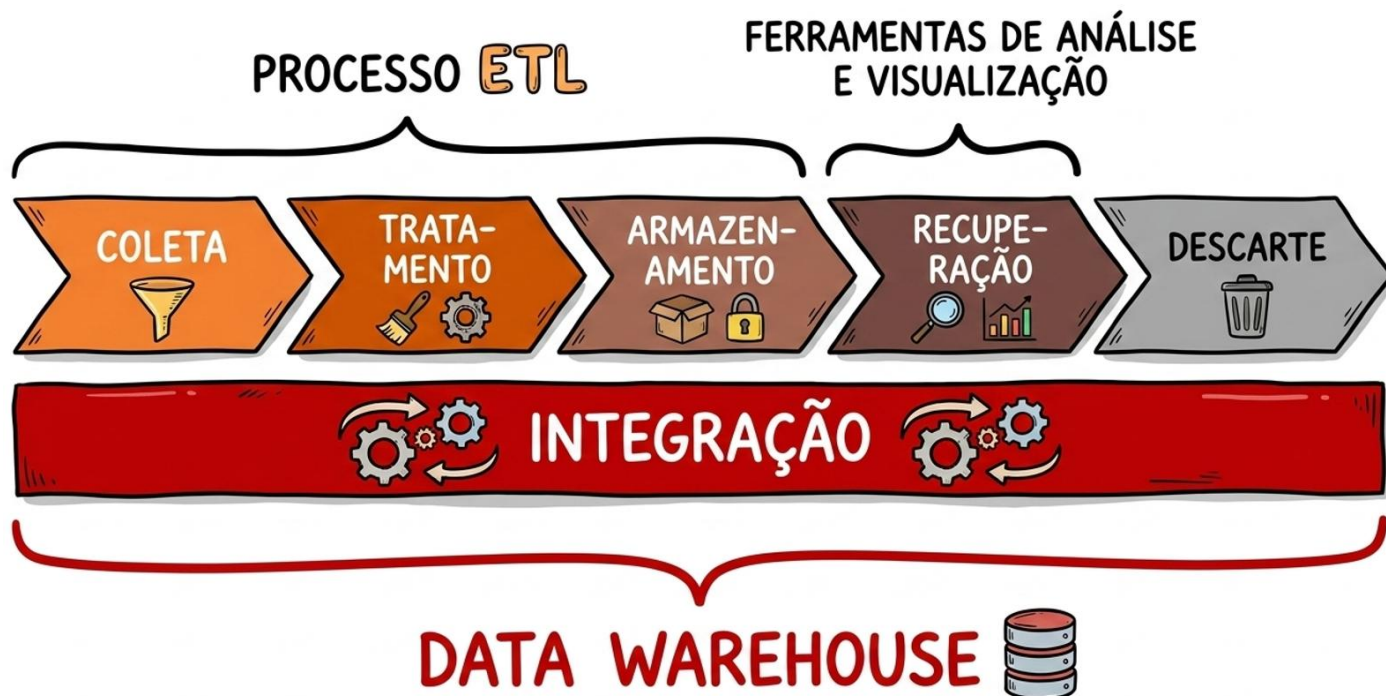
Adivinhem só: Stage Area é similar à Área de Transferência, isto é, uma localização de armazenamento temporário. Seguindo: a transformação dos dados é a fase subsequente à extração. Esta fase não só transforma os dados, mas também realiza a limpeza dos mesmos. A correção de erros de digitação, a descoberta de violações de integridade, a substituição de caracteres desconhecidos, a padronização de abreviações podem ser exemplos dessa limpeza.

Já a fase de carga consiste no carregamento dos dados para seu destino final. Esse processo pode variar muito, uma vez que alguns Data Warehouses podem adicionar as informações existentes mensalmente (com dados cumulativos e atualizados) ao passo que outros podem adicionar dados a cada hora, dia ou



semana. Professor, eu entendi o processo, mas como podemos relacionar isso com as etapas do ciclo de vida de dados?

Ora, notem que o Processo de ETL é basicamente uma representação da coleta, tratamento e armazenamento. Já a integração é realizada pelo Data Warehouse ao combinar de forma relacionada dados de diferentes fontes. Por fim, a recuperação de dados pode ser executada por meio de relatórios, dashboards, cockpits virtuais, gráficos, portais, ferramentas de mineração de dados, entre outros.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE / TJ-PA - 2020) Assinale a opção que indica um processo de extração e transformação de dados em um data Warehouse:

- a) Big Data
- b) OLAP
- c) OLTP
- d) ETL
- e) machine learning

Comentários:

(a) Errado. Big Data é um conceito voltado ao tratamento de grandes volumes de dados variados e em alta velocidade, mas não é um processo específico de extração e transformação;

(b) Errado. OLAP (Online Analytical Processing) é voltado à análise de dados já carregados no data warehouse, e não cuida da extração e transformação;

(c) Errado. OLTP (Online Transaction Processing) está relacionado a sistemas transacionais, que registram operações em tempo real, e não a processos analíticos ou de ETL;

(d) Correto. ETL (Extract, Transform, Load) é o processo clássico no contexto de Data Warehousing que envolve: extração de dados de fontes diversas; transformação dos dados para padronização e integração; carga desses dados no Data Warehouse;

(e) Errado. Machine learning é uma técnica de análise de dados e predição, não é um processo de extração e transformação no DW.

Gabarito: Letra D

2. (CEBRASPE / STM - 2018) A respeito de ETL, julgue o item a seguir.

Em processos ligados a ETL, os dados são identificados e extraídos de diferentes fontes, incluindo sistemas de banco de dados e aplicações.

Comentários:

No processo ETL (Extract, Transform, Load), a etapa de extração (Extract) consiste em identificar e coletar dados de diversas fontes, como: Sistemas transacionais (OLTP), Bancos de dados relacionais, Aplicações corporativas (ERP, CRM), Arquivos externos (CSV, XML, JSON), e até mesmo fontes da web. Esses dados são então transformados e carregados no Data Warehouse para análise e tomada de decisão.

Gabarito: Correto

3. (CEBRASPE / CGM JOÃO PESSOA - 2018) Com relação à modelagem dimensional e à otimização de bases de dados para business intelligence, julgue o item subsequente.



Uma ferramenta de ETL deve ser capaz de extrair dados de fontes heterogêneas, copiá-los para uma área de transição, onde possam ser convertidos conforme o padrão estabelecido, e, ainda, realizar limpeza e correção nesses dados, de acordo com regras preestabelecidas.

Comentários:

Dados heterogêneos são aqueles dados de tipos diferentes, em contraste com os dados homogêneos, que são aqueles dados de tipos iguais. Uma Ferramenta ETL realmente é capaz de extrair dados de fontes heterogêneas (ou homogêneas), copiá-los para uma área de transição (conhecida como *Stage Area*), onde possam ser convertidos (ou transformados) conforme o padrão estabelecido e, ainda, realizar limpeza e correção nos dados, de acordo com regras preestabelecidas.

Gabarito: Correto

4. (CEBRASPE / TJ-SE - 2014) Acerca dos conceitos de Datawarehouse, de Datamining e de mensageria, julgue os itens a seguir.

O processo de extração, transformação e carga, comumente referenciado como ETL (Extract-Transform-Load), é um processo usado na criação e na atualização de um Datawarehouse.

Comentários:

A questão está correta, visto que o Processo de ETL é realmente utilizado na criação e inserção de um Data Warehouse. No entanto, a parte de sua redação que menciona “atualização” gera uma certa ambiguidade e poderia ser retirada para evitar confusão.

Gabarito: Correto

5. (CEBRASPE / ANTAQ - 2014) Acerca de ferramentas de BI (business intelligence), julgue o próximo item.

O Módulo de ETL (extract transform load), dedicado à extração, carga e transformação de dados, coleta informações em fontes como sistemas ERP, arquivos com extensão TXT e planilhas Excel.

Comentários:

O módulo de ETL (Extract, Transform, Load) é responsável por extrair dados de diversas fontes, como sistemas ERP, arquivos TXT, planilhas Excel e outros formatos. Após a extração, esses dados passam por uma fase de transformação, na qual são padronizados, validados e ajustados conforme regras de negócio, antes de serem carregados no Data Warehouse.

Gabarito: Correto

6. (CEBRASPE / ANATEL - 2014) Julgue o item seguinte, com relação à disponibilização de informações de apoio a decisões estratégicas e gerenciais.

As ferramentas de business intelligence, encarregadas de extrair e carregar dados na base de dados de BI, são denominadas ferramentas de ETL.

Comentários:



As ferramentas de ETL (Extract, Transform, Load) são componentes essenciais de soluções de Business Intelligence (BI). Elas são encarregadas de: extrair dados de diversas fontes (sistemas transacionais, arquivos, planilhas, etc); transformar os dados, aplicando regras de negócio e padronizações; e carregar os dados no Data Warehouse ou base de dados do BI, onde serão explorados por ferramentas analíticas.

Essas ferramentas garantem que os dados estejam prontos, limpos e organizados para a geração de relatórios, dashboards e suporte à decisão.

Gabarito: Correto

7. (CEBRASPE / MPOG - 2013) Com referência aos conceitos de mineração de dados, ETL e OLAP, julgue os próximos itens.

O processo de extração, transformação e carga visa trabalhar com a manipulação de dados de fontes externas e sua respectiva transformação, para atender às necessidades de negócios e carga dos dados dentro de uma estrutura de data warehouse.

Comentários:

Que questão linda! Definiu perfeitamente o Processo de ETL. Apenas para martelar mais ainda na cabeça de vocês: o processo de extrair dados de sistemas de origem e trazê-los para o Data Warehouse é comumente chamado de ETL (*Extract, Transform e Load*). Extract: extrai as informações do banco de dados transacional; Transform: transforma as informações para o formato adequado; e Load: carrega as informações no Data Warehouse.

Gabarito: Correto

8. (CEBRASPE / ANTT - 2013) Julgue os itens a seguir, referentes à DataWarehouse.

Ferramentas ETL são utilizadas na extração, transformação e remoção de dados.

Comentários:

As ferramentas de ETL são utilizadas para: Extração (Extract) de dados de diversas fontes; Transformação (Transform) dos dados, aplicando regras de negócio e padronizações; Carga (Load) dos dados no Data Warehouse ou outro repositório analítico.

Remoção de dados não faz parte do objetivo principal do ETL. Pode haver filtragem ou limpeza durante a transformação, mas o foco do processo é preparar e carregar dados úteis, e não os remover permanentemente.

Gabarito: Errado

9. (CEBRASPE / MPE-PI - 2012) Acerca de fundamentos de administração de dados, fundamentos de banco de dados e conceitos envolvidos em data warehouse, julgue os itens seguintes.

Na construção de um data warehouse, o processo extract, transform and load (ETL), normalmente, é o menos crítico e o mais rápido. Esse processo envolve a extração dos dados, na sua transformação, e, eventualmente, influencia na limpeza desses dados.

Comentários:



Na verdade, o Processo de ETL é o processo mais crítico e demorado na construção de um Data Warehouse, uma vez que consiste na extração dos dados de fontes homogêneas ou heterogêneas; na transformação e limpeza destes dados; e na carga dos dados no DW. Pessoal, as decisões estratégicas – aquelas mais importantes de uma organização – são tomadas com base nas informações geradas através dos dados armazenados no Data Warehouse.

Gabarito: Errado

10.(CEBRASPE / CORREIOS - 2011) Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue os itens seguintes.

As ferramentas de software ETL (extract transform load) têm como função a extração de dados de diversos sistemas, a transformação desses dados de acordo com as regras de negócio e a carga dos dados em um data mart ou um DW.

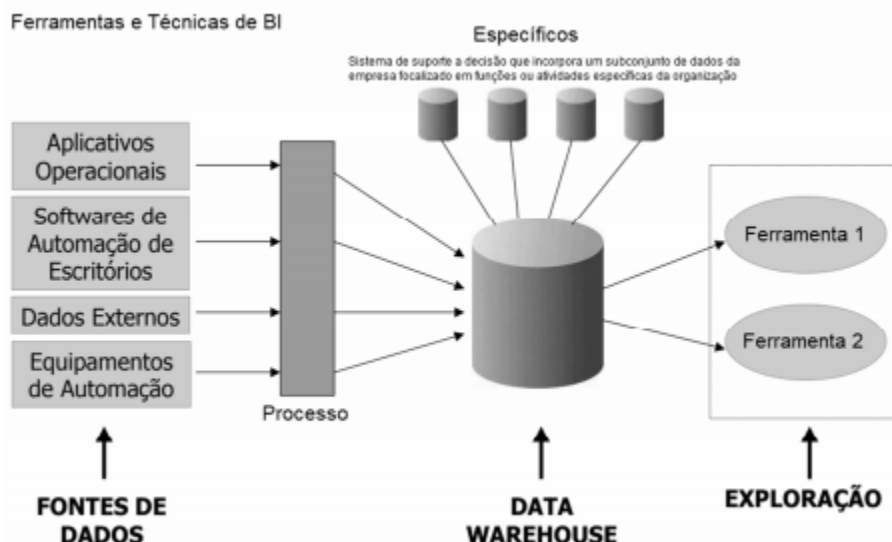
Comentários:

As ferramentas de ETL (Extract, Transform, Load) são projetadas para: extrair dados de diversas fontes heterogêneas (como bancos OLTP, arquivos, planilhas, sistemas legados, etc); transformar os dados aplicando regras de negócio, limpeza, padronização e enriquecimento dos dados; carregar os dados já preparados em um Data Warehouse (DW) ou Data Mart, tornando-os prontos para análise.

Essas ferramentas são fundamentais para garantir que os dados analíticos estejam coerentes, consistentes e estruturados de acordo com os objetivos da organização.

Gabarito: Correto

11.(FCC / SANASA - 2019) Atenção: Para responder à questão, considere a imagem abaixo.



O Processo, representado na imagem por um retângulo vertical, é um método de alimentação do Data Warehouse a partir de diversos dados da organização. Trata-se de:

- a) ODS.
- b) ERP.
- c) ETL.



- d) CRM.
- e) EIS.

Comentários:

- (a) Errado. O ODS (Operational Data Store) é um repositório temporário para dados operacionais, mas não representa o processo de integração entre fontes e o data warehouse;
- (b) Errado. ERP é um sistema de gestão que integra processos empresariais e atua como fonte de dados, não como processo de alimentação do data warehouse;
- (c) Correto. ETL (Extract, Transform, Load) é o processo que extrai dados de diferentes fontes, transforma para padronização e qualidade, e carrega no data warehouse. Na imagem, o retângulo vertical representa exatamente essa função de integração de dados;
- (d) Errado. CRM é um sistema para gerenciar o relacionamento com clientes, sendo também uma fonte de dados, e não o processo de carregamento;
- (e) Errado. EIS (Executive Information System) é uma ferramenta de apoio à decisão usada na fase de exploração dos dados, não no processo de ETL.

Gabarito: Letra C

12.(FCC / DPE-AM - 2018) Sobre o processo de ETL, aplicado a data warehouse, é correto afirmar que:

- a) a fase de extração de dados consiste em obter os dados do servidor do data warehouse.
- b) a fase de transformação consiste em realizar modificações nos dados carregados, adequando seus valores ao modelo definido para o data warehouse.
- c) as fases de extração e carga de dados são realizadas de forma simultânea.
- d) a fase de carga de dados visa eliminar valores nulos contidos nos bancos de dados transacionais da empresa.
- e) a fase de carga de dados consiste em inserir os dados transformados nos bancos de dados transacionais da empresa.

Comentários:

- (a) Errado. A fase de extração do ETL obtém os dados a partir das fontes externas, como sistemas operacionais e bancos transacionais – não do data warehouse, que é o destino final;
- (b) Correto. A fase de transformação aplica regras para adequar os dados ao modelo do data warehouse, incluindo conversão de formatos, padronizações, validações e limpeza. No entanto, a questão escorre nas palavras – o correto seria dizer que a fase de transformação consiste em realizar modificações nos dados extraídos e, não, carregados. De todo modo, a banca não anulou a questão;
- (c) Errado. As fases de extração e carga normalmente são sequenciais, e não simultâneas. A carga ocorre após a transformação dos dados extraídos;



(d) Errado. A eliminação de valores nulos pode fazer parte da transformação, não é o objetivo da carga. A carga insere os dados no data warehouse após as devidas tratativas;

(e) Errado. A fase de carga insere os dados transformados no data warehouse, e não nos bancos de dados transacionais, que são as fontes, não o destino.

Gabarito: Letra B

13.(FCC / Prefeitura de São Luis-MA - 2018) Para extrair dados de fontes de dados heterogêneas que irão alimentar um Data Warehouse de forma homogênea e concisa, servindo de base para gerar relatórios e gráficos para apoiar as decisões da gerência da organização, deve-se utilizar um processo conhecido como:

- a) OLAP.
- b) Data Mart.
- c) ETL.
- d) OLTP.
- e) Data Mining.

Comentários:

(a) Errado. OLAP (Online Analytical Processing) é usado para analisar dados já carregados no Data Warehouse, não para extrair ou transformar dados;

(b) Errado. Data Mart é um subconjunto temático do Data Warehouse, mas não é o processo de extração e transformação dos dados;

(c) Correto. ETL (Extract, Transform, Load) é o processo responsável por extrair dados de fontes heterogêneas, transformá-los em um formato padronizado e carregá-los no Data Warehouse, permitindo sua posterior análise por meio de relatórios e gráficos;

(d) Errado. OLTP (Online Transaction Processing) é voltado ao processamento de transações em tempo real, e não à preparação de dados para análise;

(e) Errado. Data Mining é o processo de descoberta de padrões e correlações em grandes volumes de dados, geralmente após o carregamento no Data Warehouse.

Gabarito: Letra C

14.(FCC / TRT14 - 2016) Quando uma empresa utiliza Data Warehouse (DW) é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Para isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o DW em um processo conhecido como:

- a) ERP.
- b) BI.
- c) CRM.
- d) ETL.
- e) Data Mart.

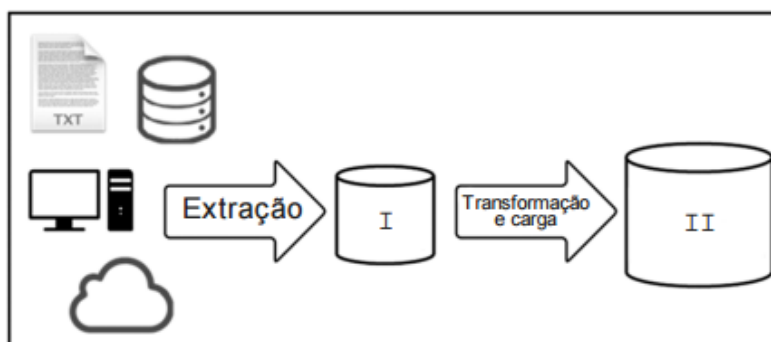
Comentários:



- (a) Errado. ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema de gestão empresarial que pode ser uma fonte de dados para o DW, mas não realiza o processo de carga;
- (b) Errado. BI (Business Intelligence) é um conceito mais amplo que envolve análise de dados, geração de relatórios e suporte à decisão – não é o nome do processo de carga de dados;
- (c) Errado. CRM (Customer Relationship Management) é um sistema de gestão de relacionamento com clientes, também podendo ser fonte de dados, mas não representa o processo de carga;
- (d) Correto. ETL (Extract, Transform, Load) é o processo que realiza a extração dos dados dos sistemas de origem, a transformação para adequação ao modelo do DW e a carga no Data Warehouse, permitindo posterior análise;
- (e) Errado. Data Mart é um subconjunto temático do Data Warehouse e pode ser o destino dos dados, mas não é o processo de carga.

Gabarito: Letra D

15.(FCC / AL-MS - 2016) Considere a figura abaixo.



No processo de ETL mostrado na figura, I e II correspondem, respectivamente, a:

- a) OLTP e Data Warehouse.
- b) OLTP e Staging Area.
- c) Data Mart e Staging Area.
- d) Staging Area e OLTP.
- e) Staging Area e Data Warehouse.

Comentários:

- (a) Errado. OLTP representa sistemas transacionais de origem, não aparece como um estágio intermediário (I) no processo ETL. O armazenamento temporário mostrado na figura é a Staging Area, não o sistema de origem;
- (b) Errado. OLTP é a fonte dos dados, não uma etapa de armazenamento. A figura mostra I como repositório temporário, caracterizando uma Staging Area;
- (c) Errado. Data Mart é um subconjunto temático do Data Warehouse e não representa a etapa intermediária (I) do ETL. A Staging Area é que cumpre esse papel;



(d) Errado. OLTP é o sistema de origem dos dados, e não o destino. O item II da figura representa claramente o Data Warehouse, que é o repositório final;

(e) Correto. O item I representa a Staging Area, área de transição onde os dados são armazenados após a extração. O item II representa o Data Warehouse, destino final após transformação e carga dos dados.

Gabarito: Letra E

16.(FCC / TST - 2012) O processo de ETL em uma Data Warehouse possui várias fases. Em uma destas fases é efetuada a:

- a) extração dos dados dos sistemas de origem.
- b) introdução de novos produtos no mercado.
- c) validação das interfaces de usuário.
- d) criação de diagramas estáticos e comportamentais das classes e atributos.
- e) definição dos custos e prazos.

Comentários:

(a) Correto. A extração dos dados dos sistemas de origem é a primeira fase do processo de ETL (Extract, Transform, Load). Nessa etapa, os dados são coletados de diversas fontes (sistemas OLTP, planilhas, arquivos, etc) para posterior transformação e carga no Data Warehouse;

(b) Errado. Introdução de novos produtos no mercado é uma atividade de marketing ou gestão de produto, não faz parte do processo ETL;

(c) Errado. Validação de interfaces de usuário está relacionada ao desenvolvimento de sistemas e UX/UI, não ao processo de integração de dados;

(d) Errado. Criação de diagramas estáticos e comportamentais pertence à engenharia de software orientada a objetos, e não ao processo de ETL;

(e) Errado. Definição de custos e prazos é uma atividade de gerenciamento de projetos, não de ETL.

Gabarito: Letra A

17.(FCC / TRE - PE - 2011) Um processo importante que ocorre em relação à formação de um data warehouse é a obtenção dos dados de uma ou mais bases de dados da origem. Deve ser rigoroso para evitar a deformação e/ou a perda dos dados quando passados da fonte original para o destino. Trata-se de:

- a) MINING.
- b) DATA MART.
- c) MOLAP.
- d) STAR.
- e) ETL.

Comentários:

(a) Errado. Data Mining é o processo de exploração e descoberta de padrões em grandes volumes de dados, geralmente após os dados já estarem no Data Warehouse. Não é o processo de obtenção dos dados;



- (b) Errado. Data Mart é um subconjunto temático de um Data Warehouse, usado para análises específicas por área, mas não representa o processo de obtenção e integração de dados;
- (c) Errado. MOLAP (Multidimensional OLAP) é um tipo de processamento analítico que usa estruturas multidimensionais para análise, não está relacionado diretamente à extração dos dados da origem;
- (d) Errado. Star Schema (Esquema Estrela) é um modelo de organização de dados no Data Warehouse, não um processo de obtenção de dados;
- (e) Correto. ETL (Extract, Transform, Load) é o processo responsável por extrair os dados das fontes de origem, transformá-los conforme regras de negócio e carregá-los no Data Warehouse. Essa etapa deve ser rigorosa para garantir a integridade e qualidade dos dados no repositório analítico.

Gabarito: Letra E

18.(QUADRIX / DATAPREV - 2012) Um ambiente de Data Warehouse Oracle inclui várias ferramentas, além de uma base de dados relacional. Um ambiente típico inclui, entre outras ferramentas, um processo de extração de dados dos sistemas de origem, para levar esses dados ao data warehouse. Esse processo corresponde a:

- a) Motor OLAP.
- b) Solução ETL.
- c) Ferramenta de análise de clientes.
- d) Ferramenta Oracle Warehouse Builder.
- e) Aplicação que reúne dados para entregá-los aos usuários.

Comentários:

- (a) Errado. O motor OLAP é utilizado para análise multidimensional dos dados já carregados no Data Warehouse, e não realiza a extração de dados dos sistemas de origem;
- (b) Correto. A solução ETL (Extract, Transform, Load) é responsável por extrair os dados dos sistemas de origem, transformá-los conforme regras de negócio e carregá-los no Data Warehouse. Essa é a função central no processo de integração de dados em ambientes analíticos;
- (c) Errado. Uma ferramenta de análise de clientes atua na camada de consumo e análise dos dados, e não realiza a extração dos dados dos sistemas de origem;
- (d) Errado. O Oracle Warehouse Builder é um exemplo de ferramenta ETL, mas a questão pede o conceito geral do processo, não o nome de uma ferramenta específica;
- (e) Errado. Uma aplicação que reúne dados para entregá-los aos usuários pode ser uma ferramenta de visualização ou dashboard, mas não é responsável pela extração e transformação dos dados.

Gabarito: Letra B

19.(VUNESP / Prefeitura de Campinas-SP - 2019) No contexto de armazéns de dados (data warehouse), a área intermediária na qual os dados coletados pelo processo de ETL são armazenados antes de serem processados e transportados para o seu destino é chamada de:

- a) cubo OLAP.



- b) dicionário de dados.
- c) staging.
- d) data vault.
- e) data mart.

Comentários:

- (a) Errado. Cubo OLAP é uma estrutura multidimensional usada na fase de análise de dados, e não na etapa intermediária de carregamento;
- (b) Errado. Dicionário de dados contém metadados técnicos sobre o banco de dados (como tabelas e atributos), e não armazena dados temporários;
- (c) Correto. A staging area é a área intermediária onde os dados coletados pelo processo de ETL são armazenados temporariamente, antes de passarem por transformações e serem carregados no data warehouse;
- (d) Errado. Data Vault é uma técnica de modelagem para armazenar dados históricos de forma flexível, mas não é a área temporária do processo ETL;
- (e) Errado. Data Mart é uma subdivisão do data warehouse voltada a áreas específicas (ex: finanças, vendas), e não faz parte da etapa de staging.

Gabarito: Letra C

20.(IBFC / TJ-PE - 2017) Ferramentas de software cuja função é a extração de dados de diversos sistemas, transformação desses dados conforme regras de negócios e por fim o carregamento dos dados geralmente para um Data Mart e/ou Data Warehouse são chamados pela sigla, em inglês:

- a) DTB - Draw Transform Buren
- b) ETL - Extract Transform Load
- c) ECB - Extract Convert Buren
- d) DCL - Draw Convert Load
- e) ETB - Extract Transform Buren

Comentários:

- (a) Errado. DTB não é uma sigla conhecida na área de Business Intelligence, e "Draw" e "Buren" não fazem parte do processo de integração de dados;
- (b) Correto. ETL (Extract, Transform, Load) é a sigla consagrada para ferramentas que realizam a extração, transformação e carga de dados, geralmente de sistemas transacionais para um Data Warehouse ou Data Mart;
- (c) Errado. ECB é uma sigla incorreta e os termos "Convert" e "Buren" não se aplicam ao processo de ETL;
- (d) Errado. DCL é uma sigla usada em SQL para Data Control Language, e "Draw Convert Load" não descreve corretamente o processo de integração;
- (e) Errado. ETB não é uma sigla correta nesse contexto, e "Buren" não tem relação com o ciclo de dados.



Gabarito: Letra B

21.(IBFC / TJ-PE - 2017) Numa aplicação que necessita de Data Warehouse uma das fases mais críticas é a forma pela qual os dados são efetivamente carregados ou introduzidos em um Data Warehouse. As ferramentas de software cuja função é apoiar essa atividade são conhecidas pela sigla em inglês:

- a) OLAP
- b) SQL
- c) ETL
- d) BI
- e) OLTP

Comentários:

(a) Errado. OLAP (Online Analytical Processing) é usado para análise dos dados já armazenados no Data Warehouse, não para o carregamento deles;

(b) Errado. SQL (Structured Query Language) é uma linguagem de consulta e manipulação de dados, mas não é uma ferramenta especializada em carga de dados para DW;

(c) Correto. ETL (Extract, Transform, Load) é a sigla das ferramentas utilizadas para extrair dados de fontes diversas, transformá-los conforme regras de negócio e carregá-los no Data Warehouse, sendo essa uma das fases mais críticas do processo;

(d) Errado. BI (Business Intelligence) é o termo geral para o conjunto de tecnologias, processos e ferramentas que transformam dados em informações úteis para decisões – o ETL faz parte do BI, mas não é sinônimo;

(e) Errado. OLTP (Online Transaction Processing) se refere a sistemas voltados ao processamento de transações, e não à carga de dados para DW.

Gabarito: Letra C

22.(ESPP / MPE-PR - 2013) Um Data Warehouse pode ser descrito como sendo uma coleção de tecnologias de apoio à decisão, visando a habilitar o analista a tomar decisões melhores e mais rápidas. Para a criação de um Data Warehouse há uma fase que consiste em limpeza e reformatação dos dados antes que sejam carregados no data warehouse. Esse processo é tratado por ferramentas conhecidas por:

- a) ETL.
- b) DWL.
- c) LDW.
- d) HRD.
- e) DHR.

Comentários:

(a) Correto. O processo de limpeza, transformação e reformatação dos dados antes do carregamento no Data Warehouse é realizado por ferramentas de ETL (Extract, Transform, Load). Essas ferramentas preparam os dados para que estejam consistentes, padronizados e prontos para análise, sendo uma etapa fundamental na construção de um ambiente de apoio à decisão;



- (b) Errado. DWL não é uma sigla reconhecida no contexto de Business Intelligence ou Data Warehousing;
- (c) Errado. LDW pode se referir a Logical Data Warehouse, mas não corresponde ao processo de transformação e carga de dados;
- (d) Errado. HRD não possui relação com processos de ETL ou Data Warehousing;
- (e) Errado. DHR também não é uma sigla associada a ferramentas ou processos do contexto de BI.

Gabarito: Letra A

23.(AOCP / TCE - PA - 2012) Extrair os dados de diversos sistemas, transformá-los conforme as regras de negócios e carregá-los em um Data Mart ou em um Data Warehouse é a função das ferramentas de:

- a) SGBD.
- b) BPMS.
- c) XML.
- d) ETL.
- e) UML.

Comentários:

Observem que a questão menciona extrair dados, transformá-los e carregá-los em um DW ou DM. Apenas para solidificar o conhecimento: o processo de extrair dados de sistemas de origem e trazê-los para o Data Warehouse é comumente chamado de ETL (*Extract, Transform e Load*). Extract: extrai as informações do banco de dados transacional; Transform: transforma as informações para o formato adequado; e Load: carrega as informações no Data Warehouse ou em um Data Mart.

Gabarito: Letra D



LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE / TJ-PA - 2020) Assinale a opção que indica um processo de extração e transformação de dados em um data Warehouse:

- a) Big Data
- b) OLAP
- c) OLTP
- d) ETL
- e) machine learning

2. (CEBRASPE / STM - 2018) A respeito de ETL, julgue o item a seguir.

Em processos ligados a ETL, os dados são identificados e extraídos de diferentes fontes, incluindo sistemas de banco de dados e aplicações.

3. (CEBRASPE / CGM JOÃO PESSOA - 2018) Com relação à modelagem dimensional e à otimização de bases de dados para business intelligence, julgue o item subsequente.

Uma ferramenta de ETL deve ser capaz de extrair dados de fontes heterogêneas, copiá-los para uma área de transição, onde possam ser convertidos conforme o padrão estabelecido, e, ainda, realizar limpeza e correção nesses dados, de acordo com regras preestabelecidas.

4. (CEBRASPE / TJ-SE - 2014) Acerca dos conceitos de Datawarehouse, de Datamining e de mensageria, julgue os itens a seguir.

O processo de extração, transformação e carga, comumente referenciado como ETL (Extract-Transform-Load), é um processo usado na criação e na atualização de um Datawarehouse.

5. (CEBRASPE / ANTAQ - 2014) Acerca de ferramentas de BI (business intelligence), julgue o próximo item.

O Módulo de ETL (extract transform load), dedicado à extração, carga e transformação de dados, coleta informações em fontes como sistemas ERP, arquivos com extensão TXT e planilhas Excel.

6. (CEBRASPE / ANATEL - 2014) Julgue o item seguinte, com relação à disponibilização de informações de apoio a decisões estratégicas e gerenciais.

As ferramentas de business intelligence, encarregadas de extrair e carregar dados na base de dados de BI, são denominadas ferramentas de ETL.

7. (CEBRASPE / MPOG - 2013) Com referência aos conceitos de mineração de dados, ETL e OLAP, julgue os próximos itens.

O processo de extração, transformação e carga visa trabalhar com a manipulação de dados de fontes externas e sua respectiva transformação, para atender às necessidades de negócios e carga dos dados dentro de uma estrutura de data warehouse.

8. (CEBRASPE / ANTT - 2013) Julgue os itens a seguir, referentes à DataWarehouse.



Ferramentas ETL são utilizadas na extração, transformação e remoção de dados.

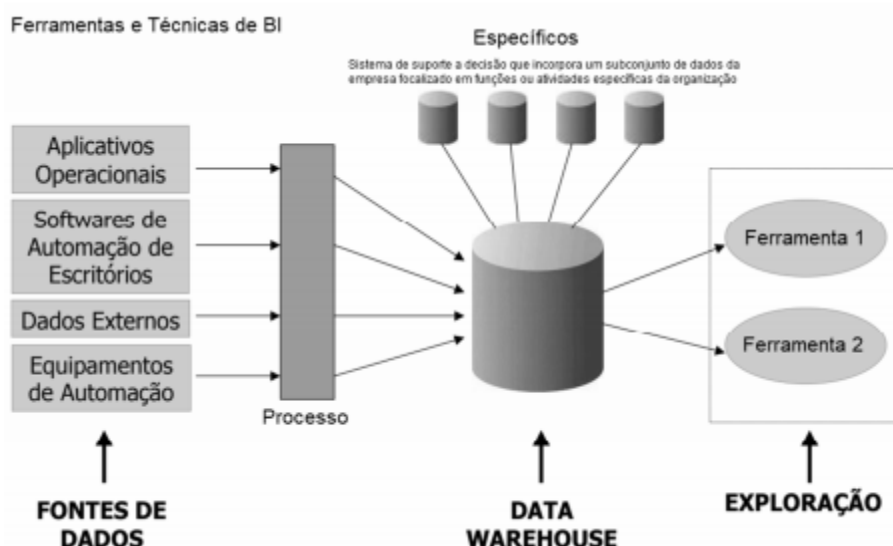
9. (CEBRASPE / MPE-PI - 2012) Acerca de fundamentos de administração de dados, fundamentos de banco de dados e conceitos envolvidos em data warehouse, julgue os itens seguintes.

Na construção de um data warehouse, o processo extract, transform and load (ETL), normalmente, é o menos crítico e o mais rápido. Esse processo envolve a extração dos dados, na sua transformação, e, eventualmente, influencia na limpeza desses dados.

10.(CEBRASPE / CORREIOS - 2011) Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue os itens seguintes.

As ferramentas de software ETL (extract transform load) têm como função a extração de dados de diversos sistemas, a transformação desses dados de acordo com as regras de negócio e a carga dos dados em um data mart ou um DW.

11.(FCC / SANASA - 2019) Atenção: Para responder à questão, considere a imagem abaixo.



O Processo, representado na imagem por um retângulo vertical, é um método de alimentação do Data Warehouse a partir de diversos dados da organização. Trata-se de:

- a) ODS.
- b) ERP.
- c) ETL.
- d) CRM.
- e) EIS.

12.(FCC / DPE-AM - 2018) Sobre o processo de ETL, aplicado a data warehouse, é correto afirmar que:

- a) a fase de extração de dados consiste em obter os dados do servidor do data warehouse.
- b) a fase de transformação consiste em realizar modificações nos dados carregados, adequando seus valores ao modelo definido para o data warehouse.



- c) as fases de extração e carga de dados são realizadas de forma simultânea.
- d) a fase de carga de dados visa eliminar valores nulos contidos nos bancos de dados transacionais da empresa.
- e) a fase de carga de dados consiste em inserir os dados transformados nos bancos de dados transacionais da empresa.

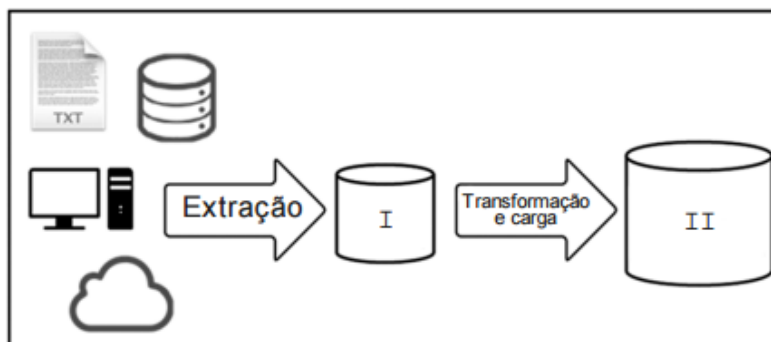
13.(FCC / Prefeitura de São Luis-MA - 2018) Para extrair dados de fontes de dados heterogêneas que irão alimentar um Data Warehouse de forma homogênea e concisa, servindo de base para gerar relatórios e gráficos para apoiar as decisões da gerência da organização, deve-se utilizar um processo conhecido como:

- a) OLAP.
- b) Data Mart.
- c) ETL.
- d) OLTP.
- e) Data Mining.

14.(FCC / TRT14 - 2016) Quando uma empresa utiliza Data Warehouse (DW) é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Para isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o DW em um processo conhecido como:

- a) ERP.
- b) BI.
- c) CRM.
- d) ETL.
- e) Data Mart.

15.(FCC / AL-MS - 2016) Considere a figura abaixo.



No processo de ETL mostrado na figura, I e II correspondem, respectivamente, a:

- a) OLTP e Data Warehouse.
- b) OLTP e Staging Area.
- c) Data Mart e Staging Area.
- d) Staging Area e OLTP.
- e) Staging Area e Data Warehouse.

16.(FCC / TST - 2012) O processo de ETL em uma Data Warehouse possui várias fases. Em uma destas fases é efetuada a:



- a) extração dos dados dos sistemas de origem.
- b) introdução de novos produtos no mercado.
- c) validação das interfaces de usuário.
- d) criação de diagramas estáticos e comportamentais das classes e atributos.
- e) definição dos custos e prazos.

17.(FCC / TRE - PE - 2011) Um processo importante que ocorre em relação à formação de um data warehouse é a obtenção dos dados de uma ou mais bases de dados da origem. Deve ser rigoroso para evitar a deformação e/ou a perda dos dados quando passados da fonte original para o destino. Trata-se de:

- a) MINING.
- b) DATA MART.
- c) MOLAP.
- d) STAR.
- e) ETL.

18.(QUADRIX / DATAPREV - 2012) Um ambiente de Data Warehouse Oracle inclui várias ferramentas, além de uma base de dados relacional. Um ambiente típico inclui, entre outras ferramentas, um processo de extração de dados dos sistemas de origem, para levar esses dados ao data warehouse. Esse processo corresponde a:

- a) Motor OLAP.
- b) Solução ETL.
- c) Ferramenta de análise de clientes.
- d) Ferramenta Oracle Warehouse Builder.
- e) Aplicação que reúne dados para entregá-los aos usuários.

19.(VUNESP / Prefeitura de Campinas-SP - 2019) No contexto de armazéns de dados (data warehouse), a área intermediária na qual os dados coletados pelo processo de ETL são armazenados antes de serem processados e transportados para o seu destino é chamada de:

- a) cubo OLAP.
- b) dicionário de dados.
- c) staging.
- d) data vault.
- e) data mart.

20.(IBFC / TJ-PE - 2017) Ferramentas de software cuja função é a extração de dados de diversos sistemas, transformação desses dados conforme regras de negócios e por fim o carregamento dos dados geralmente para um Data Mart e/ou Data Warehouse são chamados pela sigla, em inglês:

- a) DTB - Draw Transform Buren
- b) ETL - Extract Transform Load
- c) ECB - Extract Convert Buren
- d) DCL - Draw Convert Load
- e) ETB - Extract Transform Buren

21.(IBFC / TJ-PE - 2017) Numa aplicação que necessita de Data Warehouse uma das fases mais críticas é a forma pela qual os dados são efetivamente carregados ou introduzidos em um Data



Warehouse. As ferramentas de software cuja função é apoiar essa atividade são conhecidas pela sigla em inglês:

- a) OLAP
- b) SQL
- c) ETL
- d) BI
- e) OLTP

22.(ESPP / MPE-PR - 2013) Um Data Warehouse pode ser descrito como sendo uma coleção de tecnologias de apoio à decisão, visando a habilitar o analista a tomar decisões melhores e mais rápidas. Para a criação de um Data Warehouse há uma fase que consiste em limpeza e reformatação dos dados antes que sejam carregados no data warehouse. Esse processo é tratado por ferramentas conhecidas por:

- a) ETL.
- b) DWL.
- c) LDW.
- d) HRD.
- e) DHR.

23.(AOCP / TCE - PA - 2012) Extrair os dados de diversos sistemas, transformá-los conforme as regras de negócios e carregá-los em um Data Mart ou em um Data Warehouse é a função das ferramentas de:

- a) SGBD.
- b) BPMS.
- c) XML.
- d) ETL.
- e) UML.



GABARITO

1. LETRA D
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. CORRETO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. CORRETO
11. LETRA C
12. LETRA B
13. LETRA C
14. LETRA D
15. LETRA E
16. LETRA A
17. LETRA E
18. LETRA B
19. LETRA C
20. LETRA B
21. LETRA C
22. LETRA A
23. LETRA D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.